

國立政治大學歷史學系

碩士學位論文

指導教授：陳慈玉教授

1930年代國民政府的造林事業：
以華北平原為個案研究

研究生：侯嘉星 撰

中華民國九十九年一月

謝詞

2007 年底開始跟隨陳慈玉老師學習，當時讀到老師一本關於近代中國糧食畝產研究的著作，書中指出 19 世紀末糧食產量下降的原因，與環境變遷相互關連，正好自己也有有一點點農家經驗，於是使我對於近代農民面臨環境破壞導致經濟生產受阻，他們如何尋求辦法改善深感興趣。其後發現當時應對的方法之一，就是希望能夠經由植樹造林，進而防災致富。這種認為造林能夠改善環境、永續經營的想法，與今日社會造林防災的期望何其一致呀！進而鑽入這個主題，先閱覽了臺灣方面的檔案，又走訪山東、河北、南京以及上海的檔案館、圖書館蒐羅材料，於是在此能有這份初步的心得報告。

衷心感謝陳慈玉老師 2 年多來的教導，除了史學方法、經濟史等等專門學術的指點，生活上也蒙老師多方照顧，在此深深向老師致謝，願在學術這條路上以老師為榜樣！同時也感謝口試委員鄭欽龍教授、李文良教授，提出許多值得深思的問題，期盼未來能在這個課題上更有收穫。求學路上，感謝唐啓華老師、劉維開老師、周惠民老師、黃福得老師自大學時代起就給予我許多啟發，使我能初窺史學之堂奧。研究所期間，又蒙林能士老師、Prof. Benjamin Elman、林滿紅老師、孫鐵剛老師、毛維凌老師、陳國棟老師等諸位老師傳道授業解惑，藉此機會感謝老師們的教誨。

中央研究院近代史研究所的陳耀煌學長在這段期間給我很多幫助，非常謝謝學長的協助，讓我得以完成本文。感謝李素瓊助教幫忙處理很多求學期間遇到的困難，文隆學長、屹軒學長、峰源學長、智瑋學長、明禮學長的照顧，有儒、志晟在 2 年半來給我的鼓勵與幫助，更感謝有緣一同求學的同窗朋友們。

家人的支持，容許我在現實生活之外恣意遨遊，不受經濟壓力所迫。外婆、大阿姨、小阿姨是我最堅強的後援，舍弟嘉彥長期贊助學術研究，也感謝怡璇、文俊的幫忙，雖然隨著年紀長大，大家各分東西，然而兒時 4 人一起成長的回憶，是我心中永恆的樂土。女友映如以及她的家人們，也於旅居台北求學期間給了很多幫助，待我如家人般照顧，感謝你們的支持。

行文至此，正好漏掉了在我生命中最重要兩位，最後一段話也是要留給此刻缺席的兩位——感謝父親母親！母親去世至今已 16 年多了，我始終不敢忘記當下任何一丁點的成就，都拜母親所賜。而家父 16 年來身兼二職，其間辛勞不足為外人道，感謝他容許我始終任意而行，如此不負責任。可惜論文完成的時後，父親卻意外離世，僅僅差了 3 天未能看到本文初稿，世事難料，寧有過於此耶？希望這份初步的成績，能與父親母親一同分享，沒有他們，也沒有今天的我！

2010.01.22 臺北木柵

目次

緒論	1
第一章 造林工作的背景	11
第一節 造林及林業經營理論	11
第二節 造林政策制訂的背景	18
第二章 造林政策的推動	32
第一節 組織調整	32
第二節 相關法規	40
第三節 調查研究	45
第三章 造林事業分析	57
第一節 整體分析	57
第二節 個案分析	73
第三節 效益分析	84
第四章 戰時破壞與延續	97
第一節 造林事業之檢討	97
第二節 戰爭之破壞	101
第三節 戰時之延續	105
結論	111
附錄	118
參考書目	157

表次

表 1-1	日本山村農業主業與林業副業收入.....	14
表 1-2	1927 年至 1937 年木材進口總值.....	24
表 1-3	1912-1937 木材進口佔全部進口貨物百分比.....	25
表 1-4	天津的進口木材.....	27
表 2-1	河北省各區林務局一覽.....	35
表 2-2	河南省各區農林局一覽.....	35
表 2-3	山東省林區事務所一覽.....	36
表 2-4	1930 年首都造林運動宣傳週講演會一覽表.....	38
表 2-5	1930 年首都造林運動宣傳週宣傳品一覽表.....	38
表 2-6	1930-1934 年歷年植樹節栽植株數.....	40
表 2-7	1929-1934 年歷年植樹株數.....	40
表 2-8	河南河北荒地承領辦法.....	43
表 2-9	1934 年林業技術人員考成表.....	44
表 2-10	中國森林面積估計表.....	46
表 2-11	造林樹種與土地關係.....	49
表 2-12	山東、河南、河北省荒地種類及數量表.....	51
表 2-13	山東、河南、河北省各類荒地所佔比例.....	51
表 2-14	河北各縣荒山荒地統計表.....	52
表 2-15	東亞研究所 1931-1936 荒地調查表.....	55
表 3-1	山東、河南、河北林地面積統計.....	57
表 3-2	山東、河南、河北林地面積比例表.....	60
表 3-3	每百人平均林地面積.....	63

表 3-4	平均每平方公里林地面積.....	65
表 3-5	山東嶺荒造林案例.....	71
表 3-6	易縣崇業林場簡明表.....	77
表 3-7	造林支出表.....	85
表 3-8	100 畝馬尾松林場支出估計.....	85
表 3-9	100 畝馬尾松林場種植 100 年收入估計.....	86
表 3-10	定縣農村木材廠數量、從業人數及產值.....	89
表 3-11	經營各種副業之農家佔總農家之百分率.....	92
表 4-1	日本 1926 年至 1927 年不同所有權林地的木材生產比率.....	98
表 4-2	農業用地生產效益表（1990 年）.....	98
表 4-3	由南平至竹岐每廠木排沿途所納捐稅一覽表.....	100
表 4-4	華北造林會造林十年次計畫.....	108



圖次

圖 1-1	造林的利益.....	20
圖 1-2	1912-1937 年木材進口百分比趨勢.....	26
圖 1-3	天津木材進口與總進口值趨勢.....	28
圖 1-4	進口比例與全國比例相較.....	28
圖 2-1	山東、河南、河北省荒地種類比例.....	54
圖 2-2	河北省荒地土質種類比例.....	54
圖 2-3	華北地區荒地分佈圖.....	55
圖 3-1	林地所有權比例.....	59
圖 3-2	天然林與人工林比例.....	59
圖 3-3	天然林與人工林面積分佈.....	61
圖 3-4	人均林地面積分佈.....	64
圖 3-5	人工林面積.....	65
圖 3-6	公有林面積.....	66
圖 3-7	人均公有林面積.....	68
圖 3-8	人均私有林面積.....	68
圖 3-9	崇業林場面積圖.....	77
圖 3-10	1934 年河南省提防造林計畫參與各縣.....	81
圖 3-11	馬尾松價值曲線.....	87
圖 3-12	北方常用的大車.....	91

面積單位對照表

1 市畝=6.6667 公畝

1 町步=99.17 公畝

1 公頃=100 公畝

1 平方公里=10,000 公畝

說明：本文均依照原始資料之統計單位，
行文依照當時調查慣例以市畝爲
主。各單位換算約如上表。

緒論

老家在嘉義朴子一個小小的村莊，院子門口種了一株龍眼樹，小時候回到爺爺奶奶家最感興趣的事情，就是坐在老式的爐灶前燒水（閩南語稱「燒火」）。雖然那時瓦斯爐、電熱水器已非常普遍，然而老人家們依舊偏好用柴火燒水飲用、洗澡。院子旁那龍眼樹在風雨後的殘枝落幹，便是這日常用柴的來源。年紀稍長，也在自家的田裡種了一株臺灣常見的樟樹，看著樹苗站穩腳步，抽枝茁壯，竟也感受到對環境有一點點貢獻。回想兒時摘食龍眼，用龍眼木燒火時的記憶，很難讓人不聯想到在農村生活乃至人類活動中，樹木與木材的重要性。也因此，務農者往往同時重視種樹的工作。

一、研究範圍

植樹造林，對近代中國而言，有著深刻複雜的意涵，既被賦予政治意義，也被期許能防災致富。自 1921 年孫文於《實業計畫》緒言所提出在中國北部及中部造森林的主張起，¹到 1924 年民生主義第二講時，孫氏提出解決吃飯問題的方法，其中之一便是強調依靠造林來防止自然災害，增加糧食生產，明確指出「造林防災」的思想。²1928 年以後，國民政府更藉由紀念總理的機會廣泛推動植樹造林工作。³強調致富、食衣住行、建設、水利防災等民生訴求，

¹ 《實業計畫》（臺北：中央文物供應社印行，1954），頁 7。

² 孫文於〈民生主義第二講〉當中提到解決吃飯問題有七個增產方法，第一是機器問題、第二是肥料問題、第三是換種問題、第四是除害問題、第五是製造問題、第六是運送問題、第七是防災問題。其中防災問題十分強調森林作用，故可以稱為「造林防災」或「森林防災」的森林思想。《國父全集》第一冊（臺北：中華民國各界紀念國父百年誕辰籌備委會，1965），頁 137-148。

³ 例如隨上海申報訂戶發送的《申報》〈總理逝世三週紀念植樹特刊〉、〈總理逝世四週紀念植樹特刊〉均於刊中專文推廣、宣傳造林的技術以及益處。《申報》，1928 年 3

是國民政府推動造林的核心精神。

不過，植樹並不同造林。本文所探討的造林工作，係指一定規模林地上群聚而生的樹木，如此聚生的樹林才具有改變環境的效果。另外，造林不只被賦予改善環境的期望，同時也是經營致富的產業。因此，國民政府所推動的造林工作中，符合前述「造林」標準者，僅有荒地造林與堤防造林，其餘如行道樹、公園植樹、機關植樹等，除了未能形成具有規模的樹林外，也多以美化環境為目標，不具有生產經營——無論是經營有形的經濟生產或無形的環境保護——的企圖。

樹林所聚集的地塊稱為林地，林業學者也將林地區分為「絕對林地 (absoluter waldboden)」與「相對林地 (relative waldboden)」兩類，前者指的是除了林業以外，這塊土地無法經營其他產業；後者則是在這塊土地上，經營林業比其他產業有利可圖。⁴這種區分方式，恰恰凸顯林業與農業的相似性，兩者本質上都是利用土地生產的事業。

由於農業活動本質上就是將自然植被清除，闢為農田進行耕作，亦即與自然植物爭地。若在坡度較陡的區域進行開墾，雖然短時間可以增加產量，但長期而言終究會帶來嚴重的環境後果。⁵所以造林可以說是農業活動的一環，補充農業在無法或不宜作業之處的土地利用。更有甚者，這類無法進行農耕的土地往往都是生態較為脆弱，容易遭受破壞的區域，因此林業實際上也肩負保護農業的效果。在此一精神下，當農業活動面臨環境惡化的困局時，造林往往是救濟的途徑。⁶

二、華北的困局

1935 年《滿州日報》一則報導，透露了外人眼中的華北。在報導中描述

月 12 日；1929 年 3 月 12 日。

⁴ 陳植，《造林要義》（上海：商務印書館，1927 年初版，1935 年再版），頁 4。

⁵ 趙岡、陳鍾毅，《中國農業經濟史》（臺北：幼獅，1989），頁 74-75。

⁶ 如鄧雲特也將造林列為積極救荒工作之一，見鄧雲特，《中國救荒史》（北京：商務印書館，1937 版，1993 年影印版），頁 265-266。

的華北，是中國最重要的農業區，也是文明發源地。面積廣大，物產豐饒。但是，華北也是天災人禍不斷的苦難之地，連年天災、兵燹交替，更由於森林濫伐、技術退化、灌溉破壞，使得這片土地生活困苦。⁷

事實上，如同前述農業發展對環境的影響，早在 1987 年濮培德（Peter Perdue）研究湖南移民與農業活動時已經指出過度開墾對環境的影響，⁸伊懋可（Mark Elvin）在 1993 年的論文中也指出三千年以來中國環境經歷長時間的改造，甚至是破壞。⁹經濟史學家們對近代糧食產量的研究，也印證了環境惡化導致糧食生產下降的結果。¹⁰就華北而言，早期研究華北農民經濟具代表性的馬若孟（Ramon H. Myers）及黃宗智等人，亦同時指出自然環境對華北農業活動的限制，使得農業經營更加仰賴人工的水利設施。¹¹

20 世紀早期華北地方的農村面臨的窘境，如同環境史學者指出的，中國生態環境特殊之處，在於耕作土地高度人為改造，通過人工的努力，幾乎每一吋土地、每一分植物都經過人力主導，俾維持可耕地的農業生產水平。如水利設施、山丘造林等等大型工程，莫不由勞力密集經營，強盛時代興修，動亂時代頹圯，長期經歷這種循環過程。¹²此種高度人工化的環境敏感而脆弱，經歷

⁷ 〈北支那經濟の展望産業は不振だが期待される復興の素地〉，《滿州日報》，滿州日報 1935 年 6 月 25 日至 1935 年 7 月 6 日。神戶大學附屬圖書館，《新聞記事文庫》：<http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/SearchServlet>。

⁸ Peter C. Perdue, *Exhausting the earth: state and peasant in Hunan, 1500-1850*, (Harvard University Press, 1987), pp. 234-235.

⁹ Mark Elvin, "Three Thousand Years of Unsustainable Growth: China's Environment from Archaic Times to the Present," *East Asian History* 6 (1993):7-46.

¹⁰ 清代糧食畝產量下降的原因，趙岡等人指出主要係山區及坡地過度開發及砍伐森林，導致災害頻仍，見趙岡等編著，《清代糧食畝產量研究》（北京：中國農業出版社，1995），頁 127-153；民國時期糧食畝產雖然畝產量並未減少，惟徐秀麗同時也指出，民國時期除了最初的戰亂導致糧食畝產下降之外，1920 年代已恢復到盛清時的水準，但是考量到盛清至民國間人口增長的情形，華北糧食生產可說是「沒有增長的增長」，見徐秀麗，〈中國近代糧食畝產的估計——以華北平原為例〉，《近代史研究》1996 年 1 期（北京，1996.01）：165-181。

¹¹ Ramon H. Myers, *The Chinese peasant economy: agricultural development in Hopei and Shantung, 1890-1949*, (臺北：虹橋書店，1973), pp. 8-12; Philip C.C. Huang, *The peasant economy and social change in North China*, (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1985), pp. 55-66.

¹² Shepard Krech III, J.R. McNeill, Carolyn Merchant, eds., *Encyclopedia of world environmental history, vol.1*, New York: Routledge, New York: Routledge, 2004, p. 216.

長期森林砍伐，中國——尤其是華北、西北地區——水旱災頻仍與危及糧食生產，環境退化牽動最基本的生存問題，迫使政府及人民面對。¹³

面臨這種情形，如前所述，自 1928 年起國民政府就致力於造林工作，同時將造林與建國緊密聯繫，納入國家建設（State Building）的一環。面對環境惡化導致的農業損失，國民政府除了希望藉由造林保護環境，減少災害外，更希望積極發展林業，生產木材以減少對進口木材的依賴。這種藉造林可以「防災致富」的作法，正好呼應前述在農業活動面臨困局時，企圖通過造林來修補環境，保護農業的補救對策。除了環境問題外，華北平原的農業經濟也存在著經濟的困局。¹⁴1930 年代的中國仍有 80% 的農業人口，農業活動在中國經濟有重要的地位，¹⁵農業活動與林業工作之間，有著相輔相成的重要作用。故造林不單被賦予保護環境之目標，同時也被期望能經營致富。由此來看，造林工作是 1930 年代政府乃至民眾解決困局的方案之一，深具討論的意義。

因此，本文選定 1930 年代遭遇經濟與環境雙重窘境的華北平原作為探討的主體。以 30 年代為中心，由 1928 年國民政府推動開始，延伸至 40 年代初期日本佔領區的華北政務委員會進行的造林工作。空間方面，華北平原是一個地理區的概念，其邊界難以界定，因此本文為了取得分析數據的便利性，以山東、河南、河北三省的行政區域為資料蒐集的範圍。¹⁶但是進行分析時，則以

¹³ 如 Rhoads Murphey 便詳論森林砍伐所帶來的環境問題，Helen Dunstan 也以森林經營為脈絡，論述了十八世紀中國政府的環境政策。Rhoads Murphey, 楊俊峰譯，〈在亞洲比較觀點下的中國環境史〉，《積漸所至——中國環境史論文集》（臺北：中研院經濟所，1995），頁 67-112；Helen Dunstan, “Official thinking on environmental issues and the state’s environmental roles in eighteenth-century China,” Mark Elvin & Liu Ts’ui-jung ed., *Sediments of time: environment and society in Chinese history* (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1998), pp585-616.

¹⁴ 20 世紀農村經濟發展危機與議題參見張瑞德，〈中國近代農村經濟的發展與危機——晚近一些議題的評述〉，《近代中國農村經濟史論文集》（臺北：中研院近史所，1989），頁 719-744。

¹⁵ 王業鍵，〈近代中國農業的成長及危機〉，《中央研究院近代史研究所集刊》，7（臺北，1978.06）：355。

¹⁶ 華北一詞的空間意義，張利民指出其主要發展自 North China 一詞，大約在 1910 至 30 年代逐漸形成，特別是 1931 年以後日本發動 918 事變之後，中外媒體宣傳使用，使得華北相對於滿州國，成為專指黃河以北長城以南關內各省的稱呼。嗣後，1940 年日本成立的華北政務委員會首度將華北一詞用於行政區化，統轄包含北京、天津、

黃河下游的華北平原為主，亦即魯西—冀東的冀魯平原，另外加上豫省東部的平原區以及環繞著上述平原區的丘陵地帶。至於冀東北、膠東各縣以及豫省淮河流域的平原區，進行分析時將較少觸及。

本文希望藉由將造林工作放置於農業經濟的脈絡下，針對國民政府的造林工作進行探討，並配合 1930 年代行政院實業部檔案及少部分地方檔案為基礎，探討以 1930 年代為主的荒地造林、堤防造林等工作，試圖瞭解面臨農村經濟、環境惡化，民眾如何通過農村合作的方式承領荒地，著重的乃是民眾之反應及參與，而非僅限於政府單方經營的造林工作。另外，1930 年代也進行許多實業調查、農村調查等，這些調查資料對於瞭解當時農業活動有相當大的幫助。由於木材之缺乏，20 世紀 20 至 30 年代也是木材大量進口的年代，因此海關資料亦是瞭解此時期木材需求與造林工作的重要資料。再者，由於造林工作日益受到重視，1920 至 30 年代也出版了許多探討森林、造林與環境的相關著作，這些著作也提供瞭解當時林業經營概念的途徑。

三、研究回顧

晚近史學界逐漸注意到環境史研究的課題，¹⁷雖然森林開發、造林是環境研究一個值得探討的主題，¹⁸不過有關森林史及造林運動等課題，長期以來多都放在林業史脈絡中探討，歷史學家們甚少觸及。關於林業史的研究，大陸方面由於 1980 年以來對於森林、環境議題的重視，林業部門投入許多人力與資源進行森林研究，也出版許多研究成果。1989 年南京林業大學森林遺產研究室由熊大桐等人編輯出版了《中國近代林業史》¹⁹，說明許多民國時期木材生

青島三市，及河北、山東、山西以及河南省東北部 39 縣的區域。因此本文參考此一說法，配合行政區劃分，以山東、河南、河北三省的平原區域作為討論主體。見張利民，《華北城市經濟近代化研究》（天津：天津社會科學院，2004），頁 1-35。

¹⁷ 見錢曉鴻，《生態環境與明清社會經濟》（合肥：黃山書社，2004），頁 1-55；Mao-Hong Bao, “Environmental History in China,” *Environmental and History* 10(2004):475-499.

¹⁸ Mark Elvin, “The Environmental History of China: An Agenda of Ideas,” *Asian Studies Review* 14:2 (1990): 39-53.

¹⁹ 南京林業大學森林遺產研究室主編，《中國近代林業史》（北京：中國林業出版社，

產、製造、市場網絡方面的資料，對於瞭解民國時期整體的森林、木材事業有很大幫助。但是該書仍然偏重於林業學的視角，對於森林與造林事業在整體經濟環境的意義甚少闡發。1997 年大陸林業部出版了歷時十餘年編寫的《中國森林》一書共 5 大冊，²⁰集結了 20 世紀晚期大陸地區對於森林研究的成果，對研究中國森林而言，是相當方便而具有價值的參考工具。其中第一冊總論概述中國森林發展軌跡，也談到關於民國時期的森林資源與林業工作，不過也因為相關研究不多，該書無法深入詳談。台灣著名的林業學者焦國模於 1999 年所出版的《中國林業史》²¹亦是林業史脈絡的代表性著作。焦國模對清代以前的林業發展，包含林業官吏、森林破壞、林業政策、林業學術等方面進行通盤論述。對 1911 年至 1949 年之間民國時期的林業發展則專章（第 5 章）討論。但是民國林業採用斷代敘述，以北洋、廣州政府、國民政府為主體分別進行論述，此種區劃方式固然對於討論林業政策甚為便利，可避免民國時期政出多門的混亂情形，但是在分析民國時代整體的林業概況與森林資源方面便較為缺乏。同時該書係林政史資料為主，在林政機關、法規等課題著墨較多，對於林業與環境問題、經濟問題的互動著墨較少。另外，焦氏的《林業政策與林業行政》²²也討論到民國時期林業與政策，對瞭解政府在林業工作上所扮演的角色甚有幫助。此外吳金贊於 1991 年出版的《中華民國林業法制史》²³一書，以政府公報為基礎，依時間排序為主軸論述了民國時期的林業法令、機關法規，對彌補上述《中國林業史》在閱讀上政府政策不易連貫的缺失，同時將重大森林法規於書後附錄，對研究民國林業政策相當便利。不過總體而言，林業學者們進行森林史、林業史、造林運動等課題之研究時，固然也會探討到森林與環境的關係，不過主要還是著重在林業政策、法規、技術等層面，且大多以林業經濟為本位，往往忽略更多時候林業其實是作為農業活動輔助的角色。²⁴

1989)。

²⁰ 吳中倫主編，《中國森林》（北京：中國林業出版社，1997）。

²¹ 焦國模，《中國林業史》（臺北：渤海堂，1999）。

²² 焦國模，《林業政策與林業行政》（臺北：紅葉文化事業，2005）。

²³ 吳金贊，《中華民國林業法制史》（臺北：正中書局，1991）。

²⁴ 如王長富，《中國林業經濟史》（哈爾濱：東北林業大學出版社，1990）。

此外，在林業思想史、林業理論發展史的範疇中，2002 年樊寶敏以〈中國清代以來之森林政策〉取得北京林業大學博士學位，2009 年將該篇博士論文改寫並以《中國林業思想與政策史（1644-2008）》為題出版。該書針對近代森林政策、林業思想、林業教育以及林政法規進行討論，對瞭解 19 世紀後半葉以降中國林業發展有一定的幫助。但《中國林業思想與政策史（1644-2008）》一書篇幅不長，而企圖涵蓋的時間太長，許多議題並未深入發揮，同時也缺少嚴謹的引證，甚為可惜。²⁵同年林志晟以〈中央林業實驗所與 1940 年代的中國林業建設〉²⁶為題完成碩士論文，該書以戰時中央林業試驗所的角色為切入焦點，探討林業政策與經濟林的密切關係，並指出當時林業經營有著濃厚供應軍需的色彩，在研究將林業放在戰時的時空環境下加以討論，賦予林業課題更鮮明的時代意義。與樊寶敏相同的，林志晟也相當重視林業學術、思想脈絡，對於釐清民國時期的學術發展甚有幫助。

由上述作者主要來自林學背景的研究資料來看，林業學者對於森林經營學、木材學、木材供銷網絡、林業政策法規等課題有較多的注意，然而對於林業工作與當時時空環境之結合，則缺乏如同對於前者的關注，但是森林與整體經濟環境的互動，卻是歷史學門所深感興趣的。彭慕蘭(Kenneth Pomeranz)在 *The making of a hinterland: state, society, and economy in inland North China, 1853-1937* 一書中已經嘗試以整體生態環境的角度，討論黃運地區（黃河與大運河交會處）在 19 世紀後半葉及 20 世紀前半所面臨經濟退化的問題。²⁷該書第 3 章將森林砍伐作為觀察黃運地區由盛轉衰的關鍵，主張在運河交通功能退化後，為了生活需要（建築、燃料、水利設施）而砍伐森林，與環境進一步惡化之間交互的作用。Pomeranz 所切入的黃運地區主要是魯西地區，同時也關心生態環境問題，與本文企圖探討關於華北平原荒地造林、農村經濟投資等課題息息相關。

²⁵ 樊寶敏，〈中國清代以來之森林政策〉（北京：北京林業大學博士論文，2002）；樊寶敏，《中國林業思想與政策史（1644-2008）》（北京：科學出版社，2009）。

²⁶ 林志晟〈中央林業實驗所與 1940 年代的中國林業建設〉（臺北：國立政治大學歷史學系碩士論文，2009）。

²⁷ Pomeranz Kenneth, *The making of a hinterland: state, society, and economy in inland North China, 1853-1937*, Berkeley, Calif.: University of California Press, 1993.

不過這些研究對於林業在農村經濟中所扮演的角色大多著墨較少，然而以農業經濟為主的近代中國，林業的發展仍舊需要考量它與農業經濟的密切關係，無論是在種植技術、木材利用、農村副業、乃至保護農田等功效。需要在農業經濟的脈絡裡，才能充分探討造林工作的效益，俾理解其意義。²⁸

四、結構安排

除緒論及結論外，本文以 4 章討論國民政府在華北平原進行的造林事業。第 1 章主要討論造林的背景以及準備工作，特別是對於當時林業理論的回顧，希望在 20 世紀 20 至 30 年代的論述與觀點中，解讀當時農業活動以及通過造林改善的思想脈絡。其次，第 1 章對造林政策的背景區分經濟背景與環境背景兩部分進行分析，經濟背景係此一時期木材大量依賴進口，在國家各項建設展開之際，此一仰賴外國木材的情形更加明顯，使國民政府大力推動造林工作。在環境背景方面，則是此時水旱災頻繁，對於經濟損害也相當嚴重，特別是黃河連續氾濫，使沿河造林、荒山造林以達到水土保持的主張受到重視。在經濟與環境二方面的考量下，鼓勵民眾參與領荒造林，對與政府與民間都有益處，對農業活動與環境經營亦都有所幫助。

第 2 章討論領荒造林實施行政工作，著重組織調整、法令規範以及各項調查工作等，俾瞭解造林工作進行之細節。同時，國民政府也著手進行現有森林、土壤、植物等調查，俾進行適當的造林規劃。另外由荒地調查的分析，亦可以看出這些荒地並非全然宜於農耕的土地，若過度開墾，往往更會造成環境惡化的苦果。因此也不難理解推動荒地造林的原因。

第 3 章則具體分析造林事業的概況，先是由整體分析林地分佈概況，藉由

²⁸ 農業與林業的密切關係，20 世紀早期的日本林業學者們已注意到，如 1939 年日本學者服部希信所著的《林業經濟研究》即強調日本農村林業（小農林）的重要性，見服部希信，《林業經濟研究》（東京：地球出版社，1939 年版，1967 年復刊），頁 23-41；另外，1940 年杉本壽也指出華北農業活動帶來森林過度伐採以及造林工作對農業的重要性，見杉本壽，〈中華民國特に華北地方に於ける森林植物の生育並に生態〉，《日本林學會誌》22:5（東京，1940.05）：45-47。

地理資訊系統 (Geographic information system, GIS) 的幫助，並採用實業部以縣為單位的調查結果，希望較為細緻的分析華北平原林地分佈情形。第二部分，則採用個案分析的方式，以森林公司、私人農場、鐵路局、及政府的造林計畫等 4 個造林案例為主，分析不同型態下的造林方式與目的。第三部份，則分析造林的收支狀況、苗木投資之數額，森林直接生產的木材，在小規模的農村商品網絡中被生產為哪些產品，以及間接產生的果實等效益，是否能達到平衡，另外農村副業的經濟概況與效益，也是本章的焦點。

第 4 章討論領荒造林政策在戰時的破壞與延續，不可避免的，戰爭對於森林經營造成嚴重的破壞，無論是直接軍隊的摧毀，或是因治安敗壞導致的盜伐，均對於造林經營有很大傷害。但是由相關的資料可以發現，即使在戰時，華北造林工作依然是政府一項重要的政策，而若干林場業主逃至外地之後，在局面稍定的情形下試圖返鄉重建林場，另外地方亦有自發性組成護林團的例子，顯示森林對於當地有重要意義。本章經由探討華北地區領荒造林工作戰時的破壞與延續，可以發現此一工作在華北的農業活動乃至整體環境經營有重要的意義。

五、問題與限制

20 世紀早期的中國雖已引進種種近現代的觀念與技術，如各項社會調查、統計制度，²⁹也新式土地測量技術、甚至在林業方面也引進了飛機的航空測繪技術，³⁰這些新式的方法與觀念對造林事業此一課題的研究幫助很大。不過許多現代國家基礎的行政制度仍尚未建立許，諸如地籍與戶籍資料、物價統計等材料均無法取得，使得許多個案無法進行較長時間的追尋，甚為可惜。

其次，本文主要探討的課題乃是一跨學科的課題，由歷史學跨越到自然科

²⁹ 黃興濤、李章鵬，〈現代統計學的傳入與清末民國社會調查的興起〉，收入黃興濤、夏明方主編，《清末民國社會調查與現代社會科學興起》（福州：福建教育出版社，2008），頁 1-46。

³⁰ 周楨，〈飛機在林業上之價值〉，《中華農學會報》104（南京：1932.09）：22-29。

學如生態學等領域，實為一大挑戰，然而如前述各個學科偏重的角度不同，將森林經營放置特定的時空背景加以討論，藉以探討其時代意義，乃是歷史學關注的焦點。故雖非林業專門研究背景，對於此一課題仍值得進一步思考。民國農業經濟，乃是經濟史研究的一大範疇，本文以造林工作為切入角度，仍不免在此間顧此失彼。但是以往研究，探討民國的農業活動時，較少注意到環境經營的問題，故本文由此一方面著手，探討造林所反映出來政府與民眾因應環境問題之對策，俾瞭解十年建設期間環境問題、經濟問題，希望對農業經濟乃至環境經營方面有所貢獻。

以林業史而言，20 世紀初期的研究依然不多，待發揮處仍不少，諸如森林林產銷售網絡、造林與聚落空間分佈、林業經營收益等將森林放到當時時空環境的相關問題，均有待開發。故民國時期的森林研究與林業建設仍存在許多課題值得進一步研究。相對於 20 世紀早期關於農村經濟史的研究成果，環境史的起步較晚，也尚有許多可以深入的課題，本文以造林事業為線索，探討 1930 年代對環境經營及恢復經濟之目的，期望能深一層地討論造林與森林在環境上的積極意義：通過造林一方面改善環境，一方面恢復農業生產，更全面討論此一時期環境變遷下農村之環境對策，展現人與自然互依互存的關係。今日人類社會面對環境問題所主張通過植樹以減少碳排放，與 20 世紀早期華北農民們面臨經濟困頓與環境惡化，試圖通過造林來改善，有異曲同工之處。此時討論造林對於環境與經濟的作用，更能體會近一世紀前當時人們的心境，因此格外具有意義。

第一章 造林工作的背景

十年建設期間（1928-1937）國民政府名義上統一全國，自 1929 年起陸續推動的識字、造路、造林、衛生、保甲、國貨、以及鄉村合作等七項運動，其中造林運動也被列為政策之一，政令所及，各地展開造林工作。同時，民國時期正好是中國植物學、森林學、生態學、土壤學等轉向現代化的關鍵。¹近代林學自 19 世紀初興起，新的林業經營、造林保育等概念在 20 世紀初傳入中國，獲得政府與民間相當的重視，中華農學會、中華森林會及中華林學會等學術團體，均曾發行刊物討論植樹造林等問題。²圍繞著森林對人類社會的各種益處，林學家及有識之士紛紛提倡造林。由林業理論、造林目標分析，可以看到造林其實圍繞著經濟與環境這兩條線索進行，同時也深深與中國的農業經濟相結合。

第一節 造林及林業經營理論

森林依其用途劃分為「保安林」與「經濟林」，顯現其雙重功能。³經濟林

¹ 林學家焦國模定義林業的意涵時，亦追溯至 20 世紀前半期中外林學家如陳巖等人的定義，見焦國模，《林業政策與林業行政》，頁 2-6。

² 如中華農學會的機關刊物《中華農學會報》第 129/130 期（南京，1934.11）即為森林專號，共 23 篇討論林業政策、造林、森林經理、木材利用、以及調查報告等主題，內容相當豐富；中華森林會之刊物為《森林》季刊，自 1921 至 1922 年共出版 7 期，中華林學會之刊物為《林學》，自 1929 年起刊行，但是兩者發行斷斷續續，不若《中華農學會報》穩定。事實上，《中華農學會報》也時常刊載林學相關的文章，反映兩者關係密切，一方面固然是從事農業研究的學者較多，另一方面也是林業學的傳統不深，更進一步可窺見此時期林學作為農學輔助的角色。

³ 森林用途分類的方式繁多，各家說法均有所長。然本文並非朝向專業的林學理論發展，因此採用比較寬鬆的經濟/保安分類，避免失之細瑣。見佐藤敬二等著，《造林學》（東京：朝倉書店，1965），頁 8。

以其用途可再細分為用材林、薪炭林、特種用途林（如用於造步槍的胡桃木）、農用造林（肥料、飼料）等；保安林亦可細分有防風、防潮、水源保護、風景等目的。大體而言，保安林重視樹林群體的間接功能，經濟林偏重樹木本身的直接利益。人類依照需求而產生「伐」與「植」關係的變化，便是林業工作核心精神。⁴

一、林業經營理論

著名林業學者凌道揚（1887-1993）認為，林業的本質亦可視為是利用土壤以生產經濟作物，與農業並無二致。⁵因此林業本身亦是一種經營致富的產業，與農業有許多相似之處。⁶林業之意義，可以分解為三層意義：（1）經濟上經營致富的生產事業；（2）消極的防災事業；（3）積極的環境經營事業。1924年林駱在《林業淺說》一書提出對林業的定義，呼應凌道揚所林業可以視為廣義農業的看法，他認為：「狹義的農業及今日所謂農業。廣義的農業，係與工商業並提為現代實業三鼎足之一，由經濟學上而言，即土地生產事業」⁷。雖然梁希（1888-1993）在《中華農學會報》的森林專號上感嘆：中國林學機構時常與農學機構合併運作，甚少能獨立成專門，農林研究「合併故未為非也，而流弊為附庸，附庸猶未為損也，而流弊為駢枝，駢枝仍未為危害也，而流弊為孽子，孽子從古不易容，容則分家之潤而遺嫡之累，又不敢滅，滅則驚天地而擾六親」⁸，言下對於外間總是將農林視為一體頗為無奈，但實際上卻也反映了農林密切的關係。

就林業而論，造林與開發森林是兩種不同型態的工作，日本林業學者服部希信將之譬喻為農業與礦業（採礦）的差別，亦即前者著重在種植育養的技術，

⁴ 翟中齊，《中國林業地理概論—佈局與區劃理論》（北京：中國林業出版社，2002），頁95-98。

⁵ 凌道揚，《中國農業之經濟觀》（上海：商務印書館，1926），頁78。

⁶ 李寅恭，〈森林與農業之關係〉，《科學》4:1（上海，科學社，1918）：43-47。

⁷ 林駱，《林業淺說》（上海：商務印書館，1924），頁1。

⁸ 見梁希，〈弁言〉，《中華農學會報》129/130（南京，1934.11）。

後者著重於開採運用等技術。⁹林駢則將之區分為廣義林業包含森林農業（生產）、森林工業（利用）、森林商業（經營）等三的層面，其中利用係指木材加工、林產加工等，經營係指貿易活動，而直接利用土地進行生產，涉及森林生長的造林、苗圃、伐採等部門是為狹義林業。¹⁰本文「林業」一詞主要的範疇即狹義林業。

進而言之，任職於實業部林墾署的林業學者皮作瓊，也指出農業與林業雖然有極高的相似性，但是亦有其差別之處：首先在利用土地方面，農業土地利用的時限短、土地利用集中在平原；林業土地利用的時限長（甚至永久），利用包含山地、濕地等不宜農耕的土地。另外，農業在收穫期有一定的時間，但林木的收穫端視社會需要選擇採收柴薪、果實、幹材等樹木的不同部分。第三，農業生產的價值有時間性，大抵上是一年一至兩次收穫，但木材的價值隨時間累積呈現幾何級數成長，又當所造成的林地擴大，其所蓄積的資源將更為可觀。¹¹其次，農業生產物容易受到風土氣候等自然作用的影響，而林業受到天災影響較小，但兩者同受到病蟲害、運輸網絡、市場價格等影響。再者，管理方面，林業所需要的肥料、管理勞力等均要比農業低，因此在不宜或無法經營農業的地方，例如荒山或鹽鹼地，林業之生產尤為重要，此即前述「絕對林地」與「相對林地」的區分。¹²且林業的勞作主要伐採在冬季，正值農閒，可以運用閒置的勞動力。因此若將林業視作一項土地種植產業，其與農業間具有互補性，可以在不宜農耕的土地上進行產出。

由於中國天然森林面積極少，因此對中國林業而論，最主要的工作是造林。造林並非單指植樹而已，植樹僅是造林的基本工作，更積極的造林意義包含三點：（1）經濟目的，因為造林年限長，一經投資動輒十數年才能回收，因此在造林開始時就需要詳細的經濟規劃，以求減輕成本；（2）時效考量，由於樹木每年的生長期有限，因此經營造林時對於土質環境、施種技術以及林材成長速度都要仔細考量；（3）永續經營，樹林的特徵正在於其生長與採收的期限

⁹ 服部希信，《林業經濟研究》，頁 11。

¹⁰ 林駢，《林業淺說》，頁 23-24。

¹¹ 榮升、皮作瓊，《造林須知》（南京：首都造林運動委員會，1935），頁 31-32。

¹² 龔厥民，《造林法》（上海：商務印書館，1933），頁 5-6。

都很長，因此造林並非一次採伐就結束，必須要維持森林的持續經營，因此需要長期規劃。¹³由此觀之，造林作為林業實際運用土地經營生產的手段，同時是一種長時期的投資事業，可以與農業互補長短，更必需要經營得法。

造林主要的勞動工作，除了植樹的部分外，更重要的是維持保護森林的工作，俾使投資能順利回收。對森林的維持，在小樹時期需要視發育情形灌溉澆水、去除雜草藤蔓，當樹株成長後則進行選擇性的伐疏，讓樹圍逐年擴大的樹幹能有生長空間，同時回收部分資金。另外保護森林的工作則是防止森林被破壞，主要有人為的火災、濫砍濫伐等，動物所帶來的蟲害，以及寄生植物等傷害等，因此經營森林需要小部分人力承擔這些工作。¹⁴因此林業經營主要的支出，有苗木費、植林費、管理費、採伐費等，收入則除了樹木本身的木材收入外，也有森林副產品收入。一般而言造林在植樹後的 10 年內，不僅僅是沒有收入，甚至要承擔各項維持費，可謂支出浩繁。大約 10 至 20 年左右可以由間伐之木材以及副產品等收入收支相抵，20 年以後樹木成材方帶來巨大利益。¹⁵

除了中國林學家們主張造林對農業的互補效用外，小農森林在此時日本也有重要的地位，1931 年全日本約有 50% 的森林是屬於私有森林，其中約 75% 的持有戶所有面積在 1 町步（0.9917 公頃）以下，5 町步以下的持有面積總和佔了全部私有森林面積的 40% 以上。¹⁶這些小規模的私有森林大多數為農民所持有，故服部氏稱之為「小農林」，其生產物主要是炭薪及其他農家自給自足的必需品，另外也提供相當的副業收入，由表 1-1 統計可見，其對農業經營極為重要：

表 1-1 日本山村農業主業與林業副業收入（單位：日圓）														
林業收入				農業收入				財產收入			勞務收入			合計
用材	木炭	副業	小計	農業	養蠶	畜產	小計	地租	利息	小計	薪水	勞賃	小計	

¹³ 榮升、皮作瓊，《造林須知》，頁 31。

¹⁴ 龔厥民，《造林法》，頁 45-54。

¹⁵ 林駭，《林業淺說》，頁 28。

¹⁶ 服部希信，《林業經濟研究》，頁 24-25、31。

自耕農	金額	97	210	191	387	270	166	51	487	105	113	218	36	26	62	1,155
	%	8.4	18.2	16.6	33.5	23.4	14.4	4.4	42.2	9.1	9.8	18.9	3.1	2.3	5.4	100
半自耕農	金額	37	41	34	112	142	137	6	285				56	116	172	569
	%	6.5	7.2	6.0	19.7	25.0	24.1	1.1	50.1				9.8	20.4	30.2	100
佃農	金額	7	92	4	103	113	58	3	174					183	183	460
	%	1.5	20.0	0.9	22.4	24.6	12.6	0.6	37.8				0.0	39.8	39.8	100
平均	金額	74	78	60	201	175	120	20	315	35	38	73	31	105	139	1,437
	%	3.3	5.4	4.2	14.0	12.2	8.4	1.4	21.9	2.4	2.6	5.1	2.2	7.3	9.7	100

資料來源：服部希信，《林業經濟研究》1940 年版，1967 年復刊（東京：地球出版株式會社，1967），頁 23-29。

另外服部也指出特別是經濟大恐慌的時代，小農林能發揮吸收剩餘勞動力，同時也提供農村自用的肥料及副產品等，具有相當重要的效益。¹⁷此一看法在中國亦有論者呼應。¹⁸另外，林學家陳嶸也指出若要復興農村，不僅應注意農業技術，對林業尤其是造林工作也極其重要，需多加重視。¹⁹顯示在 30 年代，中日學者們對於林業與農業相輔相成的關係有著相同的意見。

由上述林學家們對於林業理論的討論，可以大致歸納下列 3 點：（1）林業是利用土地進行生產的事業，與農業有密切的關係；（2）林業的特性在於所需要的土地環境較農業廣泛，同時所需的肥力、勞動力較農業少，勞作期也與農業錯開，具有互補性；（3）林業是一項長期投資，更需要細密的計畫與經營。最重要的是，龔厥民也指出：「農業之經濟行為全屬於私的，而林業兼有保安效益，故兼有公私二者。故林業者，育成森林而利用其生產物，同時公益公安上亦享其利益之經營事業也」²⁰，顯示林業相較於農業，更突出的是保安效益，消極而言，即是防止災害的效果。

¹⁷ 服部希信，《林業經濟研究》，頁 33。

¹⁸ 憶之，〈從農村經濟破產說到造林運動〉，《中央日報》，1933 年 11 月 8 日，第 8 版。

¹⁹ 陳嶸，〈論復興農村宜兼重林業及造林上應採之方針〉，《中央日報》，1935 年 3 月 13 日，第 12 版。

²⁰ 龔厥民，《造林法》，頁 5。

二、造林與環境

造林防災的想法，對傳統中國而言並非新鮮事，清人俞森即指出種樹可以鞏固堤防、防止水災：「豫土不堅，瀕河善潰，若栽柳列樹，根枝糾結，護堤牢固，何處可衝……不剋不生，今樹木稀少，木不剋土。土性輕颺，人物羸猛，若樹木繁多，則土不飛騰，人還秀飭」²¹，除了指出造林防水，也指出在五行生剋的立場上，造林甚至可以防止地方人心浮動，可說是極端的造林防災論者。

1920 年代末至 30 年代，國民政府藉由「孫中山崇拜」的方式推動造林，在植樹節的場域及程序上有強烈儀式色彩。²² 1929 年國民政府宣布以 3 月 12 日總理逝世紀念日為植樹節，²³ 1929 年進而以每年 3 月 9 日至 15 日為為期一週之造林宣傳週，²⁴ 相關造林工作之宣傳，也均以孫氏在《建國大綱》及民生主義等處所論及的造林防災為主要依據。

事實上，造林防災的範圍更是十分廣泛，不僅止於前述防止水旱災而已。1921 年甘肅發生地震，當時主持地質調查所的翁文灝（1889-1971）受命前往調查，翁氏於事後建議善後工作的意見書中，特別主張要培植森林改善山坡土質不穩固的問題，也指出森林可以提供建材，木結構房屋又具有更佳的抗震力，可以減少生命財產損失。²⁵ 由此略可窺見森林與木材供給對人類生活的影響，不僅止於防範水旱災，與屋宇建築聚落等都有關係。另外，凌道揚在《中國農業之經濟觀》書末談到中國農業問題指出，當時農業主要的問題有水災問題、森林問題、以及荒地問題等三方面，凌氏認為這三大問題之間相互關聯，造林正可以做為解決水災、利用荒地的方法，面對農業經濟遭受破壞的問題，書中指出森林除了供給用材的直接利益之外，也提供了水土保持、保護田產的

²¹ 俞森，〈種樹說〉，《河南通志》（上海：上海古籍出版社，1987），頁 593-594。

²² 陳蘊茜，〈植樹節與孫中山崇拜〉，《南京大學學報》2006 年 5 期（南京，2006.10）：76-90。

²³ 《國民政府公報》第 47 號 1928 年 4 月 6 日。

²⁴ 《國民政府公報》第 338 號 1930 年 2 月 3 日。

²⁵ 翁文灝，〈調查甘肅地震意見書〉，收入李學通選編，《科學與工業化—翁文灝文存》（北京，中華書局，2009），頁 8-12。

作用，「西歐農田較我國農民之田產安全者，及職此之故，故欲維持農民田產之安全，亦唯有取法西歐之造林已也。」²⁶

造林之所與能夠防災，與其植物的生態有密切的關係，此時的林學家們認識到植物的根系可以吸收水分，同時枝葉可以防止光線直接照射土壤，形成小範圍的低溫區域，進而土壤中的水分不至迅速蒸發。當森林的規模擴大，地下水的含量提高，可以減少旱災的傷害。山坡及堤防地區若有植物固定土壤，可以減少雨水沖刷，減輕水道排水的負擔及洪水氾濫機會。²⁷這些觀念雖為今日人們所熟知，但在 20 世紀初期卻是林學家再三強調與宣傳的。當然，植物的這些作用除了消極的防止災害，也能積極的產生環境經營的效用。²⁸高秉坊也指出：造林不獨是一種生產事業，不獨直接供給人們以木材的利益，且間接有預防水旱災，調節氣候，點綴山川風景，增加自然美的功效。²⁹

當時林業學家也認為，農民面臨木材取得困難的問題，生活上無論器具房屋、車輛家具等，都需要木材。木材缺乏導致房舍幾乎都由泥土築成，甚至居住在地穴中。生活燃料也僅得草根、牛糞、碎紙等燃燒效率低落的材料。³⁰因此造林對農村來說，除了保護農田不受災害外，也扮演改善生活環境的效果。森林帶來的充足燃料、新鮮空氣、以及經根系過濾不至混濁的水源，對農村衛生有積極的幫助。³¹

²⁶ 凌道揚，《中國農業之經濟觀》，頁 76-85。

²⁷ 林駱，《林業淺說》，頁 9；龔厥民，《造林法》，頁 3-4；任承統，〈森林與保土防塌〉，《林學》5（南京，1936.07）：35-40；王相驥，〈造林和水旱〉，《林學》5（南京，1936.07）：41-50；吉田義次著，周建侯譯，《植物與環境》（上海：商務印書館，1935），頁 101、105。

²⁸ 如秦文韻，〈森林對於人生環境之影響〉，《中央日報》，1934 年 7 月 4 日，第 11 版；黃瑞彩譯，〈中國北森林之摧殘與氣候變為沙漠化之關係〉，《中央日報》，1935 年 3 月 15 日，第 12 版等。

²⁹ 高秉坊，〈抵制外柴與造林運動〉，《林學》3（南京，1930.04）：1-12。

³⁰ 凌道揚，《中國農業之經濟觀》，頁 79。

³¹ 關於 1930 年代農村問題，當時亦有研究指出農村存在著副業不振（畜牧業），與日本相比農家衛生支出偏低等問題，對照前引服部希信的看法，可以發現日本農村在農業副業及燃料方面確實佔有相當比例的收益。中國農村造林除了減少水患、改善生活環境外，並能提供燃料。充足燃料，對改善日常衛生有正面的效益。見翟克，《中國農村問題之研究》（廣州：廣州中山大學出版部，1933），頁 350-369。

總而言之，林業本質上是利用土地種植生產的產業，其優勢在於與農業有著較高的互補性，可以在不宜農耕的山丘水濱進行，也能利用農閒的勞動力。但是其劣勢在於投資回收的時間比農業活動長得多，動輒 10 年以上，使得農民參與的意願較低。然而在 20 世紀初期的華北，造林被期望能防止水旱災，進而改善農業環境的效果。但是同一時期森林這種經濟作物也面臨其他種類經濟作物的競爭，³²造林較長的投資回收期顯然非常不利。因此在造林工作上國民政府採用政策鼓勵的方式，將國有荒地開放農民承領，免收租稅，希望提高農民投資此項產業的意願。造林事業，投資者固然享有生產的私人經濟成果，森林帶來的改善環境間接成果則是公眾享有。

第二節 造林政策制訂的背景

由林業理論可以歸納出森林在直接的經濟與間接的環境上都有重要作用，因此瞭解國民政府推動造林事業、政策制訂的背景，亦可由經濟與環境兩條線索分析。

一、作為保安考量的造林工作

由於民國時期造林防災思想之盛行，國民政府基於此，亦將保安功能作為造林重要目標。1928 年 11 月，中國國民黨中央執行委員會政治委員會討論行政院各部會組織法草案時，曾討論到林業主管機關的問題，該次會議中，孫科主張原本農礦部的組織過於輕視林業，認為要農林礦三者俱應並重。王正廷更直接指出「森林在我國實為要政，不宜於農務司下輕描淡寫一句也，北方之陝甘之間，原為華北之一大出產地，近據外人調查報告，則預測數百年後將成沙

³² 如鐵路運輸的便利使得華北的棉花、煙草、芝麻等現金作物種植面積擴大，見張瑞德，《平漢鐵路與華北經濟的發展（1905-1937）》（臺北：中央研究院近代史研究所，1987），頁 79-96。

漠，其原因則為林政之失理也」³³，因此認為要進一步重視森林。由王氏的發言來看，國民政府對國土環境經營與森林密切的關係，已有相當認識。

造林防水的論述在 20 世紀初期甚為流行，一部份原因可能也跟水災頻仍有關，如 1917 年凌道揚指出各地的水災實源於缺乏森林。³⁴另外由於治理黃河的需要，林業學者也建議造林保護堤防，防止泥沙沖入河身。³⁵並且沿黃河各縣規定保安林區、設立苗圃、提倡及獎勵人民造林，並且栽種植物保護土壤、禁止刈割雜草掘取野生根株，下游沿河兩岸之造林、防止急流冲刷。³⁶另外，日本林業學者杉本壽於 1938 年撰文回顧國民政府的造林工作，也相當強調造林治水、對山坡進行水土保持的重要性，指出治水及綠化兩大事業是當時華北的首要之務。³⁷顯見長期以來華北環境問題與造林的密切關係。

基於對國土環境惡化的恐懼，經營林業、作為保安意義的造林工作有其必要，國民政府積極推動沿河設立保安林等政策。譬如 1931 年，曾令蘇、皖、魯、豫四省政府沿淮造林，協助水利；³⁸行政院則是在 1932 年通令實業部、內政部，同擬定各省堤防造林大綱，通飭沿長江、黃河、珠江流域省邊辦。³⁹1935 黃河水患時，蔣中正電令各省，指示水災善後，更強調造林、防洪、固堤之重要。⁴⁰由這些例子顯示荒地造林工作，有著環境因素，具有國土保安的目的，這是以往對於造林運動研究較少提及的。

誠如〈民生主義第二講〉所論及的，造林是防制水旱災、保障生命財產的

³³ 〈中國國民黨中央執行委員會政治委員會第 164 次會議速記錄〉（民國 17 年 11 月 21 日），中國國民黨黨史館（藏），《中央政治委員會速記錄》（4），檔號：00.1/113，9b。

³⁴ 凌道揚，〈論近日各省水災之劇烈缺乏森林實為一大原因〉，《東方雜誌》，14.11（上海，1917.11）：183-184。

³⁵ 〈治理黃河根本辦法上游造林束水攻沙減少沖積恢復溝洫制度山谷建築谷壩〉，《中央日報》，1933 年 8 月 31 日，第 2 版。

³⁶ 張問政，〈造林與治黃〉，《林學》5（南京，1936.07）：27-33。

³⁷ 杉本壽，〈華北林業概論（第一稿）〉，《日本林學會誌》22:5（東京，1940.05）：7-14。

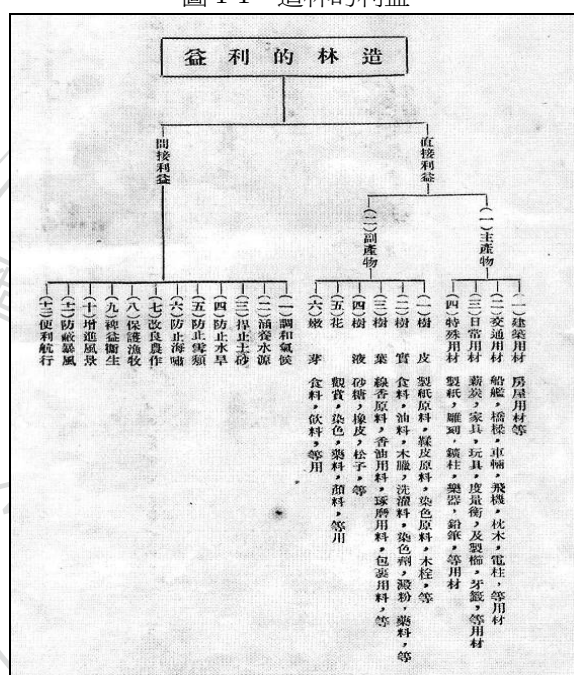
³⁸ 《國民政府公報》第 719 號 1931 年 3 月 13 日。

³⁹ 《十年來之中國經濟建設》（臺北：學海出版社，1971）中國財經資料彙編之二十，上篇第二章，頁 135。

⁴⁰ 〈蔣中正電各省指示水災善後〉，1935 年 8 月 08 日，國史館（藏），《蔣中正總統文物》，縮影 109-1765。

重要途徑。因此國民政府在推動造林運動之初，可說是大力宣傳造林於環境的助益。如圖 1 為 1930 年首都造林運動大會發行的宣傳品〈造林的利益〉，其上所列造林的各項利益，可略見 1930 年代宣傳造林的著眼點。其中，造林的間接利益，便強調森林對環境之益處。

圖 1-1 造林的利益



資料來源：《首都造林運動宣傳週報告書》（南京：大陸印書館，1930），封底。見〈全國造林運動辦理情形〉，國史館（藏），《國民政府檔案》，檔號：001111210003。

除了森林對環境的益處外，造林也深具環境經營的意義，Kenneth Pomeranz以黃運地區為核心，試圖探討 20 世紀初期中國區域發展困境與轉折。⁴¹他注意到黃運地區在 20 世紀初期面臨了比 19 世紀晚期更嚴峻的環境退化問題，其根

⁴¹ Kenneth Pomeranz, *The making of a hinterland: state, society, and economy in inland North China, 1853-1937*, pp. 4-12.

源是大運河水利的廢棄與國家政策之轉變，並主張在運河交通功能退化後，爲了生活需要（建築、燃料、水利設施）而砍伐森林，與環境進一步惡化之間交互的作用。⁴²依照Pomeranz之研究，黃運地區政府意識到這種生態退化所衍生的環境問題，威脅到經濟生活乃至生存條件，因此試圖推動造林工作。然而1910至1930年代所推行企圖恢復生態的造林工作進展極爲有限，歸根就底，仍在於保林護林成效不彰。⁴³如此的觀察角度，顯示出森林所維繫與環境、經濟關係的複雜及關鍵角色。事實上，若放大到全國範圍來看，國民政府對此一情形並非懵然無知，仍然試圖改善，荒地承領造林政策的形成，與改善環境有密切關係。

1928年《申報》的〈總理逝世三週紀念植樹特刊〉內，刊載一篇關於森林利益的文章〈森林利益談〉，如此提到：

山林間的人，平均壽命，都較城市中的爲長，這個是吾人所認知的事實……又因森林區的空氣，常常保持清潔，病原菌不容易繁殖，也不容易傳播。又飲水實為傳染疾病的重大媒介，山林間的泉水，較無林區及城市中的飲水，其清潔不知要差多遠。⁴⁴

另外一篇文章〈樹與文明〉也談到：「在北方的平原上，連一株樹也沒有，村民們群集山腹，盡量地在爭掘樹根，以充燃料或做牲畜的飼料，使全村陷於荒廢窮困的境地……一下雨便是洪水氾濫，水向山腹直流而下，田圃充滿著砂石，農作物的生長便受到極大的妨礙。」⁴⁵

由於森林的缺乏，也使華北平原的農民們生活居住環境不佳，1923年日本調查員的旅行日記多次記載在河南附近的農民過著穴居的生活，且沿途各地塵沙漫天，一如沙漠般的土地。⁴⁶1925年日本在上海的東亞同文書院第22期

⁴² Kenneth Pomeranz, *The making of a hinterland: state, society, and economy in inland North China, 1853-1937*, pp. 120-123.

⁴³ Kenneth Pomeranz, *The making of a hinterland: state, society, and economy in inland North China, 1853-1937*, pp. 145-146.

⁴⁴ 〈森林利益談〉，《申報》，〈總理逝世三週紀念植樹特刊〉，1928年3月12日，第2版。

⁴⁵ 〈樹與文明〉，《申報》，〈總理逝世三週紀念植樹特刊〉，1928年3月12日，第2版。

⁴⁶ 見〈江河文物比較調查旅行日記〉，6月10日；〈湘蜀重要物產調查旅行日誌〉，6

畢業生岩屋三男、加藤真一、黑木桓雄、提六三郎、浜田日吉、宮本清司等人進行調查旅行時，由河南鄭州乘火車往北京，在 6 月 1 日的日記中，沿途他們在感嘆河南平原的廣大遼闊之餘，也驚呼沿著鐵路兩旁的農民們，竟然過著有如原始人般的穴居生活。⁴⁷這種情形使得政府謀求改善，希望通過造林，提供農民足夠的建材與燃料等生活所需，改善居住環境及衛生等。⁴⁸

1930 年首都造林運動大會，時任農礦部長兼首都造林運動委員會主席的易培基（1880-1937）致詞談到：

我國擁有四萬萬民眾，其間屬於農民者，又佔百分之八十以上，年來災耑頻仍，飢饉洊至……蓋凡缺乏森林之處，必致雨量失調，水源日涸……故惟造林可使田疇無災無害，農產增加，而人們生活，亦可藉以充裕。造林之為民生基礎，其理甚明……此外去除農地，皆類童禿荒廢。此種荒土，不徒於經濟方面，廢棄可惜，且由此常以釀成巨災……如能廣造森林，以盡地方，大興之利，不可勝言。⁴⁹

由上述引文發現，此時推動造林，相當著眼再解決水患，而水土保持更與農業活動息息相關，因此造林、農業活動、環境經營三者乃是相互聯繫之關係，相較於其他建設事業，造林的資金及技術要求不高，同時又與農業活動息息相關，故成為改善當前生產條件的理想方法。

二、作為經濟考量的造林工作

十年建設期間國家建設及各項公私建設擴展，誠如 1935 年《中央日報》所言：「首都建築事業，近年進步甚速，木料消耗為數可驚」⁵⁰。然而中國國

月 12 日，《上海東亞同文書院中國調查旅行記錄》第二卷『中國を歩く』（東京：大明堂，1995），頁 125、152。

⁴⁷ 〈朔北より中原へ〉《上海東亞同文書院大旅行記錄》（東京：新人物往來社，1991），頁 280。

⁴⁸ 劉冠生，〈造林與衛生〉，《中央日報》，1936 年 3 月 22 日第 11 版。

⁴⁹ 《首都造林運動宣傳週報告書》，頁 56-57。見〈全國造林運動辦理情形〉，國史館（藏），《國民政府檔案》，檔號：001111210003。

⁵⁰ 〈國產木料 本京銷數銳減〉，《中央日報》1935 年 3 月 7 日，第 7 版。

內木材之生產，無論質與量各方面均不敷國內需求，⁵¹不得不大量進口木材以供國內建設使用，使國內木材生產亦因此頗受影響。⁵²木材是進行各項建設的基礎原料，此時木材除房屋建築用途外，也用在鐵路枕木、礦坑支架、電信桿等基礎建設上。實業部於 1936 年調查全國鐵路電信事業需用木材狀況，各鐵路總計尚需木材 1,047 萬餘元，大多數是美國松木以及柚木、杉木等需由國外進口之木材。⁵³國民政府雖然屢次提倡購買國產木材，⁵⁴但是木材進口量仍然相當驚人。

由海關統計資料看來，木材大量進口問題的確存在，並且受到國內外政治經濟局勢變遷而有不小的波動。由表 1-2 可以發現，木材進口自 1928 年來便呈現上漲的趨勢，自 1929 年後，大約都維持在每年 3,000 萬元以上的進口值。比較特別的是 1929 年與 1931 年，進口值更暴增至 4,000 多萬與 5,000 多萬，據海關報告分析，1929 年木材進口總值高昂的原因是「本年各埠建築屋宇，異常發達……且近來由太平洋沿岸各埠裝輪運華木材，運費格外低減」⁵⁵，一方面是國內建設展開，另一方面是太平洋運費低廉，導致木材進口總值增加。1931 年的原因則是「首都大興土木，故需用外國木材甚多，皆由美國及海參崴直接輸入，並有大批枕木為津浦路採購者，亦自南京進口，廣九鐵路所用大宗枕木，則由澳洲運來。至於華南各處，房屋建築，異常發達。」⁵⁶藉由上述報告，可以發現到國民政府大興土木進行建設之際，木材進口亦不斷增加：

⁵¹ 見 1933 年海關報告，〈民國二十二年海關中外貿易報告〉，《中華民國海關華洋貿易總冊》1933（一）（臺北：國史館，1982），頁 88。

⁵² 如 1931 年《中央日報》載：「我國自通商以來，各項營業，因受外貨影響，以致衰落者，時有所聞，然以樹木同業之影響最鉅，痛苦最深」，見〈實業部提倡國產木料〉，《中央日報》1931 年 7 月 8 日，第 8 版。

⁵³ 〈全國鐵路電信事業需用木材狀況調查表〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-044-04。

⁵⁴ 關提倡國產木材之報導如〈實業部通令各省 提倡國產木材〉，《中央日報》1933 年 3 月 20 日，第 7 版；〈市政府飭工務局提倡採用國產木料〉，《中央日報》1934 年 9 月 5 日，第 7 版；〈市工務局制訂限用採用國產木料辦法〉，《中央日報》1935 年 2 月 16 日，第 7 版。

⁵⁵ 《中華民國海關華洋貿易總冊》第 62 冊，海關報告，頁 111-112。

⁵⁶ 《中華民國海關華洋貿易總冊》第 70 冊，海關報告，頁 78-79。

表 1-2 1927 年至 1937 年木材進口總值			
年代	輸入總值（元）	佔輸入貨物總值百分比（%）	指數 1928=100
1927	21,126,000	1.34	75
1928	28,072,000	1.51	100
1929	43,342,000	2.2	154
1930	36,111,000	1.77	129
1931	54,039,000	2.42	193
1932	32,221,000	1.97	115
1933	37,314,000	2.77	133
1934	35,600,000	3.33	127
1935	34,768,106	3.78	124
1936	28,910,762	3.07	103
1937	23,238,569	2.44	83

資料來源：中國第二歷史檔案館、中國海關總署辦公廳編，《中國舊海關資料》（北京：京華出版社，2001），各年海關報告。

特別值得注意的是，1932 年以後木材進口總值大抵維持約 3,000 萬元以上，直到 1937 年才顯著降低。但是在這段時間當中，木材進口總值所佔全部進口貨物總值的百分率不斷上升，顯示實值上木材進口情況是持續增加，這一點或許與九一八事件後失去國內木材最主要生產地的東北有關。

將時間拉長到 20 世紀前期中國木材進口情形來看，如表 1-3 所列，1928 年以前木材進口佔全體進口貨物總值大致上不超過 0.2%，1910 年代木材進口更加微不足道，大抵在 1% 上下徘徊。然而國民政府時期木材進口的百分比卻持續升高：

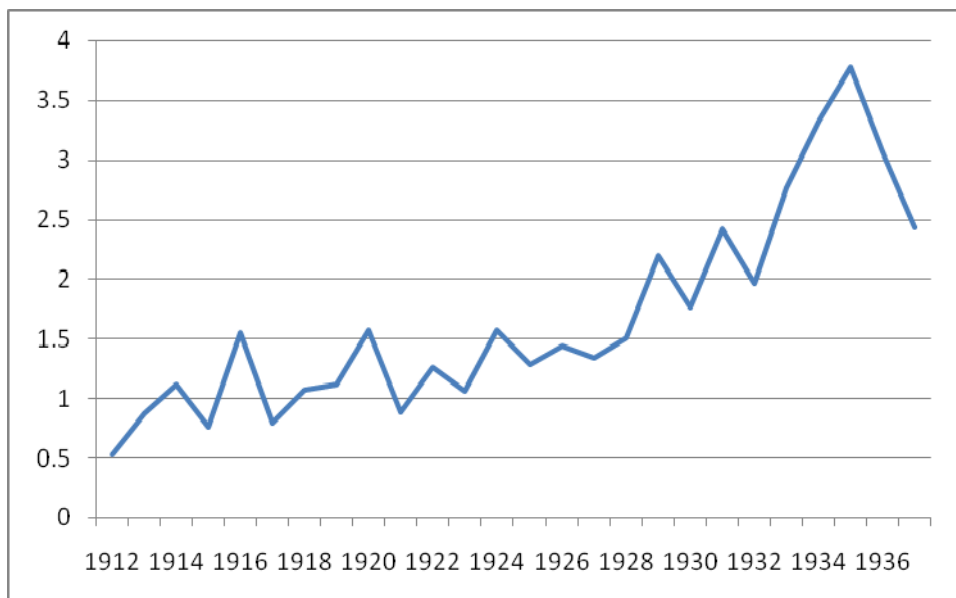
表 1-3 1912-1937 木材進口佔全部進口貨物百分比					
年份	進口百分比（%）	年份	進口百分比（%）	年份	進口百分比（%）

1912	0.53	1921	0.89	1930	1.77
1913	0.87	1922	1.27	1931	2.42
1914	1.12	1923	1.06	1932	1.97
1915	0.76	1924	1.58	1933	2.77
1916	1.56	1925	1.29	1934	3.33
1917	0.8	1926	1.44	1935	3.78
1918	1.08	1927	1.34	1936	3.07
1919	1.12	1928	1.51	1937	2.44
1920	1.58	1929	2.2		

資料來源：中國第二歷史檔案館、中國海關總署辦公廳編，《中國舊海關資料》，海關十年報（1922-1931）及 1932 年以後各年海關報告。

由圖 1-2 的趨勢圖更可以看出此一走勢。由此可知，由於國內木材不足而需仰賴進口的問題，在 1920 年代以前尚非顯著，但是 1920 年代末期至 1930 年代，國民政府展開各項建設，對於木材的需求大量增加，使得木材進口量提高。木材進口佔全體進口貨物百分比的提升，也代表在這段時間中，進口貨物結構發生變化，木材進口益形重要。

圖 1-2 1912-1937 年木材進口百分比趨勢



資料來源：中國第二歷史檔案館、中國海關總署辦公廳編，《中國舊海關資料》，海關十年報（1922-1931）及 1932 年以後各年海關報告。

如上所述木材進口所帶來「漏卮」以及受制於外人的問題，是國民政府推動造林工作的經濟因素之一。1930 年首都造林運動大會，時任衛生部長的劉瑞恆（1890-1961）在演講中指出：

講到造林一事，本來是很重要的一種工作；因為現在正值訓政時期，舉凡各種建設事業，不動手則已，一動手，就在在都需要木材……現在國內的木材，非常缺乏，一遇有建設事業，就要購買外來的木材，實在是很可恥的事。所以趁此建設方殷的時候，我們要努力造林以防止木料缺乏的恐慌。⁵⁷

建設工作展開之際，木材需求仰賴進口的問題便格外嚴重，遂有造林之迫切需要。又如同年 3 月 16 日，山東濟南舉行地區性的造林運動大會上，時任大會主席的何思源（1896-1982）亦強調：

⁵⁷ 1930 年農礦部所發行的《首都造林運動宣傳週報告書》（南京：大陸印書館，1930），58。見〈全國造林運動辦理情形〉，國史館（藏），《國民政府檔案》，檔號：001111210003。

刻下中國市面上所用之木料，以美國之紅松及白松為最多，本國所產之木料，尚不多見。總計此項漏卮，每年約有七千萬元之多。現在金價高漲，木價亦因之高漲，此為中國人用外國人木料之原因。以此觀之，造林於衛生、及民族之生存、並水旱災等，皆有綦重關係。⁵⁸

到了 1934 年的造林紀念大會，時任實業部長的陳公博（1892-1946）報告造林況時再度強調：「三年來木材貿易，民十六入超一千二百餘萬，民二十一入超達六千三百餘萬，漏卮甚鉅，故必須積極提倡造林。」⁵⁹因此可知國民政府為了改善木材仰賴進口的問題，大力推動造林工作。在這種情形下，實業部也積極整理開發國有森林，對國有森林進行調查，規劃開採利用。⁶⁰

另外，華北的木材問題更形嚴重，由表 1-4 天津的木材進口量可以發現木材進口在天津進口貨物中有相當比例：

年份	進口木材總值	進口貨物總值	進口木材佔貨物總值%
1928	3,464,715	175,483,194	1.97
1929	5,055,529	177,718,739	2.84
1930	3,606,024	162,320,404	2.22
1931	4,457,421	170,370,481	2.62
1932	5,423,419	162,887,309	3.33
1933	3,256,498	123,346,955	2.64
1934	5,474,139	99,496,953	5.50
1935	4,408,306	87,207,798	5.05
1936	4,620,923	76,109,858	6.07
1937	3,825,602	87,767,328	4.36

資料來源：中國第二歷史檔案館、中國海關總署辦公廳編，《中國舊海關資料》，各年海關報告。

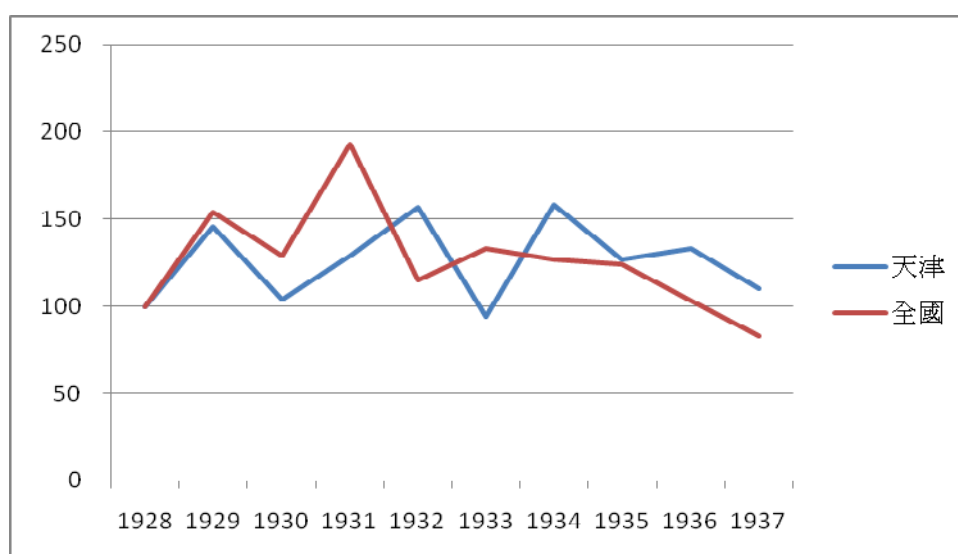
⁵⁸ 〈濟南各界造林運動宣導大會〉，《民國日報》1930 年 3 月 21 日第 2 張第 2 版。

⁵⁹ 〈各地舉行植樹典禮〉，《申報》1934 年 3 月 13 日第 3 版。

⁶⁰ 〈森林調查〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-031-03。

由圖 1-3 的天津與全國木材進口總值的指數變化，更可以看到在十年建設期間，木材進口總值雖然波動甚大，但是大致上均高於 1928 年之進口值：

圖 1-3 天津木材進口與總進口值趨勢

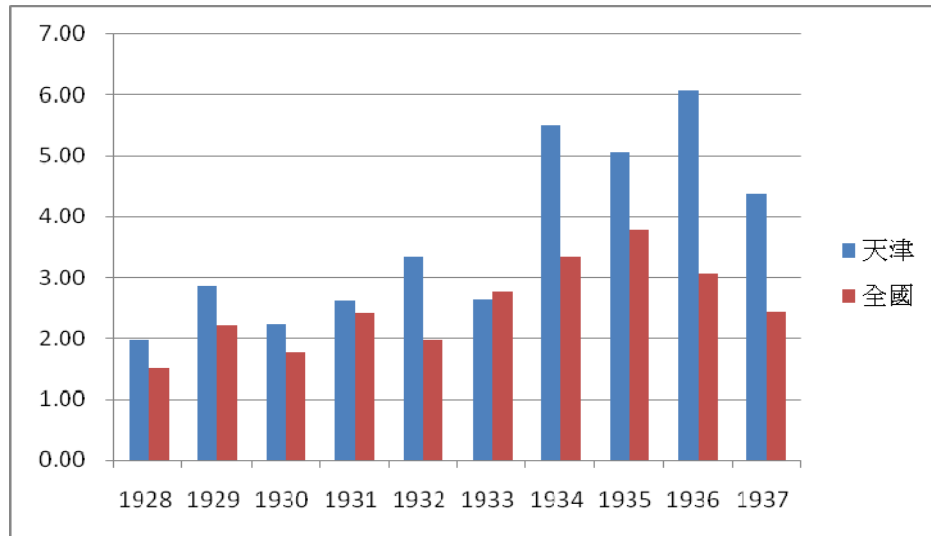


說明：指數 1928=100。

資料來源：中國第二歷史檔案館、中國海關總署辦公廳編，《中國舊海關資料》，各年海關報告。

更進一步由木材進口比例與全國比較來看，更能清楚顯示華北木材緊缺，導致木材仰賴進口的現象：

圖 1-4 進口比例與全國比例相較



資料來源：中國第二歷史檔案館、中國海關總署辦公廳編，《中國舊海關資料》，各年海關報告。

1934 年以後天津的木材進口比例遠高於全國比例，由此可見華北地區木材缺乏的現象。1937 年日本東洋情事研究會出版的《北支通覽》中，也指出華北的木材輸入於 1930 至 1932 年之間佔總進口貨物的第 10 位，且逐年增加，至 1934 年達到第 2 位。木材輸入量而言天津佔地一位，約 5 成木材由天津進口；青島其次，約 3 成；煙台約佔 2 成。木材輸入來源以俄國最多，約佔 4 成，美國約 3 成，日本約 2 成半，同時美日木材在華北市場競爭激烈。⁶¹中日戰爭期間華北每年輸入木材數額均為前五位的貨品，其中 1939 年更一度達到第 2 位，佔近 10% 的比例。⁶²顯示華北木材長期缺乏的窘境。

除了建設所需的木材之外，還有其他有特殊用途的木材，亦具有經濟價值，如核桃木、油桐、樟、漆等樹種。1937 年軍政部呈請特種樹木之培植保護，稱「核桃木為製造步槍之主要材料，向由我國西北各省採購應用，近年以

⁶¹ 《北支通覽》（東京：東洋情事研究會，1937），頁 543。

⁶² 李洛之、聶湯谷編，《天津的經濟地位》（天津：經濟部冀熱察綏區特派員辦公處結束辦事處駐津辦事分處，1948），頁 210、216。

來，砍伐過多，供不應求」⁶³等語，並指出核桃木用於軍用自給關係極大，故定訂特種林業監督辦法由國民政府公布。⁶⁴國府又於 1934、1936 年兩度通令各省主管廳注意該省土質氣候，提倡油桐、樟、漆等特種樹木，如前述核桃，實業部也分別於 1932、1935 年飭令各省加以提倡。⁶⁵上述資料，顯示造林工作的經濟考量。

林業學者們認為林業可以說是一項經營事業，其核心精神在於經營—無論是對有形的樹木種植或無形的環境，故主張積極的整理並改造環境，例如凌道揚擔任廣東省時，計畫開發瓊崖縣境內的五指山、北江縣境內的滑水山。滑水山森林面積共約 7,000 畝，建設廳規劃分五年砍伐，同時設立苗圃每年補植及在周圍荒山造林 2,000 畝，⁶⁶這種移除原生植物，改種植有用樹種，「整理」森林的作法是 20 世紀早期林業的經營方式。⁶⁷值得注意的是，如此以人力直接改造環境的作法，與今日強調的環境保護大不相同，因此雖然政府與民眾希望通過造林改善環境，基本上還是通過人工的方式，對大自然進行加工改造，以符合自身需要。

總而言之，回顧 20 世紀初期的林業理論可以看到，經營森林被賦予防止災害之作用，同時也代表著一種經營致富的生產事業，更需要有計畫的經營。故對於造林理論的整理，有助於瞭解領荒造林工作的精神。實際上，如同 1930 年上海特別市植樹式籌備委員會刊登造林宣導廣告所談到的：

植樹是致富的基礎，要解決衣食住行先要植樹，要建設事業先要植樹，
要鞏固堤防必須要植樹。植樹重要護樹更重要。⁶⁸

造林工作代表了此時各界對防災致富的盼望，無論是建設事業、日常民生、環

⁶³ 〈林業考成暫行辦法暨特種林業監督辦法〉1937 年 1 月 30 日，國史館（藏），《國民政府檔案》，縮影 268-0001/pp.24-28。

⁶⁴ 《國民政府公報》第 2268 號 1937 年 2 月 02 日。

⁶⁵ 《十年來之中國經濟建設》中國財經資料彙編之二十，上篇第二章，頁 135。

⁶⁶ 〈本省造林計畫第一年大綱〉，國史館（藏），《國民政府檔案》，檔號 001-11100-001，pp.917-922，「農林漁畜牧業保護與發展（一）」。

⁶⁷ 事實上這種選擇特定經濟樹種種植，移除原本雜樹並整理森林的觀念持續到臺灣時期，直至 1971 年國家公園法才明訂生態保留區，保護生物多樣性。見焦國模，《林業政策與林業行政》，頁 34-35。

⁶⁸ 《申報》1930 年 3 月 16 日第 3 張 11 版。

境經營等，都希望藉由造林來實現。但是造林工作亦受限於政府財力，所以 1929 年 9 月由農礦部召開林政會議，議決定恢復中國森林、造林防洪、以成立合作社結合民間進行廣泛造林、以及由農礦部進行全國林野之調查，為全國範圍造林政策進行準備工作。⁶⁹因此結合民眾力量的造林事業逐步展開，希望恢復原本荒廢的土地，進而創造更大利益。



⁶⁹ 〈1929 年林政會議決議案〉，中國第二歷史檔案館（藏），《行政院檔案》，檔號：2-3573/16J-1198。

第二章 造林政策的推動

在經濟生產與環境保護的背景下，國民政府推動全國性的造林工作。於是自 1928 年起，陸續調整各級行政組織、宣傳植樹造林，並召開林政會議討論政策方針，修訂《森林法》作為林業政策的主要法源，且全面調查現有森林、適宜造林的土地面積，並進行野外土壤研究調查，藉此擇定適宜的造林樹種。此外也統計全國荒山荒地，獎勵民眾團體參與荒地造林及堤防造林等工作。

第一節 組織調整

國民政府自 1928 年起陸續調整各級行政組織俾進行造林工作，依其層級分為中央—省—縣三級。另外也有系統的成立造林運動委員會，進行造林宣傳。

一、行政組織

國民政府規劃改組原本的農林部，成立新的單位以統合全國的各項建設工作。在 1928 年前後，由於林業主管機關的改組計畫，許多行政工作須待組織確立後方能進行，如第三屆中央執行委員會第四次全體會議當中，河南省主席劉峙（1892-1970）提議「通令全國登記荒山荒地規定造林年限案」，嗣後經行政院覆函稱：

原提案造林一節，係屬實業部主管範圍，除俟該部正式組織成立再行會商辦理外，至登記荒山荒地一節，按照土地法第二十四條規定「未經依法為地籍測量之土地，不得為所有權之登記」，現在地方機關尚未成立土地測量之實施計畫，亦未規定荒山荒地之登記，似當依照法定

程序稍緩進行。¹

可知成立實業部林墾署作為專責機關、確立土地法、廣泛進行全國荒山荒地調查等工作，是做為荒地造林政策的基礎，然亦因戰爭關係，部分工作無法迅速展開。

國民政府時期中央層級的林業主管機關，1928 年至 1930 年間為農墾部轄下之林政司，依其組織條例掌管全國林業相關工作，含林場、苗圃、造林獎勵、森林保護等工作。²至 1930 年 12 月，農墾、工商兩部合併為實業部，其下設置林墾署，直至 1938 年 1 月實業部改組為經濟部以前，林政主管機關都是實業部林墾署。依據林墾署條例，其主要項目有：（1）宜墾宜林之荒山荒地測量及登記；（2）林地墾地之編定整理；（3）關於全國造林之設計、獎勵、指導；（4）保安林之編定與風景森林之設置；（5）公有林地之管理；（6）私有林地之提倡、監護與保護；（7）森林警察事項；（8）林產物之利用；（9）森林狩獵事項；（10）公營墾務之計畫經營與監督；（11）民營墾務之指導、監督與保護；（12）墾地機械肥料之利用與指導；（13）林墾之勘查；（14）林墾爭議事項之調查與處理；（15）林墾團體及合作社事項；（16）其他林墾事務。³由林墾署之執掌範圍來看，林務與墾務相互結合，注重墾務活動所遇到的森林環境問題。⁴林墾署編制計有科長 4 人、科員 20 至 30 人、技正 6 人、技士 8 人、技佐 10 人，總人數 50 餘人比一般的司規模更大，採用行政與技術結合的編制。⁵

同時實業部擁有北平模範林場、山東（長清）模範林場等兩處直轄模範林場。北平模範林場位於市郊的西山，總計 1930 年代造林約 3,623 畝、苗圃 326 畝，林場直至今日都是中國政府的林業基地，現址為北京植物園。位於長清縣的山東模範林場造林面積較小，共約 3,330 畝，苗圃 49 畝。⁶此外，尚有建設

¹ 〈林政改革建議〉，1930 年 11 月 03 日，國史館（藏），《國民政府檔案》，縮影 270-0543/pp.560-562。

² 焦國模，《中國林業史》，頁 303。

³ 《國民政府公報》第 745 號 1931 年 4 月 11 日。

⁴ 焦國模，《林業政策與林業行政》，頁 36-41。

⁵ 吳金贊，《中華民國林業法制史》，頁 139。

⁶ 《十年來之中國經濟建設》中國財經資料彙編之二十，上篇第二章，頁 131。

委員會通過中央模範林區管理局之設立，進行造林推廣工作。1933 年公佈中央模範林區的組織條例，模範林區主要範圍是南京附近句容、六合、江寧三縣之宜林荒山，設有技術課對造林育苗、土質分析、經營方法等進行調查。設有推廣課，負責民眾造林推廣、造林獎勵、以及木材用途開發等工作。⁷中央模範林區「從無到有，一切從頭做起」，⁸對民國時期造林工作有重要貢獻。

省一級的單位主要是建設廳、實業廳或農墾廳，如 1928 年，山東省政府設立農墾廳，共 3 科 34 人，隨後增至 4 科 107 人，主管全省農墾事務。農墾廳上承南京國民政府農墾部、工商部和省政府，下轄各縣政府分管農墾、工商業務的建設局。1931 年山東省農墾廳和工商廳合併組成實業廳，職員 105 人。實業廳上承南京國民政府實業部之命，同時受山東省政府指揮監督。1933 年 8 月，因黃河水災，經費困難，將實業廳併入建設廳。建設廳原主管全省交通、建築、電氣工程、水利等建設事務，此後增加工業、商業、勞工、農業、林業、漁牧、礦冶、機械、電業、測繪等事務和相應科室，受省府指揮與監督。業務方面上承南京政府實業部、建設委員會、資源委員會等。⁹河北省則是 1928 年為農墾廳，1930 年改組為實業廳，1932 年以後再改為建設廳，掌管荒地調查、造林等工作，並積極提倡育苗造林。¹⁰河南則是由建設廳主掌造林業務，另轄黃河工務局，負責沿河堤防造林等工作。¹¹

地方行政組織於廳下另設有分區林務局或農林局，依照各地地理環境等區分，以利造林或農業推廣的進行。¹²除了各區分局外，縣級的單位主要是各縣

⁷ 《國民政府公報》第 1156 號 1933 年 6 月 14 日。

⁸ 焦國樸，《中國林業史》，頁 334。

⁹ 張玉法主編，《民國山東通志·行政志》（臺北：山東文獻雜誌社，2002），頁 327。

¹⁰ 《十年來之中國經濟建設》中國財經資料彙編之二十，下篇第十三章，頁 34；〈冀省施政綱要省府通過原則另各廳參考建設廳訂育苗造林獎勵規則〉，《中央日報》，1935 年 9 月 21 日，第 3 版；〈冀建設廳免費發放林苗以獎勵人民造林〉，《中央日報》，1935 年 11 月 22 日，第 3 版。

¹¹ 〈豫省勘查河務黃河沿岸造林防水患先設苗圃三處育苗〉，《中央日報》，1928 年 4 月 28 日，第 5 版。

¹² 以河北林務局為例，同時負有公有林地林木出售或利用之裁判權。見〈河北興隆縣史煥章等控訴隆記包商盜砍林區木料〉，1933 年，中國第二歷史檔案館（藏），《行政院檔案》，檔號 2-3589 16J-1198。

公有苗圃，提供縣內造林所需。如 1928 年河北省原先設有第一第二林墾局，1930 年以後由於業務繁重，改為設置五處林務局¹³：

表 2-1 河北省各區林務局一覽	
林務局辦事處	所轄各縣
第一林區務局：興隆	興隆、遵化、豐潤、遷安、灤縣、昌黎、撫寧、臨榆、盧龍
第二區林務局：易縣	易縣、涞水、涞源、涿縣、房山、宛平、滿城、完縣、唐縣
第三林區務局：昌平	昌平、懷柔、順義、密雲、平谷、薊縣
第四區林務局：獲鹿	獲鹿、元氏、井陘、平山、靈壽、行唐、新樂、曲陽、阜平
第五區林務局：邢台	邢台、內邱、臨城、贊皇、沙河、永年、邯鄲、磁縣

資料來源：《十年來之中國經濟建設》中國財經資料彙編之二十，下篇第十三章，頁 34。

大致而言第一區與第三區林務局負責冀省北部燕山山脈周圍的林業事務，第二區與第四區是冀省中部，靠近太行山的山麓地區，第五區則是冀省南端，與河南交界處。值得注意的是，冀東平原並未有林務局的設立，或許與此區域主要是海河沖積平原，多鹽鹼地，並不宜造林事業有關。

河南省在 1932 年以前共設有 5 處農業試驗場與 5 處林務局，1932 年起整併為 5 區農林局：

表 2-2 河南省各區農林局一覽	
第一區農林局：開封	開封、陳留、杞縣、通許、尉氏、洧川、鄆陵、中牟、禹縣、密縣、夏邑、虞城、睢縣、民權、考城、淮陽、商水、西華、項城、沈邱、太康、扶溝、許昌、臨潁、襄城、鄆城、長葛、鄭縣、滎陽、舞陽、葉縣、上蔡、西平、鹿邑、新鄭、甯陵
第二區農林局：信陽	信陽、汝南、正陽、新蔡、遂平、確山、羅山、潢川、經扶、

¹³ 〈河北省第一林墾局籌設組織規程〉，1929 年，中國第二歷史檔案館（藏），《行政院檔案》，檔號 2-3594 16J-1198。

	息縣
第三區農林局：南陽	南陽、南召、鎮平、唐河、泌陽、桐柏、鄧縣、內鄉、方城、淅川
第四區農林局：洛陽	汜水、洛陽、陝縣、偃師、鞏縣、孟津、宜陽、登封、洛甯、嵩縣、靈、閿鄉、盧氏、臨汝、魯山、郟縣、寶豐、伊陽、伊川、新安、澠池
第五區農林局：輝縣	汲縣、武陟、安陽、湯陰、臨漳、林縣、內黃、武安、涉縣、新鄉、獲嘉、淇縣、輝縣、延津、濬縣、滑縣、封邱、沁陽、博愛、濟源、原武、修武、孟縣、溫縣、陽武

資料來源：實業部統計處編，《各省市經濟建設一覽》（南京：實業部，1937），頁 136。

比較特別的是，河南省農林局同時辦理農業改良與林業推廣的業務。¹⁴其中第一區農林局擁有農用地 265.05 畝、林用地 7,363.28 畝，栽種桑樹 150 畝，全年經費 4 萬餘元。第二區擁有農用地 125.03 畝、林用地 598.2 畝，栽種桑樹 62.79 畝，全年經費 3 萬 3 千餘元。第三區擁有農用地 250 畝、林用地 200 畝，栽種桑樹 50 畝，全年經費 3 萬 3 千餘元。第四區擁有農用地 93 畝、林用地 1,322.61 畝，栽種桑樹 137.67 畝，全年經費 3 萬 4 千餘元。第五區擁有農用地 380 畝、林用地 5,396.37 畝，栽種桑樹 50 畝，全年經費 3 萬 6 千餘元。總計職員 83 人，特別是各區擁有均擁有林用試驗地，顯見河南省對造林之重視。

¹⁵

山東省則分 4 區設立森林局：

表 2-3 山東省林區事務所一覽	
機關名稱	轄區

¹⁴ 河南省農林局除了推動造林外，也負責農產改良、棉作推廣、畜產改良等工作，相關工作見〈河南省第三區農林局二十六年度作業總報告〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-018-01。

¹⁵ 實業部統計處編，《各省市經濟建設一覽》（南京：實業部，1937），頁 136-137。

第一林區事務所：濟南	歷城、章邱、鄒平、長山、淄川、桓臺、高苑、蒲臺、利津、濱縣、霑化、無棣、陽信、惠民、青城、齊東、樂陵、德平、商河、濟陽、臨邑、陵縣、德縣、平原、禹城、齊河、肥城、東平、平陰、東河、鄆城、濮縣、觀城、范縣、壽張、陽穀、朝城、莘縣、聊城、茌平、博平、清平、堂邑、貫縣、館陶、邱縣、臨清、夏津、鳳縣、長清、高唐、武城、恩縣。
第二林區事務所：泰安	泰安、萊縣、博山、新泰、蒙陰、泗水、曲阜、鄒縣、滕縣、費縣、譚縣、寧陽、滋陽、汶上、濟寧、嘉祥、金鄉、魚台、單縣、城武、曹縣、定陶、荷澤、鉅野、甄城，共 25 縣。
第三林區事務所：益都	益鄒、臨淄、廣饒、博興、壽光、昌樂、濰縣、昌邑、高密、膠縣、諸城、日照、莒縣、安邱、臨朐、沂水、臨沂、郯縣，共 18 縣。
第四林區事務所：煙台	掖縣、平度、即墨、萊陽、招遠、黃縣、蓬萊、棲霞、福山、牟平、海陽、文登、榮城，共 13 縣。

資料來源：陳嶸，《中國森林史料》（北京：中國林業出版社，1982），頁 146。

大致上第一區為魯西北，黃河氾濫平原區，此區沙荒甚多，又是洪氾區。第二區為魯西南區，此區有淮河經過，相較於第一區水患比較緩和，宜林荒地多，並有泰山林場。第三區為山東中部，此區為丘陵區，宜林荒地甚多，林業資源比較豐富。第四區為膠東區，此區同樣為丘陵區，森林資源最豐富。1935 年 3 月第 1 區與第 2 區合併，改稱第一林務局，專營泰山林場，第 3 區第 4 區合併為第二林務局，專營沂山林場。¹⁶

二、造林宣傳

各級組織確立之後，對於造林宣傳工作依照層級進行分工，中華農學會、

¹⁶ 《十年來之中國經濟建設》中國財經資料彙編之二十，下篇第十四章，頁 11-12；張玉法主編，《民國山東通志·大事志》，頁 122。

中華林學會曾建言政府將各級分工權責確定，以中央黨部訓練部為命令機關，省黨部為稽核機關，縣黨部為執行機關。另外也建議由每個黨員做起，人人栽植 10 株樹以上，並需將栽植地點呈報黨部備案。¹⁷

1930 年，農礦部建議將每年 3 月 9 日至 15 日訂為造林運動宣傳週，¹⁸造林運動宣傳週除了辦理總理紀念植樹式之外，也辦理多場演講：

表 2-4 1930 年首都造林運動宣傳週講演會一覽表

次數	時間	地點	講演題	講演者	聽講者
第一次	三月十三日午後二時至五時	青年會	造林之利益	凌道揚	二千餘人
			造林運動之意義及其工作	黃德安	
第二次	三月十四日午後二時至五時	金陵大學大禮堂	提倡林學之必要	康瀚	二千五百餘人
			造林的方法	張福廷	
第三次	三月十五日午後二時至五時	金陵大學大禮堂	森林與建國	任中敏（代表胡漢民）	四千餘人
			應該怎樣發展中國的林業	皮作瓊	
第四次	三月十五日午後二時至五時	江蘇民眾教育館	造林運動宣傳週的利益	陳郁	二千餘人
			中國森林概況	高秉坊	

資料來源：《首都造林運動宣傳週報告書》，頁 45-46。見〈全國造林運動辦理情形〉，國史館（藏），《國民政府檔案》，檔號：001111210003。

同時在這次的造林宣傳週及造林運動大會，農礦部亦出版多項宣傳品，由下列表 2-5 宣傳品一覽，可以窺見此時國民政府在宣傳造林工作所著重的主題：

表 2-5 1930 年首都造林運動宣傳週宣傳品一覽表

種類	名稱	編著者	約計字數	印發份數
小冊	首都造林運動宣傳週宣傳綱要	黃德安	14,700	5,000

¹⁷ 陳嶸，《中國森林史料》（北京：中國林業出版社，1982），頁 100-105。

¹⁸ 陳嶸，《中國森林史料》，頁 105。

		皮作瓊		
	造林須知	陳植	4,900	
	森林保護常識	林剛	4,500	
	森林經理常識	張福廷	9,400	
	世界林業之沿革及其趨勢	陳嶸	3,200	
	中國十種重要樹木之性質及造林法	陳嶸	40,800	
	造林防旱	凌道揚	4,900	
	造林防水	凌道揚	4,100	
	關於中國林業問題的商榷	皮作瓊	9,000	
	造林救國辦法之商榷	姚傳法	2,400	
	抵制外材與造林運動	高秉坊	10,600	
	都市之造林運動	安事農	13,000	
	森林與治水問題	皮作瓊	8,900	
	林業教育芻議	姚傳法	2,500	
表解	森林的利益			5,000
傳單	1 種			20,000
標語	共 20 種			每種 1,000

資料來源：《首都造林運動宣傳週報告書》，頁 46-47。見〈全國造林運動辦理情形〉，國史館（藏），《國民政府檔案》，檔號：001111210003。

由表 2-5 可知，除了森林的一般常識宣傳之外，森林與建國（救國）是一項宣傳的重點。而森林防旱防水的作用，同樣屢次被強調。此外，抵制外材與發展林業的主題也曾出現。此類宣傳資料也顯示造林工作除了作為保安意義的林業之外，也是一項從事經濟生產積極建國的事業。例如高秉坊在表 2-5 列舉的〈抵制外材與造林運動〉一文中所主張：各項建設事業以造林最為容易舉辦，因為造林是依賴自然力的作用，不需要多大資本與勞力的一種生產事業。¹⁹因此造

¹⁹ 高秉坊，〈抵制外材與造林運動〉，《林學》3（南京，1930.04）：1-12。

林更被視為建設救國、防災致富的辦法之一。

除了中央單位舉辦的造林宣傳工作之外，各省也辦理地方性的造林紀念活動。各地的紀念植樹活動大多稱為中山紀念林，由省府提供苗木場地，通過植樹儀式進行造林，總計 1930 至 1934 年的植樹節活動，共栽植全國共栽植近 3 千萬株樹苗。

表 2-6 1930-1934 年歷年植樹節栽植株數							
省別/年	1930	1931	1932	1933	1934	1935	合計
河南	7,370		11,280	161,642	226,320	193,952	600,564
山東	30,100	40,016	38,200	1,390,991	235,594	106,861	1,841,762
河北		3,000	1,000	971,532	1,026	780	977,338
全國	678,248	700,356	4,707,935	15,361,706	5,641,110	2,452,271	29,541,626

資料來源：《十年來之中國經濟建設》中國財經資料彙編之二十，上篇第二章，頁 132-133。

由表 2-6 看來，山東、河南、河北在響應植樹節活動並不踴躍，不過若統計 1929 年至 1934 年的造林樹木，即能發現河北、山東、河南三省在全國造林的重要性：

表 2-7 1929-1934 年歷年植樹株數							
省別/年	1929	1930	1931	1932	1933	1934	合計
河南	530,237	620,704	4,565,325	4,841,442	936,445	5,174,000	16,668,153
山東	141,164	230,326	2,931,953	12,130,552	9,243,057	8,533,807	33,210,859
河北	84,335	115,337	124,514	1,099,578	1,618,537	401,751	3,444,052
全國	9,125,703	12,131,853	108,922,486	78,922,793	82,660,304	70,552,959	362,316,098
三省佔全國比例	8.28	7.97	7.00	22.90	14.27	20.00	14.72

資料來源：《十年來之中國經濟建設》中國財經資料彙編之二十，上篇第二章，頁 132。

由表 2-7 可以看到，冀魯豫三省在 1932 年以後，造林株數大幅增加，由原先

的 7% 上下躍升到 20% 左右，顯示此時華北展開更積極的造林工作。

第二節 相關法規

爲了推動造林工作，國民政府面對的首要問題，除了組織調整外，也需要重新檢討法規。1929 年中國國民黨第三屆中央執行委員會第二次會議中，即通過「確立農業爲發展工商業基礎」一案，內含森林發展之規劃，並訂立森林發展之創造保護林、創造經濟林、創造中央林業機關、提倡造林儲金四個目標。²⁰同年 9 月爲了統合各項工作，由農商部召集農林工作的相關學者，共同開會討論國家的森林政策。林政會議總共提案 71 件，分別涉及林業政策、森林法規、行政體系、林業合作、保護教育、調查試驗、國有林經營、公私有林等各項。²¹

民國時期造林工作最主要法源爲《森林法》。該法最早於 1914 年由北京政府公佈，規範國有公有及私有林場之經營管理，分爲 4 章共 32 條。隔年（1915）公佈森林法施行細則，共 20 條。其中森林法第 3 章第 12 條已規定「個人或團體願承領官荒山地造林者，得無償與之」²²，施行細則規定「承領官山荒地造林者，需依左列各款，開具承領書，稟請該管縣知事，詳由道尹轉詳地方行政長官，諮請農商部核准。」²³此爲荒地承領造林之法源，民眾團體欲承領官荒造林需檢附個人（團體）資料、造林經費、承領山地之地點面積、四至界域，附造林計畫書，並需送中央機關核准。1921 年農商部首次依《森林法》規定，核准江西省新建縣北鄉魏世琪、喻震煌等請領該鄉荒地造林。²⁴

林政會議中也討論修訂《森林法》，會後向農商部提案《森林法草案》、《森林保護條例草案》、《獎勵造林條例草案》、《承領官荒造林條例草案》、《林業合

²⁰ 《國民政府公報》第 208 號 1929 年 7 月 4 日。

²¹ 陳嶸，《中國森林史料》，頁 107-113。

²² 《政府公報》第 898 號 1914 年 11 月 4 日。

²³ 吳金贊，《中華民國林業法制史》，頁 238-240。

²⁴ 焦國模，《中國林業史》，頁 266。

作社條例草案》、《狩獵法草案》等六項法案，²⁵其中最重要的《森林法》，國民政府於1932年9月15日公佈。²⁶該法共10章77條，依照1928年張作霖所主持之北洋政府的《森林條例》為藍本修訂，比北洋政府時期之內容大幅增加。²⁷

關於領荒造林工作，《森林法》第3條規定：「森林用地於土地法未施行前，應由主管部令該管地方官署，調查荒山荒地之宜於造林者，編定公佈之」，同時第3章有關保安林之規範擴充為10條，進一步明訂有關政府對保安林管理之義務與權利，舉凡防水防風、涵養水源、水土保持、公眾衛生、航運、漁業以及風景林等，皆為保安林之範疇。同時採用森林國有政策，停止發放國有林，並訂立徵收辦法。另外第四章關於林業合作社之規範，規定「原有森林有協同保護之必要」、「荒廢林地有協同造林之必要」、「森林設施公事及經濟上有協同之必要」等等因素，可以組織合作社進行造林，此為前後森林法所無。²⁸第8章則規範造林工作，第53條規定「森林用地，得依土地法第三百二十七條之規定減稅，其尚未造林者，自開始造林之日起，得於三十年內，免其造林地區之稅」、第55條「國有荒山、荒地編為森林用地者，除保留供國有林之經營者外、中華民國人民願承領造林者，得無償給與之」、第57條規定承領荒地造林並需繳納保證金，「保證金自承領之日起，滿五年後，經地方主管官署查明其造林確有成績者，得就造林已竣部分發還之」。²⁹經由《森林法》之規範，領荒造林工作取得法源依據。

依照《森林法》規定，可以民間團體方式合作領荒造林，除了部分以個人名義承領外，³⁰許多是由地方村莊農民集資以合作社方式進行，例如1936山東鄒縣鳧右林業公會承領鳧山山脈之獨山其周圍荒山進行造林，該公會會員

²⁵ 〈1929年林政會議決議案第二號〉，中國第二歷史檔案館（藏），《行政院檔案》，檔號：2-3573/16J-1198，「1929年林政會議決議案」。

²⁶ 《國民政府公報》洛字第20號1932年9月20日。

²⁷ 焦國模，《林業政策與林業行政》，頁266-267。

²⁸ 焦國模，《中國林業史》，頁316。

²⁹ 《國民政府公報》洛字第20號1932年9月20日。

³⁰ 如1937年江蘇省蕭縣李繁昌承領交山套之荒地造林。〈各省造林承領荒地〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號17-20-020-03。

38 人，有 27 人為鄒縣南薄村、北薄村之農民。³¹1937 年江蘇蕭縣私立白茅山造林場承領荒山一案，該林場的股東共 18 人，其中 13 人為三仙台村村民，另 3 人住歐村、2 人住盛村。³²

依照關《森林法》的規定，公有荒山荒地得由人民承領造林，願意承領的人民團體需要呈具申請書、造林計畫，向各地方主管機關申請，並繳納保證金，地方主管機關主要是縣政府、少部分為省建設廳（或實業廳）。申請造林的土地，政府則給予減稅優惠。保證金自承領之日起，滿五年後，經地方主管官署查的確有造林成績後發還。³³

各地實際執行，由於中國幅員遼闊、地理環境不一致，因此各省大多依據中央法令另訂承領規則，如 1928 年河南省已頒佈省內的獎勵造林條例，³⁴河北則於 1930 年公部荒山荒地造林辦法³⁵：

表 2-8 河南河北荒地承領辦法		
省別	河南	河北
承領機關	縣政府	縣政府或林務局
承領者資格	個人或法人	
承領地畝限制	不定	不得超過 5 方里（造林）
每畝保證金	2 角	每 5 方里納 50 元以上 100 元以下
每畝地價	無	無
峻墾期限	荒地不得逾 2 年，山地不得逾 5 年	逾一年尚未造林者收回
承領手續	呈請書	承領書

³¹ 〈鄒縣鳧右林業公會謝鵬舉請領獨山等地造林〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-021-04。

³² 〈江蘇蕭縣盛繼春等領白茅山山荒造林〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-023-02。

³³ 《國民政府公報》洛字第 20 號 1932 年 9 月 20 日。

³⁴ 《河南新志（民國十八年）》（開封：河南省地方志編纂委員會整理重印，1988），頁 227-234。

³⁵ 〈河北荒山荒地造林辦法〉，《林學》3（南京，1930.4）：61-64。

升科	荒地造林 20 年內准免納稅	
----	----------------	--

資料來源：根據《中國經濟年鑑續編》，1935 年版，頁（I）56-（I）59。

承領荒地的身份可以是個人也可以機關團體（法人），承領之土地面積依照各省情形不同有所調整，例如青海省規定承領人不得承領蒙藏旗族賴以生活畜牧的土地，顯然顧慮到文化差異的問題。另外每畝需繳納的保證金也有所不同，大致來說多在 1 至 2 角之間，領荒農墾另外需繳納地價，各省多依照土地條件分上中下等繳納，領荒造林僅需繳納保證金，無須繳納地價。³⁶

另外一項與造林工作有密切關係的是堤防造林辦法，農墾部在 1930 年即著手擬定堤防造林相關的法規，1933 年實業部公布山坡傾斜在 20 度以下者，可以由水利機關認定，開放民眾修築梯田開墾，傾斜 20 度以上的坡地需要林進行水土保持。³⁷1935 年公布各省堤防造林計畫草案，並選定適合數種，要求沿長江黃河各省進行堤防造林，藉此減少水災傷害。³⁸

至於人員獎懲方面，1931 年實施林業考成暫行辦法，規定每年在省籌措經費 20 萬元以上，在縣籌措 1 萬元以上得予以嘉獎。另外省內每年造林 5 萬畝以上、苗圃 100 以上，縣內造林 1,000 畝以上、苗圃 20 畝以上者，亦可獲得獎勵。³⁹1934 年公布的林業技術考成表顯示，山東、河南、河北三省在國民政府的造林事業中有重要地位：

表 2-9 1934 年林業技術人員考成表							
省別	林業機關個數	送請考核人數	考核結果				
			甲等	乙等	丙等	丁等	非林業技術人員
山東省	116	131	3	27	97	4	

³⁶ 《中國經濟年鑑續編》（上海：商務印書館，1935），頁（I）56-（I）59。

³⁷ 〈堤防造林及限制傾斜地墾殖辦法〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-017-02。「造林」。

³⁸ 〈各省堤防造林計畫大綱草案〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-017-03。「造林」。

³⁹ 陳嶸，《中國森林史料》，頁 127。

河北省	58	63	7	20	31	5	
河南省	83	127	15	62	42		8
全國總計	432	548	58	167	217	10	37

說明：依照實業部全國林業技術人員考成表說明第四項之規定，列入甲等者升級，列入乙等者加薪或記功，列入丙等者認為合格，列入丁等者依林業考成暫行辦法第四條懲戒之。

資料來源：《十年來之中國經濟建設》中國財經資料彙編之二十，上篇第二章，頁 134-135。

由表 2-9 可以發現，請考核的林業機關數量冀魯豫三省佔了 59.5%，同時送請人數佔 58.6%，另外甲等人員佔 43.1%、乙等人員佔 65.3%、丙等人員佔 78.3%，乙等與丙等人員合計達 279 人，顯示華北地區的林業技術人員代表國民政府推動造林事業的中堅力量。⁴⁰

因此隨著政治局面穩定，各級機關次第成立，而荒地承領造林之政策方能推行。1937 年出版的《十年來之中國經濟建設》中提到 1930 年以前山東林業建設，稱「民國初年對於政府林業，曾一度提倡；十四年之後全告停頓；十七、十八兩年，因濟案影響，無可記載；至十九年後始能逐步推行」。⁴¹不惟山東如此，兵馬倥傯之際，中國森林也深受其害。隨著中央與地方林業管理機關成立，以及相關法令規章之公佈，造林運動逐漸展開，育苗等準備工作也國民政府於 1931 年通令全國進行，⁴²領荒造林另外一項重要的準備工作則是全國森林、荒山荒地、土壤、適合樹種等各項調查工作。

第三節 調查研究

20 世紀早期對中國森林也進行許多調查研究，做為推廣造林的基礎。其中，森林的面積至 1930 年代才有全國性的統計，土壤調查，也是同一時間有所發展，配合新式森林學的研究，提供造林工作科學上的基礎。

⁴⁰ 《十年來之中國經濟建設》中國財經資料彙編之二十，上篇第二章，頁 134-135。

⁴¹ 《十年來之中國經濟建設》中國財經資料彙編之二十，下篇第十四章，頁 11。

⁴² 《國民政府公報》第 723 號 1931 年 3 月 18 日。

一、森林及土壤調查

1934 年實業部公布近代中國最大規模的全國森林調查，統計項目分為「森林面積」、適合造林而尚未造林的「宜林面積」，以及兩者加總的「林地面積」。其中華北地區河南、河北及山東省森林資源最為匱乏，統計結果如表 2-10 所示：

省別	河北	河南	山東	全國
人口總數(A)	31,138,827	30,565,651	28,672,419	452,761,069
總面積(B)	210,789,000	258,232,500	230,566,500	16,760,337,000
林地總計(C=D+E)	63,226,700	77,469,750	69,169,950	6,593,758,500
F=C/B%	30	30	30	39.34
森林面積(D)	1,897,101	1,549,395	1,613,966	1,366,318,418
G=D/B%	0.9	0.6	0.7	8.15
H=D/C%	3	2	2.33	20.72
I=D/A	0.06	0.05	0.06	3.02
宜林面積(E)	61,339,599	75,920,355	67,555,984	5,227,440,082
J=E/B%	29.1	29.4	29.3	31.19
K=E/C%	97.02	98	97.67	79.28

資料來源：《申報年鑑（民國 24 年）》（台北：文海出版社，1973），頁 730-732。

說明：F 表示林地面積佔總面積比例、G 表示森林面積佔總面積比例、H 表示森林面積佔林地面積比例、I 表示平均每人森林面積市畝數、J 表示宜林面積佔總面積比例、K 表示宜林面積佔林地面積比例。

分析表 2-10 可以發現華北平原的三個省分，森林面積僅佔全省面積的 0.6 至 0.9%，與全國森林面積比例的 8.15% 相去甚遠，另外尚有察哈爾、綏遠兩省

森林面積比例低於 1%。再者，由林地面積與宜林面積的比例來看，全國的宜林面積約佔整體林地面積的 79.28%，但冀魯豫三省宜林地面積比例均超過 9 成 5，顯示可造林的土地極多。20 世紀初華北平原的經濟活動仍舊以農業為主，缺乏森林造成自然災害增加、生活環境不佳的問題更為嚴重。⁴³因此如上一節所述，林業學者如凌道揚等人，均以林業與農業關係密切，將造林作為改善華北平原農業環境的方法之一。

除了現有森林調查之外，為了進一步更有效率利用國土，國民政府也展開土壤調查。土壤學向來被視為地質學的一部份，直到 19 世紀末期才獨立為專門學科，中國土壤研究工作起步甚晚，1930 年金陵大學聘請美國著名土壤學者 Charles Fredrick Shaw (1881-1939) 來華講授土壤學，Shaw 以華東與華中的土壤研究為基礎，撰寫《中國的土壤》(The Soils of China) 一書，為中國土壤研究專著之濫觴。⁴⁴

1930 年中華教育文化基金會委託成立實業部地質調查所土壤研究室，由地質調查所所長翁文灝兼任主任，奠定中國土壤調查基礎。⁴⁵土壤性質直接關係到土地利用的農林活動，翁氏討論土壤問題時也談到許多荒地之所以為放任荒蕪，部份原因是土質關係，若未經調查而空談開發，實際的必然效益很有限。而山坡造林不單可以保護土壤，也能保護水源，所以發展農林，不能不調查與保護土壤。⁴⁶

地質調查所聘請美國著名土壤學者 James Thorp 針對中國土壤進行調查研

⁴³ 除了前述災害與衛生不良外，1915 年日人遲塚麗水在描述山東農民生活時也指出當時的房舍由於缺乏木材，屋內大多用石頭做隔間，導致室內光線昏暗，屋頂僅用茅草，也使得漏水嚴重，生活環境並不理想。見遲塚麗水，〈山東土民の生活〉，《山東遍路》，收入於小島晋治監修，《大正中國見聞錄集成》（東京：ゆまに書房，1999），頁 79。

⁴⁴ 關於中國土壤學及土壤調查研究發展的大略，見梭頗著，李慶遠、李連捷譯，《中國之土壤》（出版地不詳：實業部地質調查所、北平研究院地質學研究所印行，1936），頁 1；張培剛，〈中國的土壤—讀梭卜氏「中國土壤與人文地理既要」〉，收入於《中國農村經濟論文》（上海：中華書局，1936）頁 222-227。

⁴⁵ 李力庸，〈中央農業實驗所對中國農業科學化的推動(1931-1950)〉（國立政治大學歷史學系碩士論文，1989），頁 62；李學通選編，《科學與工業化—翁文灝文存》，頁 733。

⁴⁶ 翁文灝，〈中國的土壤與其相關的人生問題〉，收入李學通選編，《科學與工業化—翁文灝文存》，頁 316-323。

究，Thorp認為中國土壤可以依照石灰質的比例大致上區分為鈣層土及含石灰之幼年土壤、淋餘土及其他不含石灰之幼年土壤兩大類，大致而言，前者是土壤顏色較黑，主要分佈在華北及東北；後者土壤顏色偏紅，主要分佈在華中華南。⁴⁷值得注意的是，Thorp也指出中國的植被，由於經歷長時間的開發，原生植物已經消失，這種情形在中國東部地區最為明顯，此區僅剩下沿海及華北沿河的鹽鹼地可以發現原生耐鹽植物。⁴⁸這種觀察，與環境史學家指出中國環境高度人工化的現象一致。此外，Thorp進行土壤研究時亦強調造林可以防止土壤侵蝕，進而達到保護的作用。⁴⁹

二、造林樹種研究

實際經營面來看，造林首要是樹種選擇，牽涉到氣候、土壤性質等方面，一般而言除了原生樹種外，大多選擇移植相同氣候帶的樹種。陳嶸(1888-1971)即指出彼此植物帶相同的樹木，栽植成功的希望較大，如民國初年引進的洋槐，在中國的山東河北等處生長較好，在到長江以南的浙江福建生長就不盡理想，主要係因為其原產地美國東岸氣候與華北類似，另外又譬如日本黑松、赤松，這兩種松移植到中國後，其逐年伸長量第8年以後減緩，且第9年至11年前後樹頂會發生分枝現象，無法成為筆直幹材。故大規模造林要特別注意樹種選擇，避免無謂損失。⁵⁰

造林的方法可以分為天然與人工兩種，天然造林法指的是依靠在造林地上存留的母樹進行自然繁殖；人工造林法則是以人力播種栽種。擇定樹種後，可以採用放任的天然播種法，和以人工為主的栽種法，後者成本自然較為高昂。至於採用何種方法？端視造林區的特性，一般而言由母樹自然繁殖的方式比較節省成本，但對針葉林而言，因為天然萌芽的效率較差，因此以效率考量不宜

⁴⁷ 梭頗著，李慶遠、李連捷譯，《中國之土壤》，頁34-44。

⁴⁸ 梭頗著，李慶遠、李連捷譯，《中國之土壤》，頁20。

⁴⁹ James Thorp著，坪田廉譯，〈中國的土壤侵蝕〉，《日本林學會誌》22:1（東京，1940.01）：39-50。

⁵⁰ 陳嶸，〈造林上引用外來樹種之問題〉，《林學》5（南京，1936.07）：4-10。

採用天然播種法。整體而言，造林繁殖的方式取決於用材目的、造林成本、環境以及樹種等條件。⁵¹

選擇造林樹種關乎造林成敗，其重要性比農業選擇作物更加重要，因樹木種植後要等到數年之後才能回收。樹木的選擇，需要考量的有氣候、土壤等環境要素，其中最重要的是土壤。⁵²基於土壤及植被調查基礎，華北平原的原生樹種已經過人力改造，而造林樹種的選擇，林業學者撰有各類造林指南。由於樹種與土地性質有密切關係，依土地類別劃分，各類土地適合的樹種如表 2-11 所列：

表 2-11 造林樹種與土地關係	
類別	適合樹種
土壤種類與樹種	
黏土 Clay Tonboden	櫟、枹類、虎尾櫟
壤土 Loam Lehm Boden	適合栽種各類樹木
石灰土 Lime Soil	櫟、槭、榆、黃楊、樅、落葉松、松樹
泥灰土 Mard Mergelboden	最適合各類闊葉樹
沙土 Sand Soil Sandboden	松類、柳類
腐植土 Humus Soil	柳類
土壤濕度與樹種	
潮濕土壤	柳、赤楊、樺、雲葉、白楊、濕地桂、端木
乾燥土壤	赤松、落葉松、樺、赤楊、柳、刺槐
土地坡度與樹種	
陡坡地形	黃楊、樅、杉、扁柏、五鬚松、血槲、黑檜

⁵¹ 自然法尚可細分為側方天然下種法、上方天然下種法、傘伐更新法、劃伐更新法、擇伐更新法、矮林更新法、頭木更新法、截枝更新法；人工法尚可細分為植樹造林法與播種造林法。視計畫造林的樹種、地區、經費等方式選擇造林的操作方式，各種造林法均有其特殊性。唯本文主要並非針對造林法之操作，且礙於篇幅，故不一一詳述。詳見龔厥民，《造林法》，頁 21-44。

⁵² 吉田義次著，周建侯譯，《植物與環境》，頁 8-9。

平緩地形	櫟、黑松、櫟、枹、樺、花柏
土壤肥瘠與樹種	
肥沃土壤	櫟、櫟類、榆類、樺類、櫟、櫟
貧瘠土壤	赤松、黑松、赤楊、柳、合歡、檉槐、杜松

參考資料：龔厥民，《造林法》（上海：商務印書館，1933），頁 17-20。

由表 2-11 可以發現楊柳類樹種，因為適合各種土地，在造林工作中栽種最為廣泛。依據 1931 年河北省實業廳的調查，河北栽種的樹種包含：柳樹 31.62%、楊樹 21.85%、榆樹 17.15%、槐樹 7.9%、柏樹 5.31%、桑樹 4.12%、松樹 0.004%、以及其他各類樹種共 12.06%。種植最多的即為楊、柳、榆等樹種。⁵³

除了土地與樹種的關係外，由於造林也具有經濟投資考量，包含樹木生長性、木材性質等，林業學者業相當注意。⁵⁴以長江流域江蘇江浦老山地區的調查指出，林場內馬尾松生長最快，但容易受到松毛蟲威脅；黑松在高生長及直徑生長方面雖然比柳杉快，但樹頂容易被風吹折，或遭蟲害而呈現分支狀，並且到 15 年之後便無生長量；而柳杉生長雖緩慢，但生長健全，也不易遭蟲害；麻櫟高生長及直徑生長方面，在四種闊葉樹中都是最高，其初期雖然緩慢但後期逐漸加速，不過容易受到蛀心蟲威脅；洋槐初年生長快速，但 10 年後有顯著減退，並且在肥沃平地生長快，貧瘠山地生長較慢；南京白楊比美國白楊生長慢，但生長減緩的趨勢較不明顯，而美國白楊雖然生長快速，但 15 年以後生長量便非常有限。⁵⁵

三、荒地清查工作

⁵³ 河北省實業廳視察處編，《河北省實業統計》（天津：河北省實業廳視察處，1931），摺頁。

⁵⁴ 譬如木材之實驗，見朱會芳、陸志鴻，〈中國中部木材之強度試驗〉，《中華農學會報》129/130（南京，1934.11）：78-109；以及賈成章，〈對於我國鐵路枕木之研究〉，《中華農學會報》129/130（南京，1934.11）：78-109；或造林副產品的松脂之試驗，見梁希，〈松脂試驗〉，《中華農學會報》129/130（南京，1934.11）：124-178。

⁵⁵ 嚴宙耕，〈江浦老山林木生長量之調查〉，《林學》6（南京，1936.12）：137-151。

爲了善盡地利，實業部自 1932 年起調查全國各省的荒山荒地，調查的 22 個省分除了青海、甘肅、寧夏、察哈爾、廣西、雲南、外蒙及西藏因故延誤外，其餘 14 個省分均回報省內荒地情形。⁵⁶不過，仔細對照山東、河南、河北三省的數據，缺少許多縣份資料，因此此一統計數據可能低估華北平原的荒地數量。此次荒地調查分爲山荒、平荒、及濕荒三種類別，依數量來看，華北地區以山丘荒地爲數最多：

表 2-12 山東、河南、河北省荒地種類及數量表（單位：市畝）							
省別	土地所有權	荒地種類			荒地總計		荒地面積佔全省面積比例
		山荒	平荒	濕荒			
河南	公有	171,468	611,875	441,975	1,225,317	2,621,722	1.02
	私有	847,592	483,928	64,884	1,396,405		
河北	公有	5,757,438	94,698	15,600	5,867,737	7,265,424	3.45
	私有	1,163,231	161,556	72,900	1,397,687		
山東	公有	6,708,496	3,448,588	2,690,373	12,847,457	14,251,853	6.18
	私有	1,096,081	272,905	35,410	1,404,396		
三省總計	公有	12,637,402	4,155,161	3,147,948	19,940,511	24,138,999	5.47
	私有	3,106,905	918,389	173,194	4,198,488		
		15,744,306	5,073,551	3,321,142			

資料來源：根據《中國經濟年鑑續編》，1935 年版，頁 (I) 28- (I) 36。各縣數據詳見附錄：一、各省荒地清查資料。

三省的荒地統計，河南省僅佔全省面積的 1%，比例似乎偏低，山東省的資料統計較爲完全。由各省荒地類別所佔的比例來看：

⁵⁶ 值得注意的是，此時國民政府的荒地調查係採用制發表格交各省縣政府填報，因此調查所得數據尚須考慮各省縣承辦人員之誤差。詳細數據見《中國經濟年鑑續編》，頁 (I) 23。

表 2-13 山東、河南、河北省荒地各類荒地所佔比例

省別	荒地種類	佔荒地總面積比例 %		
		佔全省荒地比例	公有	私有
河南	山荒	38.87	6.54	32.33
	平荒	41.80	23.34	18.46
	濕荒	19.33	16.86	2.47
	小計		46.74	53.26
山東	山荒	54.76	47.07	7.69
	平荒	26.11	24.20	1.91
	濕荒	19.13	18.88	0.25
	小計		90.15	9.85
河北	山荒	95.25	79.24	16.01
	平荒	3.53	1.30	2.22
	濕荒	1.22	0.21	1.00
	小計		80.76	19.24
總計	山荒	65.22	52.35	12.87
	平荒	21.02	17.21	3.80
	濕荒	13.76	13.04	0.72
	總計		82.61	17.39

資料來源：《中國經濟年鑑續編》，1935 年版，頁 (I) 28- (I) 36。各縣數據詳見附錄：一、各省荒地清查資料。

河北省的山荒比例極高，超過 9 成 5 是山荒，而總計三省的山荒面積佔全體荒地面積的 6 成 5 左右，這也反映了在華北山丘地區濫墾嚴重的問題。另外，荒地所有權以公有荒地最多，佔 8 的比例，因此開放公有荒地供民眾承領的政策確實有其必要，可以更有效率地利用土地。

1931 年河北省建設廳也針對河北地區的荒地進行統計，河北實業廳統計與實業部 1935 年公布的統計數字出入甚大，1931 年之統計包含 60 個縣的資料，而實業部所做的統計卻僅有 26 個縣的資料：

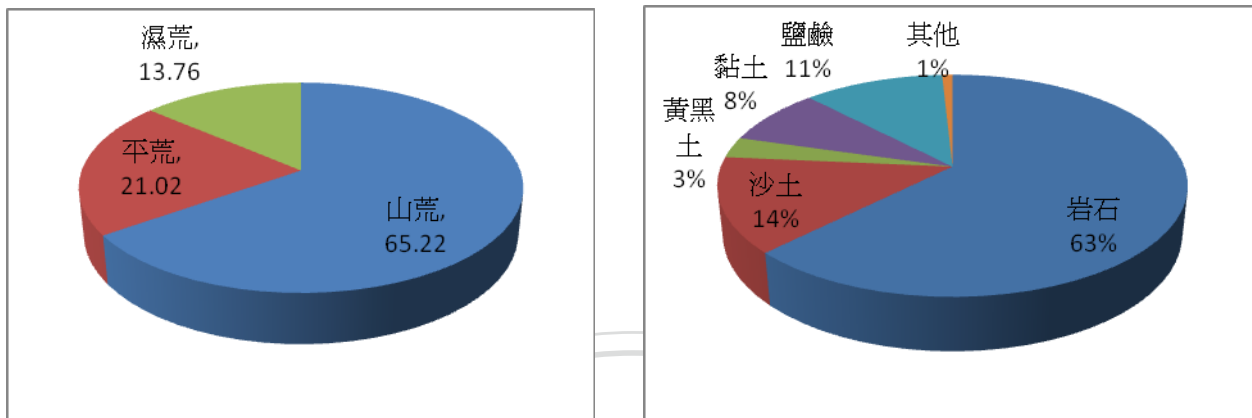
表 2-14 河北各縣荒山荒地統計表（單位：市畝）			
按荒地種類區分		按土壤性質區分	
類別	數量	類別	數量
荒山	11,051,345	岩石	8,026,020
		沙土	1,777,705
		黃黑土	389,150
荒地	1,775,645	黏土	1,064,420
		鹽鹼	1,461,695
		其他	108,000
總計	12,826,990		

資料來源：《河北實業統計》（天津：河北省實業廳視察處編，1931），頁 101-104。
各縣數據詳見附錄：一、各省荒地清查資料。

值得注意的是，河北實業統計的荒地資料，包含土壤性質的資料，這對於探討荒地荒棄的原因甚有幫助。總計有 63% 的荒地土質是屬於岩石類，次多的是沙土類，第三是鹽鹼地，這些土壤均不利於農耕，或許也因此遭到棄置。不過，河北實業廳的統計資料到是有一項與實業部統計相似之處，即是荒山所佔比率高達 86%，雖不像實業部調查記錄達到 95% 的程度，但也反映河北地需許多山地荒廢的問題。

圖 2-1 山東、河南、河北省荒地種類比例

圖 2-2 河北省荒地土質種類比例



資料來源：《中國經濟年鑑續編》，1935 年版，頁 (I)

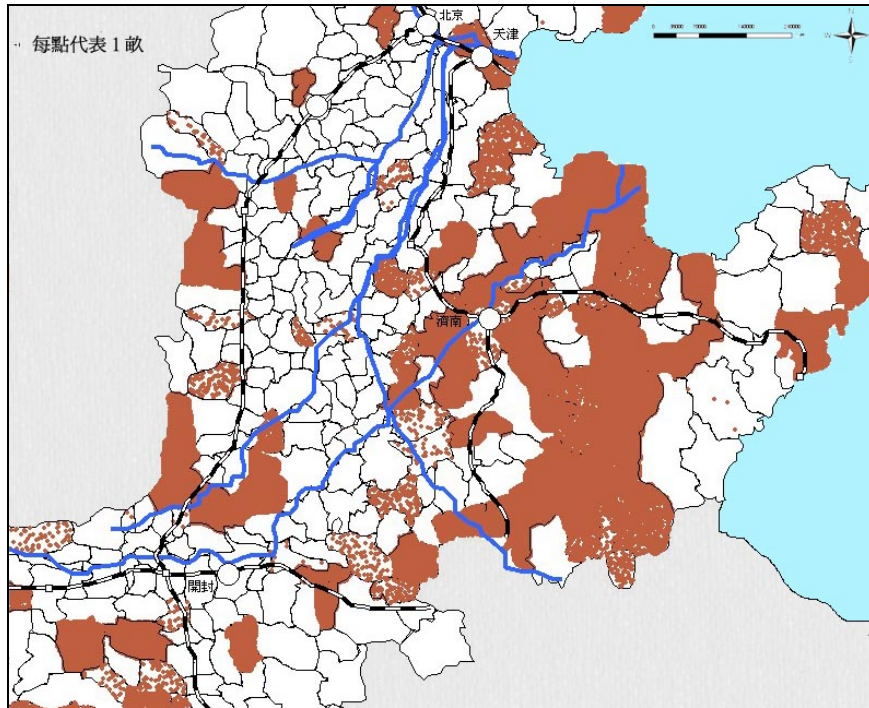
資料來源：《河北實業統計》，頁 101-104。

28- (I) 36。

圖 2-3 的荒地分佈位置是依照實業部 1932 年進行的調查資料所製成，山東、河南與河北的荒地大致上可區分成沿海岸分佈與沿山丘分佈，特別是泰山南麓、太行山東麓的丘陵地區，荒山林立的情形十分明顯，無怪乎國民政府亟欲推動荒山造林，俾藉此改善環境問題。另外，黃河出海口的位置也是一片荒地，此地主要是鹽鹼地。1915 年上海東亞同文書院第 13 期畢業生宇志田直義、太田文哉、富田寿男、藤田稠夫、森茂雄、湯淺章人等人，在進行畢業旅行調查時曾路過此地，一行人沿小清河航行到羊角溝，再換車走陸路至濰縣。根據 7 月 15 日的日記記載，沿途所見塵沙漫天的荒漠地形，彷彿到了蒙古西藏的游牧地帶，極高的鹽分使得土地一片雪白，直到靠近濰縣才逐漸一出現草地、高樑田、樹林及聚落。荒涼的景色躍然紙上。⁵⁷

圖 2-3 華北地區荒地分佈圖

⁵⁷ 〈笛聲三萬里〉，《上海東亞同文書院大旅行記錄》（東京：新人物往來社，1991），頁 136-137。



資料來源：《中國經濟年鑑續編》，1935 年版，頁 (I) 28- (I) 36。各縣數據詳見附錄：一、各省荒地清查資料。

當然，除了中國政府進行荒地調查之外，日本方面對華北亦相當感興趣，並且進行許多調查，尤其關於生產事業等經濟部門的部分著力甚多。其中，東亞研究所於 1931 至 1936 年間，也曾針對中國的荒地進行統計，該次調查有關華北平原的部分節錄如表 2-15：

表 2-15 東亞研究所 1931-1936 荒地調查表					
省別	報告 縣數	普通農家所 耕種之畝數	荒地佔土地總 面積之百分率	可耕荒地佔荒地 總面積之百分率	可耕荒地佔土地 總面積之百分率
河北	410	31.6	12	26.2	3.14
山東	182	29.3	16.9	36.9	6.24
河南	138	35.5	11.5	26.3	3.02

資料來源：東亞研究所第五調查委員會編，《支那農業基礎統計資料》，頁 135-137。

由日人的調查資料顯示，冀魯豫三省的荒地面積約在全省面積的 10 至 15%，且荒地之中僅有四分之一左右是屬於可耕荒地，亦即 70% 以上的荒地屬於不宜耕作的土地。

綜合上述三份資料可以看出荒地的可耕比例甚低，多數由荒山、岩石地形乃至鹽鹼地構成，因此不利於農業活動。這種情形如同「絕對林地」與「相對林地」的情形一樣，由於多數荒地不宜農業活動，因此多半是宜用來進行造林的相對林地。這些不宜於農耕的荒地，往往也是生態脆弱的土地，貿然進行農墾活動易導致環境破壞，在這些土地上造林，同時也是對農業的保護。

總而言之，行政工作的準備，包括了組織調整與造林宣傳、法規制訂，以及各種造林條件樹種的調查，為造林工作提供執行的基礎。國民政府在推動造林運動中，也扮演了積極的角色，值得給予肯定。



第三章 造林事業分析

第一節 整體分析

整體分析主要由兩方面組成，第一部份針對實業部於 1935 年所作的統計數據進行分析，希望掌握整體造林地以及天然林地的空間概況。第二部分則試圖探討林場面積大小的狀況。

一、統計分析

爲了掌握華北平原造林工作的大致情形，首先針對整體林地面積統計進行分析。1935 年實業部進行全國各省林地進行調查，調查方式是以縣爲單位，依照實業部制訂的表格填寫境內的林地面積，表格依照林地所有權分爲國有林地、省有林地（兩者稱爲公有林）、社團有林地、以及私有林地（兩者稱爲私有林），依照森林的性質區分爲天然林與人工林。¹這份調查資料，由於是以各縣爲基礎進行調查，同時分類詳細，因此具有較大的可信度。²其中山東共有 105 個縣回報資料，缺少濮縣、霑化、濰縣的資料，河南共有 103 個縣回報資料，缺少廣武、蘭封、固始、商城、拓城、商丘、永城、光山等縣的資料，河北省較爲可惜，僅有 69 個縣的資料，冀東各縣此時並未回報林地資料，同時冀南也有數個縣份未回報資料。總計三省共取得 277 縣個資料，整理如表 3-1：

¹ 〈各省林區林業林地及蓄材量〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-037-02。

² 需要特別說明的是，受限於調查統計技術，對於當時中國的森林面積許多研究者係採用估算方式進行，故實業部以縣爲基礎進行調查統計，比此前的估算調查更爲深入，足以進行進一步的分析。不過由於當時調查的方式係由實業部制訂表格，交各省轉由各縣承辦人員填報，由於規模浩大，不可避免的會有人爲誤差在內。

表 3-1 山東、河南、河北林地面積統計（市畝）					
種類	省別	河南	河北	山東	三省總計
全部林地	小計	4,564,428	5,407,776	8,511,700	18,483,904
	國有	7,518	1,110	-	8,628
	省有	356,790	356,277	798,969	1,512,036
	社團有	282,222	95,707	564,231	942,160
	私有	3,917,899	4,954,682	7,148,500	16,021,081
天然林	小計	3,131,745	329,959	4,890,960	8,352,664
	國有	300	600	-	900
	省有	211,800	233,759	84,903	530,462
	社團有	84,139	-	122	84,261
	私有	2,835,506	95,600	4,805,935	7,737,041
人工林	小計	1,432,683	5,077,817	3,620,740	10,131,240
	國有	7,218	510	-	7,728
	省有	144,990	122,518	714,066	981,574
	社團有	198,083	95,707	564,109	857,899
	私有	1,082,392	4,859,082	2,342,565	8,284,039

資料來源：〈各省林區林業林地及蓄材量〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-037-02。各縣數據詳見附錄：二、各省林地面積統計。

首先，這份調查資料與表 2-10 所列，實業部於 1933 年進行的估算有很大的出入，同時也與日本興亞院在 1941 年進行的調查報告出入甚大。³不過，由於 1933 年實業部發表的森林面積是以「估算」的名義發表，同時也以省為單位，無法分析實際分佈的狀況。興亞院的報告雖有華北各縣的資料，且依照官有、公有、及私有等不同所有權的數據，但是記錄的縣分並不全，河北省列

³ 見興亞院政務部編，《華北蒙疆の森林と樹木並に造林に關する基礎的考察》（東京：興亞院，1941），頁 11-16。

47 縣，山東省列 45 個縣，各僅佔兩省縣總數的 4 成左右而已，明顯有不足之處。另外，興亞院之調查報告係依據李寅恭等人於 1935 年發表的〈全國森林初步調查報告書〉一文，且各省數字與 1933 年的報告差異甚大，該報告雖引用 1933 年的資料但並未加以說明。由於上數兩份資料在取材、及調查類別上面都有所侷限，因此 1935 年實業部調查資料極具參考價值。本節以 1935 年的調查為基礎，對山東、河南、河北的森林進行分析。

由圖 3-1 與圖 3-2 可以發現，在林地所有權方面華北平原三個省分的林地以私有林佔最多數，加上社團有的林地，逾 9 成是私有林，1941 年興亞院報告在所有權方面約是官有林佔 3% 上下，兩者的比例大至可以互相印證。⁴ 由所有權的比例來看，私人或社團經營的林地，在華北有著絕對重要的地位。

圖 3-1 林地所有權比例

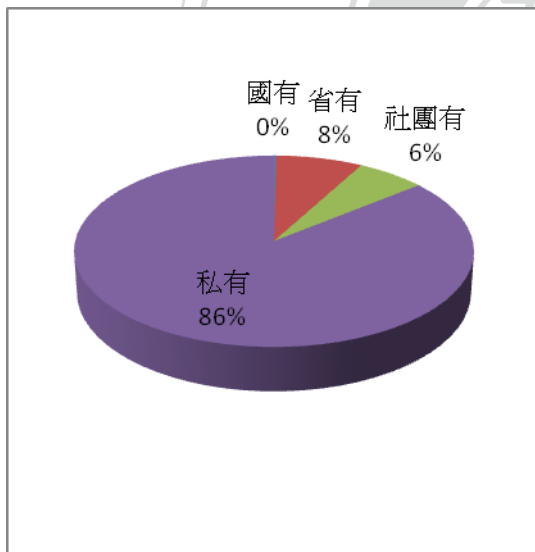
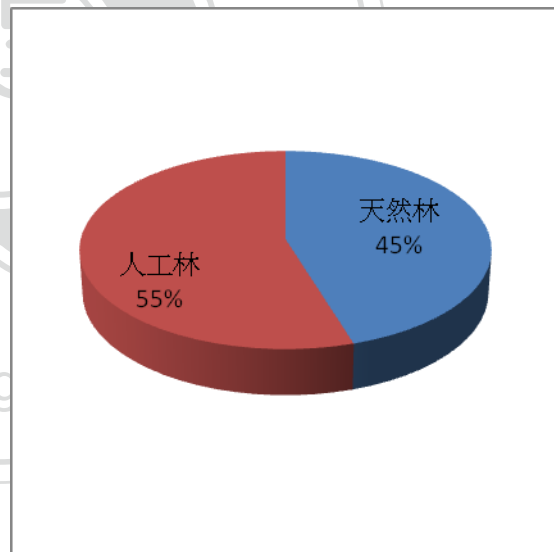


圖 3-2 天然林與人工林比例



資料來源：〈各省林區林業林地及蓄材量〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-037-02。

資料來源：〈各省林區林業林地及蓄材量〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-037-02。

⁴ 興亞院政務部編，《華北蒙疆の森林と樹木並に造林に關する基礎的考察》，頁 11。

其次，由人工林的比例來看，人工林的比例佔約 55%，天然林佔 45%，此一比例顯示華北平原的人工造林有其重要性。進一步由交叉分析公有林與私有林在天然及人工林方面的比例可以發現，公有林之中的天然林，除了極少數國有林地，主要的省有天然林地面積當中，約佔天然林地面積的 6.36%，在人工林的方面則約為 9.76%，顯示在林地所有權方面，天然林有更高的比例是由私人經營。⁵

其次，在上述三省整體概況的基礎上分析各省的林地狀況，可以發現無論山東、河南或是河北的林地面積，所有權都為私人所有，顯示這一地區共同的特徵。但是在天然林的所有權方面，河北省有 70%的天然林地為省有林地，山東及河南兩省則有 90%的天然林地屬於私人所有。在人工林方面，無論山東、河南、河北均為私人林地佔多數，另外山東省與河南省的社團所有人工林亦佔有 1 成以上的比例。最值得注意的是，山東、河南、河北在天然林與人工林的比例上大不相同，河南省有近 7 成的林地面積屬於天然林，但是河北僅有 6%，山東的比例則較為接近，為 57 比 43。樹林比例的不同，顯示在河北省人工造林事業有重要的地位。

表 3-2 山東、河南、河北林地面積比例表 (%)				
種類	省別	河南	河北	山東
全部林地	國有	0.16	0.02	-
	省有	7.82	6.59	9.39
	社團有	6.18	1.77	6.63
	私有	85.84	91.62	83.98
天然林	佔全部林地比例	68.61	6.10	57.46
	國有	0.01	0.18	-

⁵ 華北地區天然林地主要為私人經營的情形極為特殊，如森林法及國民政府的森林政策所指出，一切森林以國有為原則，1930 年代之新版森林法並停止國有林地發放，因此華北天然森林有 9 成以上為私人所有的現象究係如何形成，受限於史料不足，尚無法確知，不過此一現象值得進一步探究。

	省有	6.76	70.84	1.74
	社團有	2.69	-	0.00
	私有	90.54	28.97	98.26
人工林	佔全部林地比例	31.39	93.90	42.54
	國有	0.50	0.01	-
	省有	10.12	2.41	19.72
	社團有	13.83	1.88	15.58
	私有	75.55	95.69	64.70
佔全省總面積		2.17	2.09	3.69

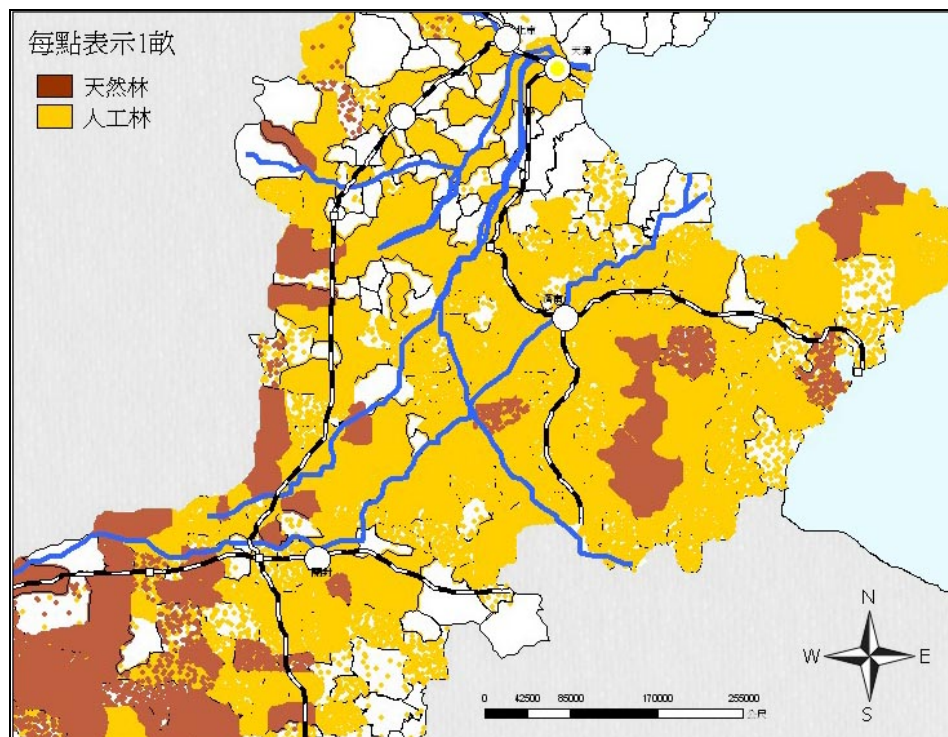
資料來源：〈各省林區林業林地及蓄材量〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-037-02。各縣數據詳見附錄：二、各省林地面積統計。

不過參照三省的總面積計算，可以發現此次填報的林地面積佔總面積，河南省為 2.17%、河北省為 2.09%、山東省為 3.69%，雖然河北缺少數的縣的資料，但是整體來看，在黃河下游平原的林地比例都非常的低，代表造林工作尚有許多努力的空間。值得注意的是，比例如此低的林地分佈在廣大的華北平原，更顯得各個林地之狹小分散。

由圖 3-3，天然林與人工林分佈的空間概況，可以發現山東、河南、河北三省天然林主要分佈在丘陵地區，河北省主要分佈於西側的太行山麓，山東省主要分佈在中部的泰山山區及東部的嶗山地區，而河南省則分佈在豫北的太行山麓及豫西的伏牛山嵩山一帶，這種分佈狀況顯示在平原地區，由於長期開發，已將天然林砍伐殆盡，僅平原周圍的山區才有殘餘的天然林。相較之下，人工林的分佈範圍較為廣泛，除了冀中、冀東有數縣資料不詳外，整個平原地區大致上都有人工林，唯黃河出口的霑化、鹽山等縣缺乏森林。對照第 2 章的荒地統計，此一地區主要土質是鹽鹼地，不利植物生長，因此荒地特別多，較為嚴苛的生長環境使得人工林在此也無力拓展。有趣的是，豫南數縣份無論人工林或天然林分佈都極為有限，相較於沿黃河各縣的情形，淮河流域的森林資源似乎更為缺乏，值得深入比較淮河流域與黃河流域的森林與環境狀況。這種

森林分佈情形也與稍後中外林業學者觀察相同。⁶

圖 3-3 天然林與人工林面積分佈



資料來源：〈各省林區林業林地及蓄材量〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-037-02。各縣數據詳見附錄：二、各省林地面積統計。

另外，由圖 3-3 也可以發現自河南以下的黃河沿岸，大致上都有林地分佈，反而在太行山麓、泰山南麓、豫省中西部等區域林地分佈顯得比較稀疏，這也反映雖然極少數的天然林分佈在平原周圍的山區，但是海拔較低的淺丘地區卻存在著開發嚴重、林地缺乏等問題。這種淺丘地區缺乏森林的情形，若參考 1930 年濟南造林運動大會的報導：

⁶ 中外林業學者對華北林地的觀察評述，見杉本壽，〈華北に於ける Forststandort の研究〉，《日本林學會誌》20:10（東京，1940.10），頁 39-45。

假如我們由北平往南京去，在沿途所看見的城山，有樹木的很少，而最大最出名的泰山，亦未見有許多的樹木，在國外每逢大城大山，都有幾十里長的森林，中國林業之落伍，觀此可見一斑⁷

如文中指出津浦鐵路沿線的山丘缺乏森林等現象，亦可得到佐證。

進一步將計算華北平原的人均森林面積，將各省林地面積按人口計算，並假定河北省缺少資料的各縣林地面積均為 0，可以得出每百人平均享有 19.09 畝的林地，根據馬若孟(Ramon H. Myers)引用全國土地調查委員會的分析，認為 1930 年代河北與山東平均農場經營的面積分別是 17.5 與 14.3 畝，這已是自 18 世紀以來人均可耕地面積大幅減少後，所分割至極為狹小的耕地面積。⁸ 另外，日本東亞研究所在 1931 年至 1936 年的統計資料，河北約為 31.6 畝、山東 29.3 畝、河南 35.5 畝。⁹不過無論如何，與耕地面積相較實際上人均林地非常狹小。

表 3-3 每百人平均林地面積（市畝）					
省別	天然林	人工林	公有林	私有林	總計
河北	1.31	18.55	1.21	18.46	19.86
山東	2.21	20.96	13.32	9.86	23.18
河南	1.12	12.90	9.27	4.72	14.02
總計	1.59	17.50	8.55	10.47	19.09

資料來源：〈各省林區林業林地及蓄材量〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-037-02。各縣數據詳見附錄：三、各省林地、面積與人口資料。

由表 3-4 另外可以發現，每百人均林地面積以河南省最為狹小，而河北省儘管有數個縣缺少資料，在假定為那些都是林地面積都是零的情形下，依然有比河南高出甚多的人均面積，更能凸顯河南在森林資源上的窘境。無論山東、河南

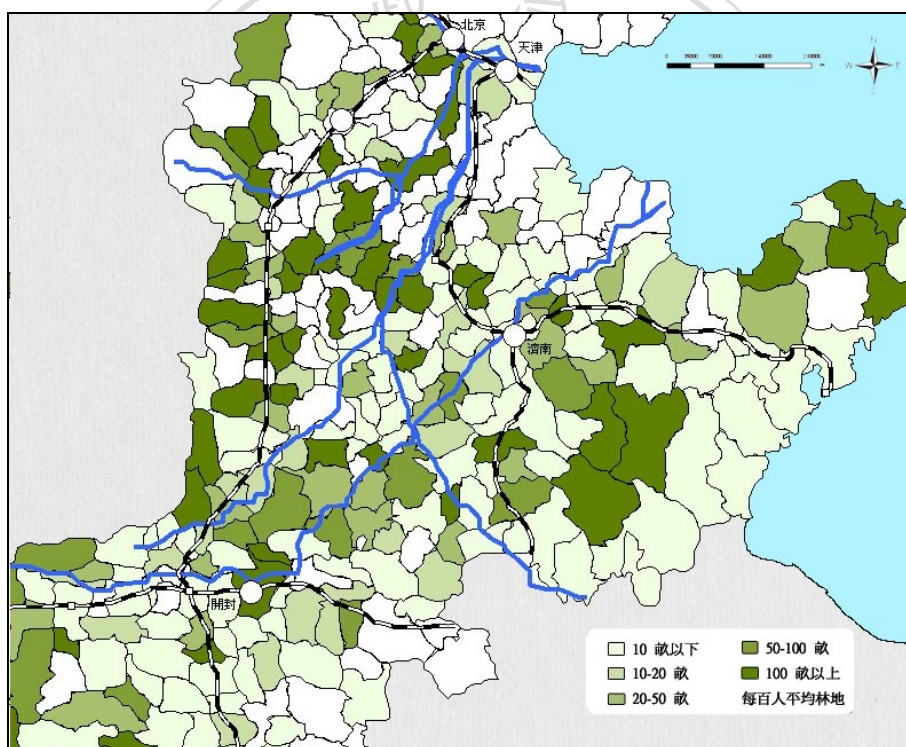
⁷ 〈濟南各界造林運動宣導大會〉，《民國日報》1930 年 3 月 21 日第 2 張第 2 版。

⁸ Ramon H. Myers, *The Chinese Peasant Economy*, (臺北：虹橋書店，1973), pp. 137-138.

⁹ 東亞研究所第五調查委員會編，《支那農業基礎統計資料》（東京：東亞研究所，1940），頁 135-137。

或是河北，都以人工林的人均面積最大，顯示造林工作的重要性。另外，山東與河南的人均公有林面積略大於人均私有林面積，但河北省得人均私有林面積卻遠大於人均公有林面積，這一點表 3-2 的分析相互對照，可以發現人工造林在華北相當重要。山東的人工造林成效最為顯著，達到每百人均近 21 畝的林地面積，是所有林地統計之冠。而在河北，由於公有林比例甚低，私有造林顯得更為重要。

圖 3-4 人均林地面積分佈



資料來源：〈各省林區林業林地及蓄材量〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-037-02。各縣數據詳見附錄：三、各省林地、面積與人口資料。

由圖 3-4 的人均森林面積分佈圖來看，除了白色部分為缺少資料的縣分之外，顏色越深的代表人均林地面積越大，多數淺綠色是屬於第一級，每百人均林地面積在 1 畝以下，第二級為 1 畝至 2 畝，第三級為 2 畝至 10 畝，第四級

為 10 畝至 100 畝，第五級為每百人均森林面積在百畝以上的縣。可以發現到的是，人均森林面積比較豐富的縣除了如前述分佈在平原周圍山區，如太行山麓、泰山地區、豫西山外，黃河沿線也呈現較高的人均林地面積，沿黃河各縣大約起自開封以下，經三省交界的冀南數縣，延伸到濟南為止，呈現一小段林地較為豐富的地帶。但是在黃河以北的冀魯交界各縣，以及黃河出海口等位置，林地資源顯得非常不足。另外值得注意的是，豫西南的淮河流域，如同圖 3-3 所呈現的，是林地資源極為不足的地區，甚至在上游各縣都面臨林地不足的問題，或許也反映淮河在這段時間災害頻仍、多次溢出堤防的問題。¹⁰

再者，針對造林的人工林部分進行分析，由圖 3-2 的比例可以看出人工林稍稍多於天然林，若依照各省的林地面積計算，將人工林面積除以各省總面積，可以得出每平方公里的林地面積，由表 3-4 可以發現，以三省總體的情形來看，私有人工林依然是林地的主體。：

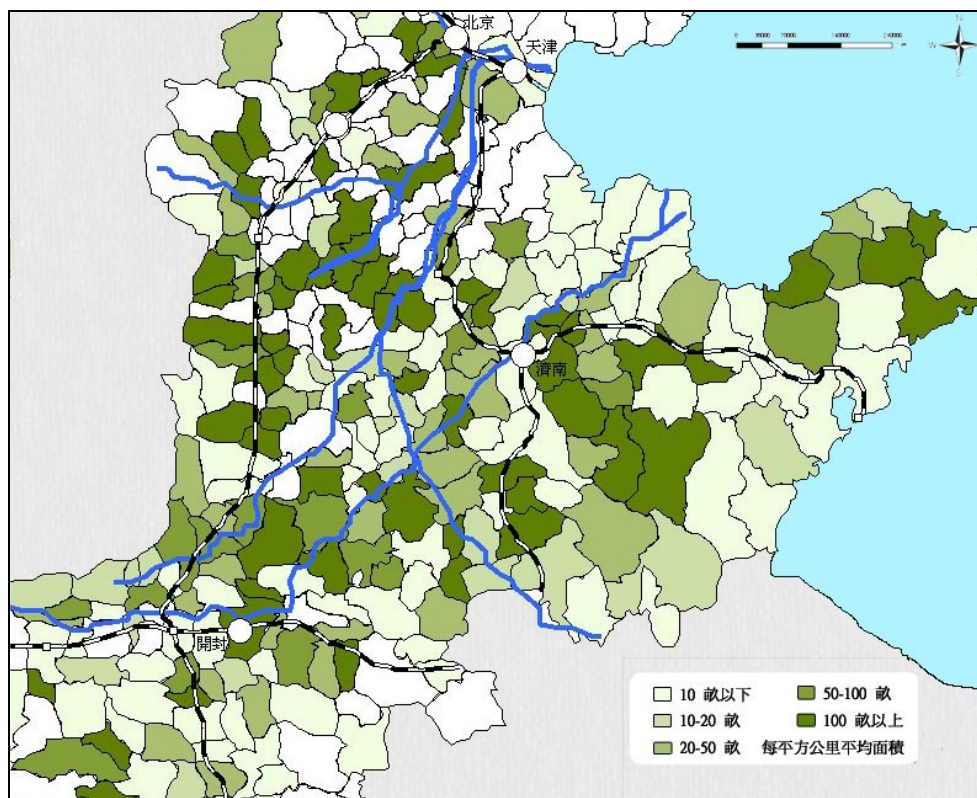
表 3-4 平均每平方公里林地面積（市畝）					
省別	天然林	人工林	公有林	私有林	總計
河北	2.62	36.97	2.42	36.79	39.59
山東	5.26	49.86	31.68	23.45	55.12
河南	2.30	26.44	19.00	9.67	28.74
總計	3.40	37.52	18.32	22.45	40.92

資料來源：〈各省林區林業林地及蓄材量〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-037-02。各縣數據詳見附錄：三、各省林地、面積與人口資料。

分別計算各縣的每平方公里的林地面積，可以發現大致分佈情形與人均森林面積類似，而豫省最主要的森林分佈，除了豫西的山地之外，主要分佈於豫東北的黃河流域，這種情形反映出河南省對黃河流域各縣的造林較為重視。

¹⁰ 如鄭肇經所云：「淮水決溢，明以前不恆見，清代淮溢次數數倍於明，而淮決次數轉少」，清代已降淮河水多次溢出堤防，或許正反映出河道淤積與上游開發過渡的關連。見鄭肇經，《中國水利史》（臺北：商務印書館，1986），頁 165。

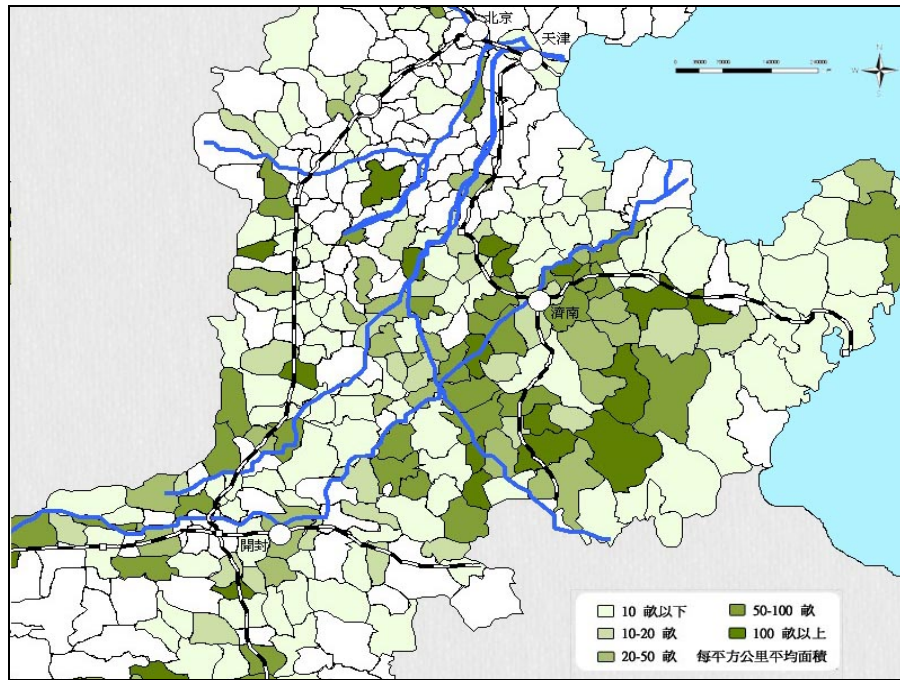
圖 3-5 人工林面積



資料來源：〈各省林區林業林地及蓄材量〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-037-02。各縣數據詳見附錄：三、各省林地、面積與人口資料。

另外沿黃河在濟南以西的各縣，也是呈現除了山區以外較高的森林分佈，且主要由人工林構成。另外河北在平原地區的幾個縣也有較高的人工林分佈。這種情形與圖 3-6 公有林互相對照，可以發現公有林的分佈其實並不平均，遠不如私有林般遍佈各處，這也顯示在華北的造林事業，除了部分政府提倡外，主要還是私人參與的努力。不過，同樣的沿黃河各縣、大運河各縣等，擁有比較高的公有林地，這些林地可能肩負防止河水氾濫、鞏固堤防等作用，作為保安林收歸公有：

圖 3-6 公有林面積



資料來源：〈各省林區林業林地及蓄材量〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-037-02。各縣數據詳見附錄：三、各省林地、面積與人口資料。

若計算人均公有林的面積分佈，更能發現沿黃河地區各縣有較高的公有林分佈，這些公有人工林地一方面也反映出希望經由造林來鞏固河防的用意。

圖 3-7 人均公有林面積

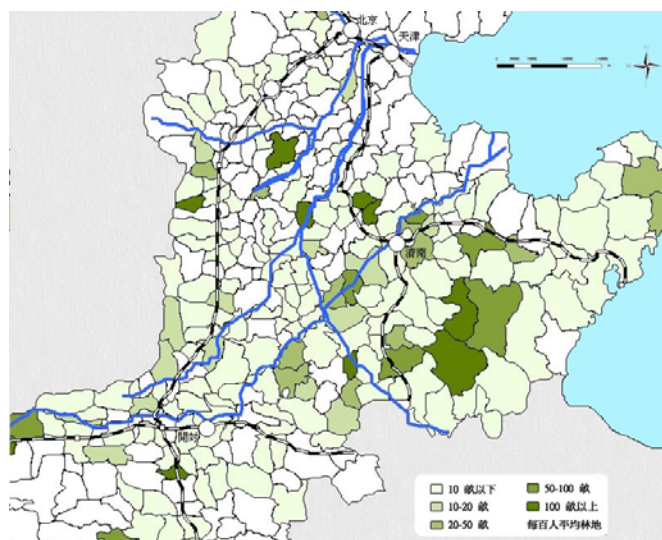
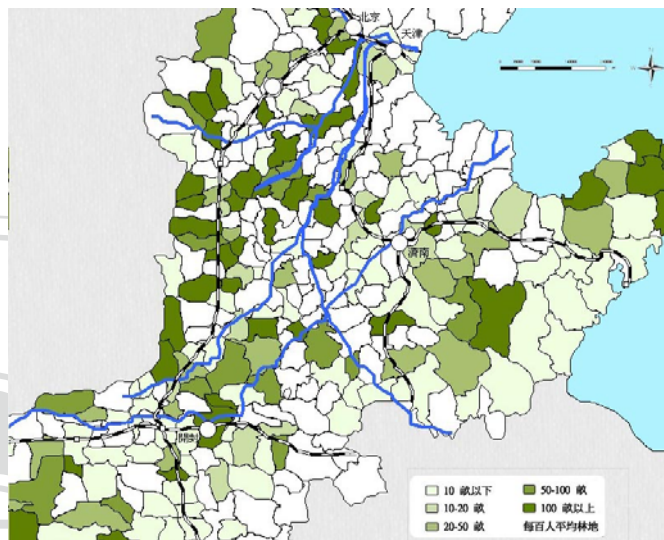


圖 3-8 人均私有林面積



資料來源：〈各省林區林業林地及蓄材量〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-037-02。各縣數據詳見附錄：三、各省林地、面積與人口資料。

資料來源：〈各省林區林業林地及蓄材量〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-037-02。各縣數據詳見附錄：三、各省林地、面積與人口資料。

圖 3-7 與 3-8 也顯示在山東黃河沿岸有較多的公有林，在黃運地區更是以公有林為主，這與 Kenneth Pomeranz 所指出山東政府強化對魯西北造林工作有關。

¹¹另外，在大運河西側的冀中平原，也是私有林資源較豐富的區域。

上述種種林地分佈的情形，可以部分文獻中得到印證。首先荒山林立且森林缺乏的窘境，當時多份調查報告指出山東、河南與河北的森林由於過度砍伐，儘管山東省已是華北地區森林資源較為豐富的省分，但是整體仍是童山濯濯，極少數的天然森林僅僅在山區才能發現。¹²不過河南省在 1929 年以後積

¹¹ Pomeranz Kenneth, *The making of a hinterland: state, society, and economy in inland North China, 1853-1937*, p 142.

¹² 如《省別に見たる黃河流域地誌其ノ一：山東省》（東京：東亞研究所，1940），頁 63；《省別に見たる黃河流域地誌其ノ二：河北省》（東京：東亞研究所，1940），頁 29；《省別に見たる黃河流域地誌其ノ三：河南省》（東京：東亞研究所，1940），頁 20-21。

極進行造林工作，其中在黃河沿線的鄭縣、新鄭、中牟、開封等各縣，以及平漢鐵路沿線栽植的棗、梨、柳樹等林地已有初步成效。¹³這一點與林地空間分佈所顯示，黃河與平漢路沿線擁有較豫省其他各縣豐富的林地結果相符。同時，上述分佈情形也與 1940 年日本林業學者佐藤敬二所指出的分佈情況一致，佐藤氏於 1939 年接受興亞院的委託，對華北蒙疆的林業及造林情況進行時地調查，留下許多珍貴照片。¹⁴

另外，黃河沿線有較多的林地，與自清朝開始就沿黃河大堤植柳護堤，又爲了要增加耕地，下游平原特別是山東境內往往在靠近河道的地方在築一道內堤防，內外兩道堤防中間相距 500 至 1,500 公尺不等，沿堤防地區形成長條形的林帶。¹⁵黃河舊河道的砂質荒地往往是重要的樹林分佈區域，1876 年日本人曾根俊虎曾路過山東阜寧縣附近的黃河故道，據其日記記載，4 月 21 日由阜寧縣渡黃河，旅途中見到老黃河長堤，遙望兩側煙樹如長城般連綿，但中間的黃河故道卻滿佈鹽鹼白沙，一片不毛。¹⁶不過 Pomeranz 也指出由於花生等新作物的推廣，使得部分農民爲了利用沿河荒地種植作物而砍伐樹林，¹⁷這種情形恰好反映林業學者們所指出的，造林與其他作物競爭土地利用的現象。

整體而言，根據分佈圖的分析與 Pomeranz 所認爲的，在魯西地區樹木極度缺乏的情形卻略有出入，¹⁸他指出 1920 年代，政府在這個區域進行造林的努力，但是成效有限。¹⁹不過實際上，這個地區與其他地區，特別是大運河以東的河北東部各縣、河南東南部相較，其實擁有較爲豐富的林地資源，與同屬

¹³ 《省別に見たる黃河流域地誌其ノ三：河南省》，頁 22-23

¹⁴ 佐藤敬二，〈華北蒙疆造林考〉，《日本林學會誌》22:5（東京，1940.05）：1-24。

¹⁵ 崔士傑，《黃河富源之利用》（出版地不詳，1935），頁 31。

¹⁶ 曾根俊虎，《北支那紀行》，收入小島晉治監修，《幕末明治中國見聞錄集成》（東京：ゆまに書房，1997），頁 468；1935 年芮麟路過河南的黃河大堤時也觀察到黃河堤外植滿楊柳，見芮麟，〈中原旅行記〉，收入於芮少麟編，《神州遊記（1925-1937）》（上海：上海古籍出版社，2005），頁 286。

¹⁷ Pomeranz Kenneth, *The making of a hinterland: state, society, and economy in inland North China, 1853-1937*, p 137.

¹⁸ Pomeranz Kenneth, *The making of a hinterland: state, society, and economy in inland North China, 1853-1937*, p 136.

¹⁹ Pomeranz Kenneth, *The making of a hinterland: state, society, and economy in inland North China, 1853-1937*, pp. 145-146.

大運河的沿岸的魯西南與冀東地區相較，同樣略勝一籌，大約只有泰山山麓及膠東半島的丘陵區擁有更加豐富的林地資源。

華北平原的林地面積依舊是極為缺乏的，儘管上述的分析似乎呈現某些地區擁有較高的林地資源，但是除了膠東、豫西等少數地區外，整體而言仍然是森林資源嚴重缺乏的狀況。²⁰山東造林業在 1930 年代黃河下游地區顯得較為活躍，張玉法先生認為主要得力於政府的提倡和地方官的督導。地方官的督導以定陶縣為例，該縣自清末即由知縣督導紳民種各種雜樹，民國初年在官方的提倡下，私人辦森林公司進行造林也不少，例如即墨的森林公司勞山森林公司。除了政府的提倡，山東造林事業發達也與德國的經營有關，德人除了在青島附近進行造林外，當撤離山東時也留下許多林業人員，刺激山東造林事業的成長。²¹

二、 林地規模

由於 1930 年代的中國，並未如同時代的日本進行詳細林地所有權調查，因此難以依照不同所有權分析每塊被持有的林地之面積。如前所述，整體森林面積情形來分析，總計有資料的 277 個縣當中超過百萬畝的現有三個，分別是河北固安、河南內鄉、以及山東蓬萊。超過 10 萬畝的有 30 個縣，萬畝以上的有 58 個縣，千畝以上的有 113 個縣，千畝以下的縣有 73 個。只有 37 個縣超過平均數，因此整體的分佈顯示多數的縣是小規模的林地。再加上林地面積其實僅佔全省總面積的 2-3%，尚須分佈在 200 多個縣，故可知大多數的林地是小而零碎。

關於經營者們的林場面積，以山東省為例，1933 年建設廳鑑於荒地造林

²⁰ 如遲塚麗水在遊記中所觀察到的，由青島沿膠濟鐵路往濟南前進的半途，通過青島市郊外的白沙河鐵橋後，極目望去四周都是麥田，遠樹如雲，凡有樹處就是村落，村與村之間卻一棵樹都沒有，僅有鐵路沿線有栽植樹木。見遲塚麗水，〈アカシヤの並木〉，《山東遍路》，收入於小島晋治監修，《大正中国見聞録集成》，頁 123。

²¹ 張玉法，《中國現代化的區域研究：山東省（1869-1916）》（臺北：中央研究院近代史研究所，1982），頁 625-626。

計畫成效有限，為整頓私有造林事業，推動強制造林政策，要求有承領荒地山照的森林公司需要繳交造林計畫書，積極推動在自有林場內的造林工作。山東省建設廳擬定 3 條辦法上呈實業部：(1) 凡承領官荒之森林公司統限於本年 10 月底以前編具施業計畫；(2) 凡已造未竣及已領未造之森林公司，需在 1934 年 6 月以前依計畫進行造林；(3) 至 1934 年 6 月以後未依計畫實施造林者將收回其承領之荒地。經實業部同意後，山東建設廳調查境內登記承領荒地造林之林場，並於 1935 年製表呈報實業部。該調查報告是瞭解民國時期山東地區荒地承領造林政策之重要資料。²²

由建設廳彙整之報告來看，一共統計 39 處省境內的森林公司或私人林場，其中已停辦或註銷的一共 14 處。以林業合作社、森林公司、公會等團體總計林場 20 處，停辦者 6 處，規模最大的是昆崙造林會社，位於牟平，共有林場 37,375 畝，其次是位於即墨縣的勞山森林公司，共有林場 31,500 畝。個人承領方面一共 11 案，其中不再經營者 4 案，承領面積最大的是位於萊蕪的韓彥詩，共計擁有林場 2,250 畝，其次是位於長清縣的崔大祥，共有林場 1,425 畝。這份調查除掉以聲明放棄或停辦的林場，平均森林公司的面積是 5,762 畝，個人名義的林場規模平均是 959 畝。²³另外把幾份荒地造林的資料列為表 3-5：

時間	位置	地區	名稱	林場面積	主要樹種	備註	事由
1931	滕縣	王家樓 後山	壇山林業 公司	67	栎	經費 500 元，預計栽種 16,000 株，10 年可賣 得 16,000 餘元。	增加生產
1933	茌平	廣平鎮 北古漯 河遺址	張道源	170	柳	1924 年承領，因戰亂 停止，今籌經費 1,600 元預計栽四萬株，募工	固沙，增產

²² 〈山東實業廳擬定強制已領部照之森林公司造林辦法請備案〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-021-01。

²³ 詳見附錄：四、山東省森林公司一覽。

						編織柳條、養雞等副產。	
1936	鄒縣	鳧山	鳧右林業公會	7,200			國有荒地造林
1936	費縣	蒙山東柳溝	劉寄農、于林	133	松、柏、茶	苗圃 20 畝，經費 3,000 元，預定三年完成。	國有荒山，造林增產
1937	泰安	泗莊北	王萬和等	2,333	刺槐、柏	1927 承領，因戰亂未執行，預計第四年分別種 180,000、160,000、80,000、46,600 株，經費 3,000 元	國有森林，荒地荒山

資料來源：〈山東林業團體承領〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-021-03；〈各省荒地造林承領〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-020-03；〈山東省政府撤銷歷城縣大成農林公司所承領各山場承領權〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-021-02；〈鄒縣鳧右林業公會謝鵬舉請領獨山等地造林〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-021-04。

由上述山東各林場的資料來看，林場面積差異甚大，不過大致上而言以法人身份承領的林場面積較大，以個人身份承領的林場面積較小。另外，由實業部商業司的公司登記卷檔案來看，山東地區依照公司法登記有案的森林公司共有 4 家，分別是位於恩縣的和興森林公司擁有林場 1,224 畝、位於寧陽縣的汶南普利森林公司擁有林場 5,858 畝、位於長山縣的振華森林公司擁有林場 7,182 畝、位於威海衛的東沓實業社菓園公司擁有林地 131 畝，其中東沓實業社菓園主要以販售果實、樹苗為主。²⁴由上述承領荒地進行造林的資料可以發現，許

²⁴ 〈和興森林公司〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-23-01-02-01-001；〈汶南普利森林公司〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-23-01-02-01-002；〈振華森林公司〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-23-01-02-01-003；〈東沓實業社菓園公司〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-23-01-02-01-004。

多是百畝上下的小規模林地，如費縣的劉寄農等人、滕縣的壇山森林公司等，當然也有大規模如覺右林業公會擁有 7 千餘畝的林地。

總而言之，由華北平原的林地分佈看來，天然林分佈呈現較為集中的情形，而人工林則零碎地散佈在廣大的平原及丘陵地區。主要林地分佈，除了太行山麓、泰山山區、膠東山區以及豫西山外，在豫北魯西等沿黃河各縣均有比較豐富的林地資源，河北省的林地則主要分佈在冀西的丘陵地帶，冀魯交界的平原及黃河河口附近是林地資源缺乏的區域，河南省東南淮河流域各縣也是林地資源極度缺乏。另外，山區外圍的丘陵區，與第 2 章圖 2-3 的荒地分佈圖配合來看，可以發現華北平原多數荒山集中於平原到山區中間的淺丘地帶，這也印證許多調查報告乃至有識之士不斷呼籲華北地區荒山連綿、童山濯濯的情形。由荒山的土質來看，丘陵地區許多荒山是石質地，不宜農作，這類土地也成為林業發展的有利區域。此外，在黃河出海口則由於是鹽鹼地帶，也是荒地密集，缺乏林地的區域。

從造林的例子來看，表 3-5 顯示許多造林的是由是為了荒地增產，這些荒地往往是不宜農業活動的土地，如石質為主的丘陵荒山以及鹽鹼、流沙為主的河濱沙荒，在這些區域經營林業，正好呼應第一章所談到林業與農業的互補性，可以在不宜農耕的地方發揮土地生產力。同時，由荒山造林可以保護土質，防止土壤沖刷，減少河道淤積；在河濱沙荒造林，可以減少水患，保護堤防，除了將原本不能生產的土地賦予產出外，也兼具保安的效果。由幾個造林個案的分析，更能看出此一作用。

第二節 個案分析

除了整體的分析外，由四個不同的個案：山東振華森林公司，主要以經營林場為目的，承領荒地種樹，代表森林公司以營利為目標之個案；河北易縣崇業林場，承領人汪崇屏原本即在當地經營農場，1936 年承領附近河灘的沙地進行造林；1936 年膠濟鐵路的造林計畫則是鐵路造林的例子；河南的堤防造林則是 1935 年針對實業部訂定各省堤防造林計畫，在河南鄆陵等 24 縣進行堤

防造林，由政府提供苗木，沿堤防的村落民眾負責經營照顧，樹木長成之後的收益歸地方村莊公有。這四個案子分別有公司、私人、鐵路、政府官督民辦等不同方式，大略可以概括國民政府時期推動造林工作，除了直接由政府進行之外，結合民眾參與造林的種種方式。

一、 山東振華森林公司

位於歷城的振華森林公司，原本在 1920 年由發起人朱桂山在濟南附近的歷城縣與長清縣交界的老虎洞山等處承領山荒進行造林，1926 年募集資金成立公司營利，1933 年根據新的公司法，重新向實業部進行公司登記。同時因為新森林法公布，所以振華森林公司也依照新森林法向山東實業廳申請荒地免納租稅 30 年。²⁵

振華森林公司營業的目的是「以培養各種樹苗栽植森林養成各種木材為業」，總共發行 500 股，每股 100 元，共集資 5 萬元成立。公司一共有 7 名董事，其中 5 名住濟南，剩下 2 名各居住於北京與單縣，監察人 3 名都居住在濟南。股東共 77 人，分佈在華北各地，有居住在北京、鉅野、單縣、鄆城、陽穀、博山、日照、嘉祥、天津、曹縣、壽張等各處，其中也有如濟南的育生藥房、蘊玉堂、濟寧的崇德堂、單縣的尚記等商號入股，共計 54 股。不過主要股東是居住在濟南市內各處，可惜的是股東名單上並未註明職業，因此無法分析其投資人的職業組成，但由於多數居於市區，因此務農者的股份可能不會太高。其中有 4 名股東是以苗圃地租賃替現金入股，公司共租賃私人土地 60 畝，地租 6 千元共折抵 60 股。²⁶由股東組成來看，振華公司的資金來源相當廣泛。

公司營運的概算，在收入門計有每年股本利息 4,000 元、樹苗出售 1,000 元，合計 5,000 元；支出門方面有栽山造林費 2,000 元、看山林警 800 元、苗

²⁵ 〈山東省政府實業廳呈實業部〉，1933 年 8 月 27 日，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-23-01-02-01-003，「振華森林公司」。

²⁶ 〈山東振華森林股份有限公司股東名簿〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-23-01-02-01-003，「振華森林公司」。

圃工資 800 元、苗圃地租 600 元、職員伙食 400 元、苗圃肥料 400 元，合計 5,000 元。收支相抵並無盈餘，因此也在股東會上說明公司經營前 10 年並無收入，須待 10 年後樹木成材逐漸賣出才能有收益。總計自 1926 年成立以來，振華森林公司栽植樹木超過 300 萬株，每年種植樹木 10 萬到 20 萬株左右，主要栽種的樹種是柏樹、棗樹等。不過由於當地山勢缺乏水源，因此樹木容易枯死，至 1933 年僅存活 100 多萬株左右。職是之故，1933 年前後均進行樹苗補植，無法砍伐出售，員工僅支付伙食費，股東也無餘利。²⁷

雖然林業學者主張農林合作，將林業經營視為是農業的補充，不過參與造林的民眾並非僅限於農民，由振華森林公司的股東組成來看，來自都市居民的也不少，另外來自天津等口岸城市也大有人在。另外參照山東恩縣的和興民有森林股份有限公司的發起人組成，該公司共有 7 位發起人，其中 3 名務農，特別的是有一名清朝秀才、一名貢生。更特別的 2 位股東，一名是前山東嶧縣知縣陳公亮，一名前恩縣知縣、臨清州知州及武定府知府李維誠，因此公司股東真可謂來頭不小。²⁸這也顯示造林工作，並非僅限於農業經營者，也包括各界人士參與。而營業狀況不甚理想，除了栽種的樹木遲遲無法回收外，由支出門的結構看來，花費在造林工資、看護工資及伙食上的人事費用佔了 80%，其餘的地租、肥料等業務費僅佔 20%，顯見雇用專人進行造林工作所費不貲。也因此，經營農場兼營造林，在人力調派上有其優勢，可由下一個個案看出。

二、 河北的崇業林場

以實際的例子來看，河北易縣汪崇屏的崇業林場是一個有趣的案例，代表農場與林場經營互相配合的情形。汪崇屏原本在易縣經營農場，於 1936 年檢具承領申請書、造林計畫書、林場簡明表、位置圖等文件，向河北省政府承領

²⁷ 〈山東振華森林股份有限公司營業概算書〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-23-01-02-01-003，「振華森林公司」。

²⁸ 〈山東恩縣和興民有森林股份有限公司調查報告書〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-23-01-02-01-001，「和興森林公司」。

國有荒地，崇業林場所承領的荒地在易縣西南 30 里中易水右岸，所承領官荒及原本林場內的民地皆為沙質土壤，一共請領約 3 千多畝的土地進行造林。

崇業林場的造林計畫書指出，其目的之一為「以便鞏固土沙，避免河流氾濫」，另外計畫書也提到受限於風向，冬季季風由西北吹向東南，因此造林工作也配合風向進行。樹種的選擇上，由於所承領的是河岸砂質荒地，外圍土地以刺槐、白楊、小葉楊、柳樹等為主的矮林，林場主要部分則栽植櫟樹及榆樹為主的喬林，主要用人工栽植的方式進行造林。林場南側（易縣西牛村附近），距離河岸較遠受到風沙侵襲較小的位置，劃為育苗場，共約 100 畝，種子來源除了林場內的榆樹籽外，亦向附近村舍購買櫟樹、栗樹種子進行栽培，每年計畫播種榆樹、櫟樹等苗圃 1,000 床共約 20 畝，分 5 年育苗，另外育苗場也培植刺槐及柳樹樹苗各 5 畝。²⁹

榆樹林每年春季進行樹枝修剪，每 5 年進行間伐，讓樹木間距增大。自造林後的第 6 年開始採伐矮林，第 21 年則採伐喬林，為避免土地暴露及流水侵蝕，採伐方式是每年砍伐十分之一的樹株，同時進行補植。崇業林場的造林計畫所需經費每萬株樹約 200 元，每年養護成本 100 元，特別值得注意的是，造林所需要的勞動及管理人力，由於「經營林業植樹時間均在農閒之際，其他育苗等項亦可於農隙時進行之，故本林場所用工人，均自本農場內撥用」，後續的巡邏保護也都由農場工人承擔，說明了造林與務農間的密切關連。³⁰

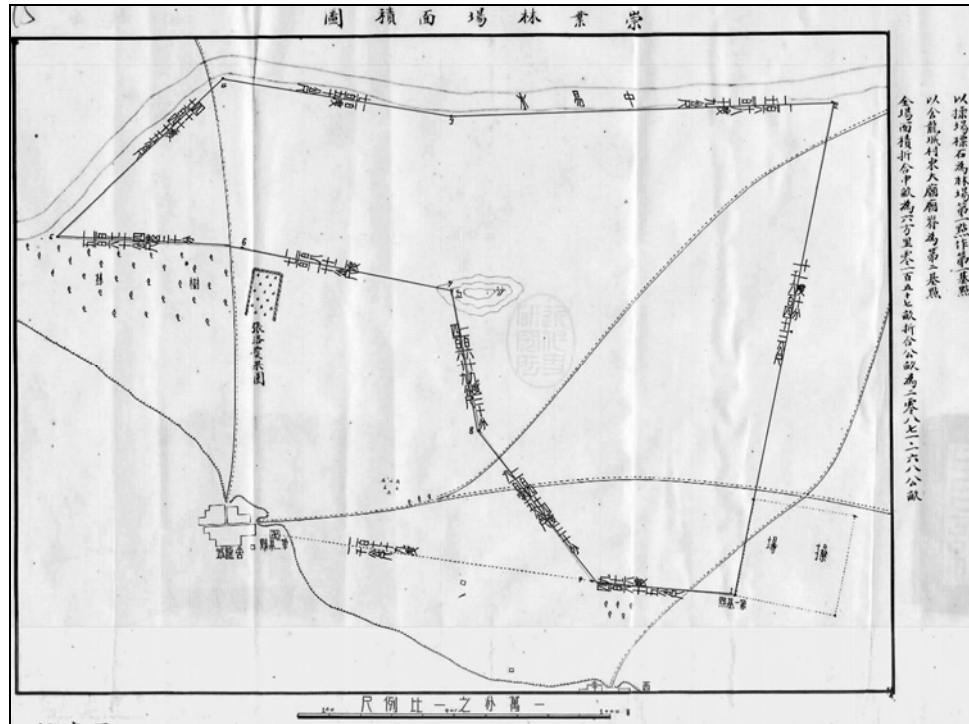
依照崇業林場申請計畫書所附位置圖來看，由圖 3-9 可見，該林場位在易縣舍龍城村的西北方，屏蔽著舍龍城村與中易河之間的土地，有一定的防洪、防風沙作用。³¹

圖 3-9 崇業林場面積圖

²⁹ 〈易縣崇業林場造林計畫書〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-023-06，「河北易縣汪崇屏領荒造林」。

³⁰ 〈河北易縣汪崇屏領荒造林〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-023-06。

³¹ 〈崇業林場面積圖〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-023-06，「河北易縣汪崇屏領荒造林」。



資料來源：〈易縣崇業林場面積圖〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-023-06，「河北易縣汪崇屏領荒造林」。

另外該林場相關資料可見表 3-6：

表 3-6 易縣崇業林場簡明表			
承領人	汪崇屏	籍貫	河北省易縣人
年齡	46 歲	住址	易縣城內
職業	北京大學畢業業農		
領地面積	六方里零一百五十七畝，合計約 20,871 公畝		
四至界域	東至官荒、西至中易水、南至西牛村舍龍城村官荒及民地、北至中易水		
經費	與自營農場聯合經營，不另定額款，估計每植樹一萬株約需洋 200 元，長年培養經費約需洋 100 元		

資料來源：〈易縣崇業林場簡明表〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-023-06，「河北易縣汪崇屏領荒造林」。

河北省政府收到申請後，先指派河北省第二林務局進行調查，³²經查明申請書所載的官荒民地是否屬實、有無邊界糾紛，確認無誤後才轉請實業部准予發給執照。³³由汪崇屏的案例可以發現，農林的關係極為密切，經營造林可以防風沙、水患，保護農作物，經營農業活動的閒暇亦可經營林業，而森林的營造，除了可以獲得用材的利益外，亦可以達到改善環境的作用。另外崇業林場造林規劃動輒 10 年以上，可說是一項長期的經濟與環境投資。此時河北地區大戰爆發已是山雨欲來，進行這樣的投資，諒必有其需求。

三、 山東的膠濟鐵路造林計畫

膠濟鐵路林場造林計畫則是另一項長期投資計畫，可以看出造林規劃的經濟收益。1936 年膠濟鐵路局鐵路沿線造林計畫，預定承荒山包括三處共約 3 萬畝，分別是（甲）青州城西南之岷子山起至淄河店之牛山止；（乙）金嶺鎮南之金山至湖田之荒山；（丙）周村以西之鳳凰山起至大臨池之荒山。承領的主要目的是提供膠濟鐵路自用之枕木及維修建材，希望「若造林成功，則五十年不需仰賴進口」，此外也希望通過荒山造林保護路基，避免水土流失，同時在鐵路沿線造林也能改善周圍風景。

膠濟鐵路局擬具詳細的造林計畫，首先針對三段山地進行土質調查，俾擇定適合樹種。不過在這次造林計畫內的三處山地，土壤各不相同：甲乙兩段的地質主要為沉積岩，土壤由細粒砂石組成。甲段在山中部及山腳為黃色沙土，深約四五吋，其適宜之樹種除側柏一類外，在山下尚可栽植楸樹、桐樹、君遷

³² 河北省共有 5 區林務局，各區林務局機關所在地帶依次分別為興隆、易縣、昌平、獲鹿、邢台，見第二章表 2-1。

³³ 〈河北省政府咨實業部〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-023-06，「河北易縣汪崇屏領荒造林」。

紫、大棗及棠、梨等樹等。乙段林場與甲段略同，不過植物生長條件較佳，土壤深約六七吋，山頂為礫石、山坡中部為黃色土壤、山下為黑色腐植質細沙土壤，由於生長環境佳，多數樹種都能順利生長。丙段山區的地質為火成岩，不過土壤覆蓋深厚且植物生長力強，針闊葉樹木均可栽植。根據調查結果最終選擇以附近原生樹木或農民在附近栽植有成的樹種，如黑松、馬尾松、側柏、檜樹、楸樹、桐樹、三角楓、五角楓、板栗、橡櫟、杜梨、君遷子、柿樹、棗樹、山楂等進行造林。³⁴

鐵路局計畫雇用作業工人進行，工作人員預定為 30 人，其中工頭 1 人、分佈樹苗工 1 人，其餘 28 人分 7 組，每組 4 人，2 人挖掘洞穴，1 人栽植，1 人負責擔水灌溉，7 組人員輪流施業。承領的荒山三大段共約 3 萬餘畝，計畫每年植樹 20 萬株，每畝植樹 250 株，預計每年造林 800 畝，約 30 年可以完成。造林所需要的經費，以每年種植 20 萬株計算，用植樹工掘穴工、擔水灌溉工、起苗工、搬運工、看山工等工人工資，共計需 6,008 元。另外器具費如鋤頭、水桶、小車等零件約用 955 元。再加上少部分購買苗木費約 600 以上，三項支出合計每年經費是 7,563 元。

在預期的獲利方面，造林計畫預定在造林後 20 年起開始疏伐，將尚未成材的部分樹木出售，估計每株最低價 0.5 元，預計每年伐 7 萬株，共可收入 3.5 萬元。造林後 50 年起進行輪伐，此時樹木多已成材，每株最低價 2 元，預計每年伐 15 萬株，木材部分年收入可達 30 萬元。另外林場栽植的棗樹，10 年後每株的果實收入 0.05 元、15 年後每株收入 0.15 元、20 年後每株收入 0.3 元，僅以棗樹的果實收入每年約可達 2 萬元，故造林經費的支出可由棗樹收入打平。³⁵

膠濟鐵路造林計畫由於造林的投資年限長達 50 年，不過實施隔年即因中日戰爭爆發而告中斷。由造林計畫看來，固然其收支評估過於理想，作為一個長期的投資顯然未曾考慮風險問題。然站在膠濟鐵路局的立場，由於本業乃是經營鐵路，造林工作之經濟收益是額外收入，並不依賴此項投資。因此若僅僅

³⁴ 李代芳，〈膠濟鐵路林場造林計畫書草案〉，《林學》6（南京，1936.12）：65-74。

³⁵ 李代芳，〈膠濟鐵路林場造林計畫書草案〉，《林學》6（南京，1936.12）：65-74。

損益兩平，就造林產生保護路基、改善景觀的間接效益也頗為可觀，鐵路局進行造林工作並無大礙。由膠濟鐵路局的造林計畫可以發現，森林的副產品受益有可能達成損益平衡，民眾參與領荒造林工作，不可忽視森林副產品的效益，即林地本身作為保安意義存在之外，亦能提供相當的經濟效益。

四、 河南的堤防造林計畫³⁶

河南省相當長的時間持續進行堤防造林工作，自 1913 年起均要求黃河沿岸每名防汛兵每年需種植柳樹 30 株，不過成效有限，至 1923 年止，十年間僅栽植 28 萬株，實際成活的比例只有三分之一。1928 年以後，沿堤防兩側荒地的造林工作再度有所進展，1930 年起推動造林五年計畫，至 1935 年止共栽種 400 萬株，超過 8 成樹木順利成長。這幾次堤防造林的樹木主要都是柳樹，佔約 9 成，其餘有榆樹、白楊、刺槐、棗樹等各類樹木。³⁷

1934 年河南省的堤防造林實施計畫共有 24 個縣參與，分別是鄆陵、拓城、商水、南洋、鄧縣、新野、淅川、五羊、上蔡、正陽、西平、孟津、宜陽、嵩縣、陝縣、靈寶、盧氏、湯陰、新鄉、濬縣、博愛、修武、武陟、溫縣等。³⁸由這次的集體性的堤防造林計畫可以發現幾個特點：（1）造林目的是鞏固堤防、減少水患，林地多被劃定為保安林，不準任意砍伐；（2）除了黃河大堤之外，此次造林的堤防主要是縣境內的支流堤防，如拓城縣境內的惠濟河、太平溝、永安溝、高八寨溝等，黃河北岸的丹河、沁河、衛河等；（3）造林的方式，是由縣政府擬訂計畫，交由該段堤防附近村莊執行，縣府派員督導。經費來源

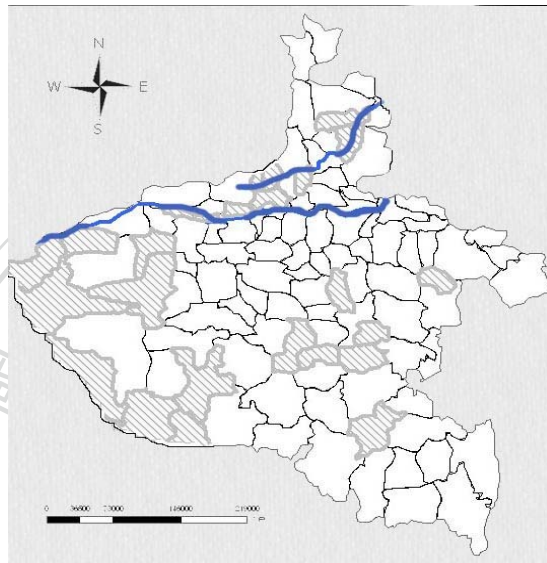
³⁶ 嚴格說來這並不算是個案，而是由許多縣提出造林計畫組成的案子。參與各縣的計畫有其地方特殊性考量，並不完全相同。不過這些計畫都是在 1934 年間所提出來的，時間大致相同，也都依照省政府規定的格式，不但各縣有造林計畫書，也有造林地區統一的調查表格，除了有日期，也具名填寫人。由於涉及的範圍不僅是黃河流域，也包含淮河流域，有下由平原也有上游山地，對研究地方水利建設而言是不錯的材料。因此本文盡量掌握各縣計畫的共同性，俾瞭解造林工作的普遍現象。

³⁷ 〈河南省政府咨實業部〉，1935 年 6 月 11 日，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-017-03，「造林」。

³⁸ 〈河南省鄆陵等二十四縣堤防造林實施計畫及調查表〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-017-03，「造林」。

視地方財政情形，有的需各村自籌，有的由縣府編列支應；(4) 造林完成之後的保安工作，也委由附近村莊巡察。

圖 3-10 1934 年河南省堤防造林計畫參與各縣



〈河南省鄆陵等二十四縣堤防造林實施計畫及調查表〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-017-03，「造林」。

黃河濱的博愛縣，在造林計畫中指出計畫於境內的丹河及沁河河堤造林，希望減少河水沖刷堤防的侵蝕，藉樹林屏障堤防。根據調查表，丹河的堤身單薄，周圍約有 2 萬餘畝的荒地，主要是砂石，草木很少；沁河不但堤身堅固，且周圍是良田遍佈，植物生長茂盛。³⁹所以依照土壤性質不同，在丹河東岸及沁河北岸的沙礫土事宜種植青楊、旱柳等樹種；沁河北岸的砂質壤土則栽種美國楊、槐樹、榆樹等樹種。總共計畫沿荒地較多，堤身單薄的丹河兩岸種植長約 70 里、沁河北岸栽植約 32 里的林木帶，共需 2 萬 4 千餘株樹苗，由於縣內沒有縣屬苗圃，因此所需要的樹苗都向外購買。造林完成後，前三年設置專人

³⁹ 〈河南省博愛縣堤防造林地帶調查表〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-017-03，「造林」。

保護，第四年起由沿堤防各村莊保護。總計經費需要樹苗費 2,448 元（每株樹苗 1 角）、樹苗運輸費 49 元、栽植費 122 元，加上造林後三年的保護人事費 2,790 元，以及雜費 50 元，合計 5,459 元。⁴⁰

就在博愛附近，同屬黃河北岸的新鄉縣，由於境內的衛河河道深達六公尺，且甚少氾濫，因此根本沒有堤防，且附近天然植物生長茂盛。⁴¹由於衛河氾濫的威脅不大，縣政府進行造林的目的寫明：「河道兩岸造林意在鞏固河岸節制旱澇，調和氣候點綴風景，並培養材木以盡地利」，由於原本河岸植物生長條件就不錯，因此栽植柳樹也是任其生長，有縣政府要求沿河兩岸村莊督促各戶，每年小雪以後、雨水以前自行籌備柳樹苗栽種，「樹木成材以後各歸地主所有，但不得私自砍伐，若修剪或砍伐時必須官府許可」。因此除為了保安目的禁止任意砍伐外，新鄉縣政府的造林計畫基本上是私營的。⁴²

但是同樣在衛河下游，靠近冀省交界的湯陰縣與濬縣，卻受到較大的水患威脅，湯陰縣境內「衛河橫貫境內長約十六公里，河岸雖高，土質疏鬆，一旦河水爆發來勢凶猛，易遭潰堤，危害甚鉅。亟需營造森林，俾得盤根錯節，團結土壤，鞏固堤岸」，因此湯陰縣計畫沿河栽種柳樹、檉等各 1 萬 4 千餘株，苗木由沿河兩岸 10 里內受益的村莊分擔，並且由這些村莊派出義務勞工進行栽種，事後並負責看守保護樹林。湯陰縣政府並規定由沿河保長負責巡查，若抓獲偷盜砍伐，要賠償所砍樹木 5 倍以上 15 倍以下的罰金，並強制補植所砍的樹木。⁴³越過衛河東岸的濬縣，同樣計畫在春季三個月內，由沿河各村莊民眾進行栽植，而所需的樹苗由民眾自行準備，縣政府派人視察栽種情形，若不符合作業規定，負責的村莊保甲需重新補種。整個計畫規定在 1935 年 3 月底

⁴⁰ 〈博愛縣政府遵令擬具堤防造林施業計畫〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-017-03，「造林」。

⁴¹ 〈河南省新鄉縣堤防造林地帶調查表〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-017-03，「造林」。

⁴² 〈新鄉縣衛河兩案造林施業計畫〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-017-03，「造林」。

⁴³ 〈湯陰縣營造衛河堤岸保安林施業計畫書〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-017-03，「造林」。

要全部完成，且事後保護工作分區段各自由居民巡察。⁴⁴由湯陰縣與濬縣的計畫來看，衛河兩岸保安林主要都是由民眾負責栽種與保護，縣府僅進行監督而已。不過由於保安考量，所造成的樹林並不讓附近村莊民眾任意採伐。

另外在豫省東南部平原的鄆陵縣，這次計畫希望造林的清溪河是在縣境南端邊界，屬於淮河流域，縣政府的造林計畫指出「河堤造林的目的在防止水患，森林鬱閉可減天災」，因此在河堤上造林可以保護堤防並且有實際的利益，造林 3 年之後可以開始伐採三分之一做為燃料，並藉由柳樹、荊樹天然繁殖，持續保護堤防。預計共栽植萬 6 千餘株樹苗，每年春季栽種，分 3 年完成，樹苗由沿堤村莊人民自行準備，並且「栽植該堤二花荊、柳等，其保護責任歸沿堤村莊人民擔負，成長之後權利，仍屬民有」。⁴⁵

1936 年春季，各縣沿河的造林達近 2 百萬株。⁴⁶由各縣的造林計畫來看，除了前述 4 共同的特點外，也可以發現堤防造林固然是為了保安考量，無論是防止水災、改善氣候等，但是對於運用土地開發利源的考量也不少，豫西山區的淅川縣由於盛產桐樹、漆樹，藉由此計畫也希望在丹江兩岸推廣種植，增加收入。⁴⁷各縣的堤防造林亦多委由沿堤防的村莊民眾經營保護，對民眾而言，除了具有保護田產安全外，能獲得樵採利益補充日常的燃料柴薪等，也是一大利益。除了地方縣政府之外，豫省的黃河河務局也推廣進行沿河堤防造林工作。⁴⁸

整體而言，華北平原的造林事業，由上述個案來看，造林的目標多是為了環境效益，無論是保護堤防、防止水患、防止風沙、或是水土保持保護路基等，都具有一定的保安目的。但是，除了保安目的外，經營森林取得利益也是一大

⁴⁴ 〈濬縣縣政府按照本縣衛河河流情形擬具施業計畫清冊〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-017-03，「造林」。

⁴⁵ 〈鄆陵縣縣政府擬具清溪河堤造林施業計畫書〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-017-03，「造林」。

⁴⁶ 〈豫省各河沿岸今春造林之成績面積共達二十八萬三千餘公畝植樹計一百八十三萬零三株〉，《中央日報》，1936 年 3 月 23 日，第 6 版。

⁴⁷ 〈淅川縣政府造送堤防造林簡單計畫書〉、〈河南省淅川縣堤防造林地帶調查表〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-017-03，「造林」。

⁴⁸ 〈豫省黃沁兩岸實行造林河務局擬具計畫督促進行並設立漳淇衛三河辦事處造林計畫〉，《中央日報》，1935 年 3 月 25 日，第 6 版。

考量，特別是在無法進行農耕的山頂、水濱沙灘、堤防等區域，造林更是一舉兩得的事業。也因為如此，政府在這些絕對林地大多鼓勵造林，提供荒地並通過給予免稅的方式進行獎勵，「防災致富」可說是造林工作的主要目標。⁴⁹另外如堤防區域等，也採用強迫的方式進行造林。不過，值得注意的是，由上述各個案例的成本來看，造林最主要的支出項目是保護費，包含雇用人力看守、後續維持等費用，在樹苗方面的支出，由於可以依賴樹木天然繁殖，因此即使大規模購入苗木，往後幾年的支出也不高，唯有人事費方面是持續支出的，故森林保護實為要務，也是一大負擔，這一點由政府嚴加責成各地方單位進行保護即可知。對於造林的支出與利益，可以尤其效益進一步分析。

第三節 效益分析

由結果論，造林在華北平原的面積依然偏低，由於不知道清末民初時期實際林地的狀況，故無法評斷 30 年代的林地情形究竟是否退步。不過就造林的效益分析，除了無法被具體檢驗的環境效益之外，⁵⁰在經濟方面造林對農業活動都有相當的補充效果。

一、 收支情況

造林的支出，包含樹苗費、植樹的工價、維護費、等項目，收入來原則是出售木材以及販售柴薪、果實的收入。不過由於販售柴薪、採收果實等，屬於森林的副產品，因此收支分析方面僅討論木材本身，果實柴薪等都是額外收入。

⁴⁹ 〈造林可以防災致富實業部再令各省切實辦理〉，《中央日報》，1935 年 1 月 22 日，第 7 版。

⁵⁰ 環境由於需要長時期的觀察，才能具體斷定造林在防水、防風沙、防旱乃至環境衛生的方面的效益，可惜由於中日戰爭的關係，許多林地遭到嚴重破壞，在動亂期間當然也缺乏對改善環境的基礎建設工作，因此較難判斷 30 年代造林工作對環境的正面效益。不過一般而言，對於造林改善環境的效益，還是十分肯定的，即使今日的中國大陸，由於面臨水災、沙漠化的威脅，依然採用上個世紀初大力進行全國、全民造林的方式，可見造林對於環境有其正面效益。

大致將造林的收支區分為人事費：栽植費用、造林費用、苗圃管理費、看護工資等；以及業務費：苗木費、雜費、搬運費、地租等兩大部門來看，如表 3-7 所列：

表 3-7 造林支出表			
案例	類別	金額（元）	比例（%）
膠濟鐵路局計畫	人事費	6,008	79.44
	業務費	1,555	20.56
振華森林公司	人事費	4,000	80
	業務費	1,000	20
博愛縣堤防造林計畫	人事費	2,912	53.34
	業務費	2,547	46.66

〈河南省鄆陵等二十四縣堤防造林實施計畫及調查表〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-017-03，「造林」。

由表 3-7 將之前討論過的個案有詳列收支金額者，分別列出計算，可以發現在人事費上佔有比較高的比例。除了博愛縣的造林計畫案兩者相近外，膠濟鐵路與振華森林公司造林工作的人事費都佔約 8 成比例。

另外，陳植也針對造林收支的問題進行估算。他以在江蘇句容縣的林場為例，計算種植 100 畝地的馬尾松，所需的各項支出項目包括：

表 3-8 100 畝馬尾松林場支出估計		
費目	金額	備考
苗價	15	每畝栽種 350 株則百畝需苗 3 萬 5 千株，每萬株含運費以 4 元計算
栽植工費	8.8	每工平均可植 800 株共需 44 工每工給資 2 角
栽植監督費	0.88	以栽植工資十分之一計算
雜費	6	搬運苗木及修繕器具等費用
補植苗價	4.2	成活株樹以 7 成計補植苗木需 1 萬 500 株

補植工資	2.6	補植需 13 工
管理費	10	
國稅	5	
合計	52.48	

資料來源：陳植，《造林要義》（1927年初版，上海：商務印書館，1935年再版），頁5。

由陳植的估價來看，將上表的苗價、雜費、補植苗價、國稅等列為業務費，共得 30.2 元，佔總支出的 57.55%，其餘的人事費佔 42.45%。人事費的支出雖未如上述振華森林公司及膠濟鐵路所佔的比例那麼高，不過也 4 成以上的比例。因此，就支出門來說，若能節省人事費的開支，對於林場經營應該能發揮節流的效用。故若如同崇業林場般於農隙進行造林，或如河南省某些縣的造林計畫那樣，利用民眾進行保護，可節省不少開支。這也呼應了第一章所提到的，林業學者們主張林業可以善用農閒的勞力。

在收入方面，陳植同樣以種植馬尾松 100 畝進行收入估算，不過他的投資年限訂為 100 年，種植期間每 10 年進行間伐，並逐步出售木材，總計百年之間的收入為：

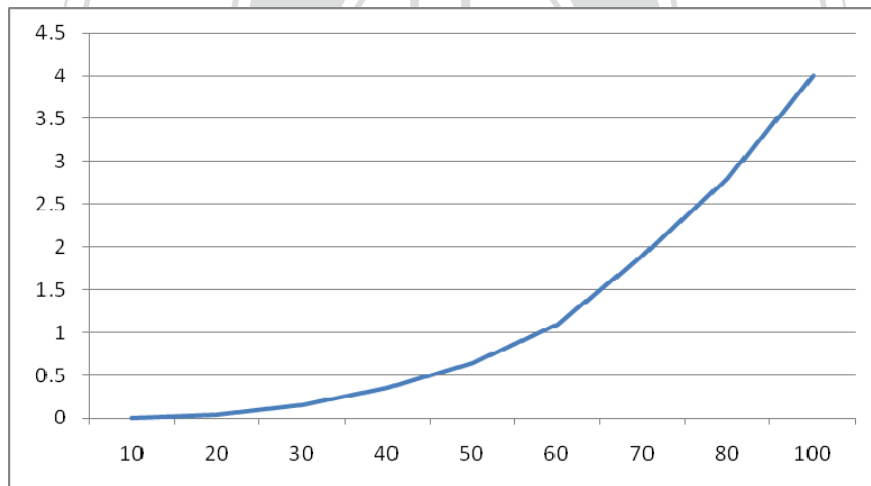
表 3-9 100 畝馬尾松林場種植 100 年收入估計						
砍伐回數	年度	現在株數	間伐株數	每株估價	總價	收入該年度至皆伐期年利五釐子母累計
1	10	31500	7,000	0.01	70	5,651.128
2	20	24500	7,000	0.045	315	15,611.84
3	30	17500	5,250	0.15	787.5	23,960.79
4	40	12500	3,500	0.35	1,225	23,882.02
5	50	8750	2,800	0.64	1,792	20,549.58
6	60	5950	2,100	1.1	2,310	16,262.4
7	70	3850	1,400	1.9	2,660	11,496.25
8	80	2450	700	2.8	1,960	5,200.468
皆伐	100	1750		4	7,000	7,000

合計	18,119.5	12,9614.5
----	----------	-----------

資料來源：陳植，《造林要義》，頁 6-7。

由於陳植在支出門同樣以 100 年利息 5 釐計算，總計支出 44,036.442 元，所以種植馬尾松 100 年皆伐可得利潤是 84,578.04 元。⁵¹陳植經營 100 年的估計固然難以想像，畢竟考量到投資風險，這份種植計畫的收支估計並不是那麼有實用價值。不過，陳氏的估計亦顯示重要的訊息，亦即樹木的價值是隨著年齡增長，增加幅度亦逐漸加大，如圖 3-11 所示，百年馬尾松木的每株售價可達到 10 年松木的 400 倍。也因此，造林年限過短，能夠取得的回報是非常低的，所以許多的造林計畫都訂為 10 年以上。⁵²

圖 3-11 馬尾松價值曲線



資料來源：陳植，《造林要義》，頁 6-7。

⁵¹ 或許是為了推廣造林的目的，陳植當中將木材收入均估計為年息四釐並存放銀行孳息至造林計畫期滿（100 年），一般民眾造林的資金並不會如此運用，故其估計與實際上操作出入甚大。然由其收入概算亦可發現木材的價值是隨時即增值。

⁵² 感謝口試委員鄭欽龍教授補充，以臺灣現代造林契約為例，大多數造林期限均為 40 年，因此也能印證造林投資回收期限之漫長。

不過儘管木材需要一定年限方能長成，但是一旦成材的利潤也頗為可觀，例如 1931 年滕縣壇山森林公會成立，山東實業廳表示「滕境童山沙河為數甚夥，河岸植樹、荒山造林實為富國利民之要政」，壇山森林公會承領之後，計畫種植槲樹，預計 10 年可收成出售，並以此經費辦理地方小學。⁵³除了木材收入之外，造林另外一項收入是森林副產品的收入，特別是這些副產品由於不需砍伐樹木，也不損傷木材出售的價值。這些副產品包括有果實、柴薪等。同樣依據陳植在江蘇句容的實驗，馬尾松林自第 6 年起開始截枝取材，平均 1 株樹可以收穫 5 斤柴，乾燥後大約得 6 擔，每擔純利 2.5 角，因此每 2 年每畝地獲利 6 角。由於 1 畝地苗價不及 1 角，栽植工資也不到 0.5 角，整個成本 1.5 角，種植 6 年後可以獲得 7.5 角。就柴薪而言，投資的效益並不差。另外如果實等收入，威海衛的東沅實業社菓園，種植的各類果實，自種植第 5 年起可以陸續收成，至第十年止分別可以收入 600、1,800、3,600、6,000、9,000、12,000 元，也是一筆不小的財源。另外，對於堤防造林的公有保安林而言，由於不能直接砍伐，所以副產品收入更為重要，提供沿河居民們日常所需的柴薪等燃料。

總而言之，木材的收支情形，若不考慮風險問題，那麼收入的情形並不差。不過由於投資年限甚長，即使柴薪的採取也要 6 年後，果實也需要 5 年以後，木材更要 10 年以上，所以由於投資期長導致投資風險甚大。且若將木材作為貿易商品，由於笨重不易運輸，其市場價格很大一部分是交通運輸的成本，這也限制木材商品化的發展，這一點由華北農村木材產業可以略窺一二。

二、 農村木材產業

目前的研究甚少注意到農村的木材產業，主要原因除了資料甚少外，應該也與華北乃至中國大多數農村木材產量不高有關。不過 1936 年的《定縣農村工業調查》其中有木工業一項，為鄉村木材工業留下彌足珍貴的資料。

根據《定縣農村工業調查》，鄉村型的木廠是農民閒暇時的一種買賣，一

⁵³ 〈壇山森林公會造林計畫書〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-021-03，「山東林業團體承領」。

一般在農曆 10 月時開辦，到隔年 3 月結束，一般來說有 90% 是合夥開辦，大約 10% 資金較為雄厚的富戶會自行籌辦。會在冬季開辦木材廠的原因主要有三：一是冬季農閒，開辦木廠可以有工作，也可以賺得一點利潤並取得柴薪燃料；二是冬季天氣寒冷，樹木堅硬容易鋸倒，且土地堅硬便於搬運；三是因為此時農閒，人工最便宜。開設木材廠資金固然重要，但是更重要的是需要有經驗的人，這種人逞為「懂眼」，亦即可以根據樹木的形狀判斷能切割取得多少份板材，倘若沒有這種懂眼的人主持，那麼就算木材廠開了也會賠本。所以一般合資開辦木柴廠，有懂眼的人出人力，有某戶家人出資本，有的人家提供大車等工具，配合起來才能順利運作。合夥的規模以 4 至 5 家農戶作多，原因大約有（1）單一戶人家的器具往往不夠用，如斧、鋸、鐮等器具，要幾戶人家湊在一起才夠用；（2）有的農家會作木匠活兒，有的人家有馬車，配合起來效果較佳；（3）合夥有人股也有錢股，各戶人家各有所長，可以互蒙其利。⁵⁴

定縣農村的木材廠，進行調查的 6 區共 213 個村莊有木材廠，平均每村有 2.88 家，每村從事木業平均者有 15 人，詳見表 3-10：

區名	有木廠的 村數	木廠家數	從業人數	全年出貨		全縣木廠 產值比率
				價值	利潤	
第一區	29	102	585	58,395	11,235	20.09
第二區	37	112	455	63,740	12,070	21.93
第三區	46	115	830	45,695	6,551	15.73
第四區	33	66	392	22,730	2,850	7.82
第五區	31	122	549	55,920	8,890	19.24
第六區	37	97	394	44,143	7,908	15.19
總和	213	614	3,205	290,623	49,504	100

資料來源：張世文，《定縣農村工業調查》（定縣：中華民族教育促進會，1936），頁

⁵⁴ 張世文，《定縣農村工業調查》（定縣：中華民族教育促進會，1936），頁 339-340。

341。

定縣的農村木材廠甚為活絡，各個村莊有幫忙買樹的經紀（又稱樹牙子），要買樹先要到村裡頭找經紀人，經紀人會負責接洽賣方並安排看樹，樹牙子同時也負責樹木稅務的工作，一般樹木稅是 3%，另外經紀人抽取 3% 的佣金，因此總計 6%，買主繳稅，賣主繳佣。樹木買回來之後就在農家的院子裡架設工具，當作木廠，有的農家會作木工活兒的就自己鋸樹，有的請人幫忙工作。一般來說普通材料是自己鋸，棺材板、箱櫃板等技術性的產品大多請人來作。定縣鋸板的工人大多來自第三區的邵村，這些人在 10 月底會帶著工具前往各的地方打工，由於村裡的廟會大多在農曆正月或 2 月，因此這些工人一般不休息，這個村莊作完了就往下個村莊移動，趕在廟會前將工作做完。每天的工資 3 角至 5 角不等，也有論件計酬的。另外還有幫忙扒樹皮的工人，因為這也是一種專門的手藝，一般木匠不太會作，也是每天 3 角左右。⁵⁵

農村的市集多在廟會，因此木材廠多半在 12 月底就將貨品製作完備，廟會交易的時後產品多半不能一次就賣完，需要趕個兩三次廟會，這也是木材廠必須要有大車的原因，無論搬運原料載運成品，無法用人力搬運，必須仰賴獸力。不過木材廠並不存貨，都會趕在廟會結束前把貨賣乾淨，因為定縣農村木材廠都是臨時性，忙完廟會就要春耕了，根本沒有壓貨的空間。最重要的是，普通的木材廠很少賠錢，平均利潤大多在 15 至 25% 左右，頂多就是剩下的材料拿去劈柴當然料，一般當作燃料的木材會佔到資本額的 1 成上下。⁵⁶

定縣這種農村木材工業完全可能存在於其他地方的，可惜缺乏直接的記錄。1935 年芮麟至河北定縣考察中華平民教育會的工作概況時，注意到定縣郊外到處充滿白楊樹，據當地的車伕表示，因為白楊生長快速，大約七八年就可以成材，凡是一小叢白楊樹圍成一圈，就代表中間有一口井。特別是冀省西部農業灌溉、日常飲用都仰賴水井，因此白楊樹也遍地都是。⁵⁷由廟會貿易的

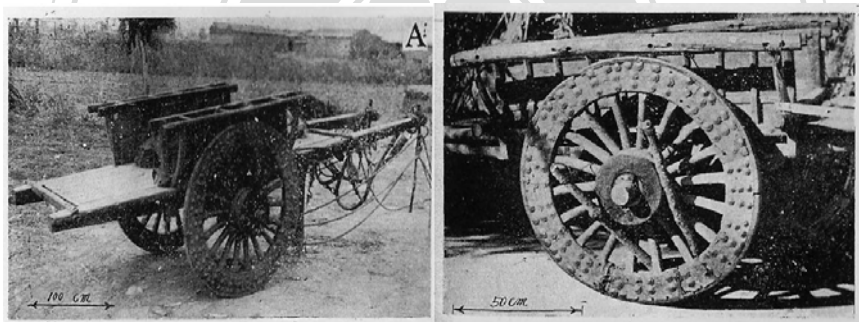
⁵⁵ 張世文，《定縣農村工業調查》，頁 343-344。

⁵⁶ 張世文，《定縣農村工業調查》，頁 345。

⁵⁷ 見芮麟，〈中原旅行記〉，收入於芮少麟編，《神州遊記（1925-1937）》，頁 232。

情形來看，除了短期兼職的特色外，貿易的對象也都以小區域為主。比如木工業會用到的原料，除了松木自天津購買外，其餘大多是當地自產，所生產的各項木材工藝品所需的材料，竹、藤與桐油購自南方，葦席與紅土購自曲陽，麻來自山西，鐵、洋釘、鐵絲、鏡子購自保定，絲線、紅藍洋呢購自束鹿，其他種種木材購自本地：柳樹可以做杖桿；棗木做秤桿；柳木、白楊、柏木等可以做水桶；楊木可以作水瓢；榆木、槐木可做犁架；而對木工業而言極為重要的大車，車頭用榆木槐木、車轆用榆木、車輻槐木、車網片及車軸用棗木、車廂用柳木，十足的本土生產。⁵⁸這樣一輛大車大約要 80 元，與木工每日約在 3 至 5 角的工資相較，無怪乎擁有大車也是一項重要的資本。⁵⁹另外，最終有 10 % 的木材會做為柴火，也顯示這種農村木業的自給性。

圖 3-12 北方常用的大車



資料來源：二瓶貞一、松田良一著，《北支の農具に関する調査》據 1942 年日本華北產業科學研究所刊調查報告第 13 號版復刊（東京：慶友社，1995），頁 97。

由上述定縣當地產的各項木材來看，都是華北造林常見的數種，因此造林工作與地方木工產業有一定的相關性，所種植的柳樹、榆樹、槐樹、楊樹，大多可以提供農村木廠使用。另外，北京木材業購入的樹種，上述這些樹木也都是由北京附近及華北各省購入，也顯示造林的木材可以提供小規模的木材質

⁵⁸ 張世文，《定縣農村工業調查》，頁 7。

⁵⁹ 據滿鐵調查課在河北省通縣的調查，見《北支那に於ける棉作地農村事情：河北省通縣小街村》（南滿洲鐵道株式會社天津事務所調查課，1936），頁 78。

易。不過，整體而言，北京木材業自附近各省購入的木材比例極低，因此造林所生產的木材大多還是提供像定縣那樣地區型的鄉村木材工業使用。⁶⁰造林工作除了滿足自給性需求之外，也提供農村副業的發展。

三、 農村副業

農村副業主要是爲了補充農家收入，雖然各地農村副業所佔收入比重不一，然而利用農閒時候進行的家庭手工業、養殖業等，特別是江南的蠶絲業、華北的織布業等，對農民生活仍有相當重要性。⁶¹定縣木工業在農閒時候經營，如前引表 3-10 所顯示，平均每村有 15 人從事木工作業。事實上，根據日本在 1931 年至 1936 年間的調查統計，河北省農民兼營木匠的比例有 8.3%、山東有 7.8%、河南有 7.1%都具有相當重要性。

表 3-11 經營各種副業之農家佔總農家之百分率				
省名	河北	山東	河南	全國平均
報告縣數	118	88	93	952
養蠶	3.1	12.6	14.3	10.4
養魚	0.7	0.5	2.8	5.0
養蜂	3.8	2.9	3.0	3.5
紡紗織布	30.9	36.7	47.6	23.9
編草鞋草繩	0.7	3.8	1.5	7.3
製土磚	6.1	7.0	6.1	5.7
編織草帽	1.9	0.6	0.8	1.2

⁶⁰ 王蔭槐著，高木長京譯，《北京木材業ノ沿革》（北京：華北產業科學研究所 1940），頁 3、30-33。

⁶¹ 陳慈玉，〈1930 年代中國農家副業—以江南蠶絲業和華北為例織布業〉，收入中國近代研究所編《近代中國農村經濟史論文集》（臺北：中央研究院近代史研究所，1989），頁 577-604。

幫傭	15.5	14.6	9.5	17.6
割柴草	25.5	17.9	20.7	27.1
兼營小商販	17.5	14.8	14.5	15.1
兼營木匠	8.3	7.8	7.1	7.5
兼營裁縫	2.6	2.3	1.5	4.4

資料來源：東亞研究所第五調查委員會編，《支那農業基礎統計資料》（東京：東亞研究所，1940），頁 158。

同一份統計資料也記錄副業興衰的趨勢，冀魯豫三省的木匠副業，大致是興盛與持平者較多。⁶²華北森林如此稀少，要如何支持這樣的木匠副業規模？這是耐人尋味的問題，或許也反映如第 1 節所分析，華北森林雖少，但是零散分佈在各地的現象。

除了兼營木匠副業之外，造林業能提供農村另外的木匠以外副業活動，亦即森林副產品的加工業。根據 1930 年代實業部的調查，山東省境內的農家副業分佈以家禽養殖業最為普遍，有 34.69% 的農家從事該副業，其次為家畜養殖有 20.89%、織布業佔 19.88%、養蠶業佔 10.72%、葦編業佔 2.74%、柳編業佔 1.12%，若以縣為單位調查，以葦編為主的份最多，其次是織布業，另外養蠶、飼養家畜、編柳、以及飼養家禽亦各有重要地位。⁶³在山東的農村副業中，養雞與編柳有一定的重要性，通過領荒造林，在原本無生產力的沙荒地栽植柳樹，既可以提供養雞的食料來源，也可以提供編柳的原料，同時雞糞亦可當作育苗肥料，顯示造林工作與農村經濟活動有密切關係。在河北固安、河南杞縣也都有歷史悠久的編柳業，甚至在民國時期一度將無業遊民施以編柳訓練，作為社會救濟的一環。⁶⁴固安縣甚至曾有杞柳、勝大兩家專營柳編的公司，

⁶² 東亞研究所第五調查委員會編，《支那農業基礎統計資料》，頁 160。

⁶³ 實業部編，《中國實業誌（山東省）》（上海：實業部國際貿易局，1934），頁 105（乙）-112（乙）。

⁶⁴ 另外河北固安也有編柳產業，自明代起已有四百年歷史，作為編柳原料的杞柳樹林既可防止水患，又能吸收農業剩餘勞動力。見《固安縣志》（北京：中國人事出版社，1998），頁 504-507；趙復興，〈固安編柳〉，收入《河北文史集粹·經濟卷》（河北：河北人民出版社，1991），頁 60-71；河南省地方誌編纂委員會主編，《河南土特產資料

資本達數萬元，雇用工人上百人，另外鹽山也以柳器聞名。⁶⁵

1933 山東省茌平縣張道源籌資 1,600 元組成勸業民有林場，該林場承領廣平鎮北方舊漯河河道遺留下來的一段沙荒，由於當地地勢低窪，加上有許多流沙，故長期棄置。⁶⁶勸業民有林場承領的沙荒共 11 頃 35 畝 6 分，林場分為四個區域，地勢低窪區種植柳樹，地勢較高的區域種植白楊、青楊。林場內設置苗圃 10 畝，栽植白楊、柳樹樹苗，每林分區栽植青楊、柳樹等各 2 萬株，預定 1935 年全部栽植完畢。另外林場雇用 6 名工人巡視，維持林場安全。值得注意的是，造林計畫書提出副業收入一項，指出希望招募工匠編製柳條，並且在林場內養雞，一方面減少蟲害，一方面以雞糞為苗圃原料。⁶⁷

針對河濱荒地進行造林的案例不少，如 1913 年山東省濰陽縣汶南普利森林公司成立，其造林土地是大汶河南岸的退灘沙荒。一方面造林固沙，一方面開闢利源，雖經內戰損失慘重，但到了 1930 年代依然持續經營。⁶⁸1933 年山東省茌平縣茌平森林合作社成立，發起人張允升以該縣西南舊有漯河沙荒一段，長期棄置可惜，因此集資造林。造林計畫稱「查青楊柳最宜於沙地，其栽時不必帶根，將一株截成數段，均長二尺，插於地即活，三萬株小樹可節九萬段」⁶⁹，正因為柳樹價格低廉又栽種容易，且適於種植於河濱沙地，既可防沙固堤又成本低廉，更能提供副業編柳、養雞等基礎，吸引一般人承領荒地，從事造林以改善環境，增加副業收入。

另外，除了編柳與養雞之外，許多地區也有特殊的物產，如前述河南淅川縣西望藉造林的機會推廣桐油、生漆的栽植。同屬豫西的陝縣也是藉由造林推

選編》（開封：河南人民出版社，1986）頁 260。

⁶⁵ 郭貴儒、戴建兵主編，朱文通撰，《河北經濟史》第四卷（北京：人民出版社，2003），頁 116-117。

⁶⁶ 〈山東省政府咨實業部〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-021-03，「山東林業團體承領」。

⁶⁷ 〈廣平鎮北沙荒造林計畫書〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-021-03，「山東林業團體承領」。

⁶⁸ 〈承領書〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-23-01-02-01-002，「汶南普利森林公司」。

⁶⁹ 〈茌平森林合作社計畫書〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-20-021-03，「山東林業團體承領」。

廣經濟作物，1929 年至 1932 年間，共栽種油桐、漆、榆樹等 1,353,000 株。河南寧陵的白蠟，既可以織籃、筐、等器物的材料，木桿也可以製作錘把、鎬把，即著名的白蠟桿。自清朝道光年間引進河南，在黃河邊的沙地推廣種植，並藉此防風固沙，保護河濱沙區的農田。

由上述各承領的理由來看，民眾參與荒地承領造林，經濟與環境的理由密切相關，一方面寄望造林可以防洪防旱，改善農業生產環境並保障生命財產安全等間接利益；一方面也希望藉由造林獲得建材、果實、乃至提供農村副業之基礎等等直接利益。在恢復農村經濟、富國利民等訴求上，造林工作都有其意義。

整體而言，本章分別由造林分佈、個案以及效益分析。華北森林分佈固然是在泰山、太行山、膠東丘陵、豫西山地等區域最為豐富，但是，位在平原與山區交界的淺丘地區卻是砍伐最嚴重的區域。由於小支流上游的淺丘遭到砍伐，因此土壤流失、河道淤積的問題嚴重，政府多次推廣在荒山造林，希望保護土壤，減少災害。另外，沿黃河各縣有著較為豐富地林地資源，呈現利用造林鞏固黃河堤防的歷史背景，同時舊河道荒地與堤防也是重要的林地亦可以佐證在沿黃河區域有較多的林地分佈，與沿河造林保安有一定關係，同時往往都是砂質荒地平原舊河道，以及岩石嶙峋的山丘地區，也有農民進行造林，利用荒地增加生產。

造林參與的對象當然不僅只是農民，不過，農林互相合作，可以降低造林的維護成本，充分運用農閒的時間。而造林不單可以出售木材牟利，其森林副產品與其他的同村副業亦相當可觀。如同林業學者、政府所宣傳的，造林有利用廢棄土地，經營致富，同時也兼有保護田產改善環境的目的，對民眾來說亦是防災致富的途徑。值得一提的是，如前舉的例子，造林工作亦被當成吸收施業勞動力的手段，這一點與林業學者服部希信的看法一致，服部氏在 1939 年亦提出同樣看法，認為農村森林可以吸收過剩的勞動力，在經濟大恐慌時代，農村失業的情形下，自給性經濟反而增加，木材需求與生產亦是農村自給的一環。⁷⁰因此也有學者提出經由造林救濟失業勞工，除了河北固安有此案例外，

⁷⁰ 服部希信《林業經濟研究》，頁 33。

江蘇亦有類似的計畫。⁷¹

從造林工作的施行與效益來看，一般民眾參與承領荒地參與造林可以增加副業，獲得日常用材、出售木材等實質利益，將原本無生產力的荒地賦予經濟價值，故參與造林，有現實經濟意義。環境方面，此時國民政府宣傳造林防水防旱的功能，並希望通過造林達到防沙固堤的效果，民眾通過承領荒地，亦可積極參與改善環境。通過環境改善，又保障農業活動、生命財產安全等經濟利益，造林、經濟、環境三者乃相依互存的關係。因此，經濟與環境，可說是瞭解政府推動、民間參與造林運動的重要線索。

不過，造林工作有其限制，長達 10 年以上的投資期限，投資期間難免會遇到的投資風險令人裹足不前。其中最令人擔心的經營風險，恐怕就是政局動盪甚至戰爭威脅。

⁷¹ 如〈蘇省建設廳提倡土布及造林救濟施業工人〉，《中央日報》，1932 年 6 月 2 日，第 6 版；〈美提倡造林目的在救濟施業〉，《中央日報》，1933 年 3 月 31 日，第 3 版。

第四章 戰時破壞與延續

經由第 3 章的分析，可以看出雖然造林工作具有相當的吸引力，但執行過程也極為困難，導致總體來說成效並不顯著。總計至 1930 年代中期，山東、河南、河北三省共計有人工林 1,013 萬 1,240 畝（約 6,754 萬 4,977 公畝），約佔三省總面積的 1.3%。這些人工造林面積有限，一方面是國內對造林與木材貿易仍有諸多限制，如苛捐雜稅等，另外一方面則是戰爭的陰影。雖然如此，由檔案也可以看到在 1940 年代初期，當局面稍稍穩定後，政府與民眾也嘗試在延續造林工作，正顯示了此一任務重要性。

第一節 造林事業之檢討

造林工作，特別是領荒造林遭遇的困難之一，是荒山造林之後時常因產權糾紛起衝突，導致民眾卻步。雖然政府積極介入，採取合作造林或由政府登記獎勵推廣造林，特別重視林場界域有無的糾紛問題，但由於認定困難，使民眾為之卻步。其次，造林畛域長年集中在大都市附近造林，成效有限，一方面固然是都市周圍開風氣之先，容易引進新觀念，但廣大荒地仍有待造林經營。¹陳嶸在〈中國造林事業之商榷〉一文當中也提出同樣看法，認為林業推廣的問題，一方面是投資回收的年限長，不合於大眾急功近利的心理；另一方面由於一般社會對於林業保護觀念薄弱，恣意摧殘森林的事件時有所聞，使森林保護備感困難；其三則因荒山地權不易確定，常起無謂糾紛，使領荒造林者視為畏途。

2

另外，日本的例子也可以顯示，由農民零散經營的造林工作，受限於林場

¹ 彬，〈我國林業不振及應革新的要點〉，《林業》5（南京，1936.07）：1-4。

² 陳嶸，〈中國造林事業之商榷〉，《中華農學會報》153（南京，1936.10）：67-72。

規模與施業方式，木材的成材量往往不如大型林場。據服部希信氏統計，1926 年至 1927 年日本國有林場成材生產量佔總生產量的大約是 46.7%，但是百公頃以下的私有林，成材量僅佔 9.5%：

表 4-1 日本 1926 年至 1927 年不同所有權林地的木材生產比率（%）		
所有權	森林面積比率	成材生產量
國有林	32.7	46.7
村、財團、公司所有林	19.5	17.5
受限制的私有林	12.9	17.2
百公頃以上的私有林	9.0	9.1
百公頃以下的私有林	25.9	9.5

資料來源：服部希信，《林業經濟研究》，頁 35。

日本小規模私有林的困境在中國也同樣存在，如資金不足、土地生產力較差，另外由於農業森林的自給性，農民經常性的進入森林樵採，林業學者皮作瓊也指出，過度樵採與干擾會影響林地的發育，皮氏引用德國研究的數據說明每年針對林產物採收一次，林木生長量會減少 50%；兩年一次減少 40%；四年一次減少 22.2%；六年一次減少 9%。特別是林地面積較小的森林，這種遞減作用亦發明顯。³木材價值高昂與否，取決於成材的規模，當樹木發育受限，也造林木材收益不佳。在自給性經濟下，農民會經常進入林地樵採柴薪、果實等，無意間也干擾樹木生長。這是中日之間小規模農村森林的共通問題。

此外，林地的生產力不如農耕，也因此使得造林工作的吸引力降低。如 1990 年大陸的調查統計仍舊顯示林業的單位生產值僅達到農耕的十分之一：

表 4-2 農業用地生產效益表（1990 年）			
	面積	產值	生產效益（元／畝）

³ 皮作瓊，榮升，《造林須知》，頁 50。

	億畝	%	億元	%	畝產值	畝淨產值
耕地	20.36	20.10	4,227.24	73.13	207.67	144.95
果、桑、茶園	1.03	1.01	254.50	4.40	247.09	172.47
林地	29.03	28.59	504.84	8.73	17.39	13.63
牧草地	50.78	49.94	589.81	10.20	11.36	6.09
淡水養殖水面	0.46	0.45	203.81	3.53	445.49	302.49
合計	101.70	100	5,780.20	100	平均 56.83	平均 39.05

注：耕地產值為農作物種植業產值；林地產值包含採集與捕獵；牧草地產值不包括豬、家禽、其他動物飼養產值；淡水養殖水面為淡水產品總產值（含捕撈部分）約比實際大約偏高 15% 左右。

資料來源：吳傳鈞、郭煥成主編，《中國土地利用》（北京：社會科學出版社，1994），頁 95。

由表 4-2 可以發現，以 1990 年的狀況顯示林業的畝產值僅稍高於牧草地，遠遠不如耕地的產值。考量技術的改良，1930 年代耕地產值應該會低於 1990 年代，然此一比例應該不會差距太大。這也顯示造林事業若僅以直接木材收入而論，其投資報酬有限。

造林及木材銷售遇到的問題中，運輸不便也是一大考驗。如前述定縣的農村木工業，除了松木自天津購買外，其餘木材都用本地生產者，大約也是受限於木材運輸的困難。不過不僅是因為笨重帶來的高昂運費限制木材運輸，各地的納稅關口也是一大困擾。高秉坊也提到國內生產木材產銷不易的問題，由於民國時期各地對木材運輸收取多種雜徵，例如浙江境內有的木捐、竹捐、木板捐、松板捐、頂木捐、雜木捐等，使得國內木材運輸手續繁複，由山裡運一排木材到城裡甚至比從英國運一船木材來還麻煩。⁴木材雜稅之繁複，以福建的南平到竹岐為例，中間一共徵收 11 種稅捐，其繁瑣程度由表 4-3 可見一斑：

⁴ 高秉坊，〈森林與科捐雜稅〉，《林業》5（南京，1936.07）：21-25。

表 4-3 由南平至竹岐每廠木排沿途所納捐稅一覽表

捐稅名稱	稅率	每廠木排所納稅額	徵收機關
南平縣教育公益捐	每木排一連徵 2 元	48	教款保管委員會
南平縣兵差費	1.3	31.2	縣政府
南平縣文化促進會	0.7	16.8	文化促進會
南平縣營業稅	1	24	太平營業稅卡
南平樟湖坂小學	0.1	2.4	樟湖坂小學
上游臨時防務費	40	960	水口防務辦事處
古田縣水口警察所	0.1	2.4	水口警察所
古田縣水口醫院	0.06	1.44	水口醫院
古田縣水口小學	0.04	0.96	水口小學
閩侯縣營業稅	18	432	竹岐營業稅卡
延建邵幹路捐	2.1	50.4	竹岐延福公路局
合計		1,569.6	

資料來源：高秉坊，〈森林與科捐雜稅〉，《林業》5（南京，1936.07）：21-25。

高氏羅列的表格，主要是閩西地區的木材生產事業，這一區的木材主要是採伐自原始森林，再編成木排經由水運運輸至市場。這種木材生產方式與本文主要討論的領荒造林雖不相同，但仍然可以看到木材在國內運輸上面臨的困難。《北京木材業ノ沿革》當中也談到由於自中國國內購買木材，手續極其繁雜，因此木材業者大多使用進口木材，⁵這種情形與高氏所說的情況極其類似。

也因為如此，由儘管國民政府自 1928 年起持續推動造林工作，不過以天津為代表的華北地區木材進口卻不降反升，由第 1 章的圖 1-4 可見到，甚至木材進口的比重越來越重。受限於運輸、苛捐雜稅、產量等條件，木材做為大宗商品，進口替代的目標並未達成。不過，木材做為地區貿易、農村手工業的商品仍然有其價值。

⁵ 王蔭槐著，高木長京譯，《北京木材業ノ沿革》，頁 8。

種植樹木實際上也是一種經濟導向的土地生產方式，必須與其他作物競爭土地使用的機會，造林的優勢在於他可以於不宜其他作物的土地生產，對勞力與肥料的依賴也比較低，同時作業期間可以錯開農忙時節，與農業有互補的效果。但是其缺點在於投資回收的期限太長，以致需要冒著較高的風險。雖然華北地區樹林的缺乏導致環境退化，在山坡、水濱、堤防造林極其重要。不過雖然如此，運輸條件不佳、苛捐雜稅等政策阻礙，以及林地糾紛的問題，也使一般民眾心存觀望。

上述對造林及林業工作的檢討，由另一角度也反映出造林的初步成效，譬如造林土地之紛爭，也反映出造林規模擴大，林地面積有所增長。但是整體而言，對造林工作最大的打擊，還是來自於戰爭的破壞。

第二節 戰爭之破壞

戰爭之際對森林的損害，一來是雙方交火的直接破壞；二則是軍隊通過時將樹林摧毀，以減少遭伏擊的可能。戰爭之後森林則遭逢敗兵土匪搶掠、因地方經濟蕭條而發生的盜伐等問題。前文提及的山東汶南普利森林公司，自 1913 年起承領大汶河沿岸的沙荒進行造林，1925 年改組為公司後，經過歷年努力栽植，1928 年春季統計共有白楊、青楊、柳、榆等樹共 119 萬餘株、白蠟 2 萬株，但五三事件發生後，林場「突遭潰兵土匪盤據蹂躪，成材之樹搶伐一空，現有林樹 29 萬餘株」，損失達 75%。⁶

1935 汶南普利森林公司董事籌集 15 萬元，重新進行造林工作，預定在大汶河南岸荒地造林 5,858 公畝，栽植白楊、青楊、白蠟、榆樹、柳樹等樹種共計 160 萬餘株，連同原本的樹株，可望達到近 200 萬株的規模，計畫於 1939 年完成造林工作。⁷但 1937 年中日戰爭爆發，華北首當其衝，山東亦未倖免，

⁶ 〈承領書〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-23-01-02-01-002，「汶南普利森林公司」。

⁷ 〈承領書〉，中央研究院近代史研究所（藏），《實業部》，檔號 17-23-01-02-01-002，「汶南普利森林公司」。

此次戰爭對汶南普利森林公司林場的破壞遠過於 1928 年。1942 年 4 月由於局面穩定汶南普利森林公司董事王墨莊致函山東省省長唐仰杜（1888-1951），信中談到對舊時造林事業的掛念，「自事變以來，此種林木當然破壞不堪，然其根本恐當存在，遠道不詳究竟，此林是否尚可加以修整，如果尚可再募資重整，弟老願還鄉造林，能有此勝造新基多多矣」，⁸山東省公署收到信後隨即要求寧陽縣公署派員調查，嗣後唐仰杜回函表示「舊林場業於民國三十年三月成立森林委員會，並派員堪丈整理……有樹面積約五百畝，樹木種類為白臘、美楊、柳等共計二千五百株，發育旺盛，前被損壞樹株尚有更新希望，人民對該場尚能熱心保護等」⁹，雖然不知道最後王墨莊是否返鄉造林，但由林場僅存有樹面積 500 畝、樹木 2,500 餘株的情形來看，這 4 年戰爭的損害非常慘重，汶南普利森林公司迭遭困境，可謂多災多難。

另外前文提及的振華森林公司，也因為戰爭時期，治安敗壞，迭遭損失。先是 1939 年有人到林場去放羊，並且任意縱火，公司雇用的看山人無力勸阻，只好向縣公署尋求協助。苗圃管理事務所主任李占雲稱：「民在歷城長清縣界黃山店、新民實驗村一帶經營林場已有年，近查有長清縣大廟屯人高恩周在民森林場內牧羊一百餘隻，任意損害樹株並放火延燒樹苗甚巨……似此屢受摧殘，林業實難維持」¹⁰，嗣後經縣公署派員調查，似乎有所改善。詎料，1944 年振華森林公司遭到更大的打擊：

當經備案承領山麓多處，均坐落長清、歷城縣界，種植柏樹、洋槐等數百萬株，經二十餘年樹木已長成，身圍滿尺高約丈餘，歷年來頗有看山人多名晝夜巡察免致損失。茲因物價昂貴，生活艱難，山上樹木

⁸ 〈天津王墨莊致山東省省長唐仰杜函〉，1942 年 4 月 30 日，山東省檔案館（藏），《民國檔案》，檔號 J102-16-0020-001，「為天津王墨莊函查寧陽縣汶南普利森林公司林場事項與寧陽縣公署等的來往呈、便函等」。

⁹ 〈山東省省長唐致天津王墨莊函〉，1942 年 4 月 30 日，山東省檔案館（藏），《民國檔案》，檔號 J102-16-0020-001，「為天津王墨莊函查寧陽縣汶南普利森林公司林場事項與寧陽縣公署等的來往呈、便函等」。

¹⁰ 〈山東振華森林公司苗圃管理事務所主任李占雲呈〉，1939 年 3 月 31 日，山東省檔案館（藏），《民國檔案》，檔號 J102-16-0007-007，「為振華森林公司李占雲呈請保護林場前後情形與常興縣公署等的代電、批等」。

被竊之事時有所聞，乃近來地痞流氓竟敢聚領多人，各帶斧鋸闖進山林強伐樹株，雖有看山人面阻，伊等兇狠異常，砍伐益甚……又據蠻子莊看山工人李鳳泉報告紅山頭樹株被劉家莊惡棍王大莊、王土欄杆之子、王穩當之子率領多人砍伐數百株。以上各節均因匪徒人多，各有凶器，聲勢強大，看山人等實不敢阻。嗣當抓獲棗林莊盜樹人一名，被其莊長劉經德留下，現該搶犯等仍繼續搶伐，肆行無忌。若不早設法制止，則該處山林必砍伐盡淨。且該匪類嘯聚日多，成群結隊，勢力養成，不但公司樹株無存，及地方治安亦恐被累。¹¹

這份給山東保安司令部的信函中，字裡行間透露苦心經營的森林遭亂砍亂伐，氣急敗壞躍然紙上。從信中亦可以發現，由於戰爭期間，各項物資都嚴重缺乏，使得部分民眾結黨強盜，影響地方治安。可惜在 1930 年代還慘淡經營的林場，負責人朱桂山自 1920 年起就在當地造林，到此時已逾 20 年，無怪乎面對林場遭破壞會如此痛心。

另外長山縣的復興森林公司，林場被游擊隊盤據多年，甚至看山工人都被擄走，生死未卜：

竊查本省長山縣境西南二十五里長白山脈鶴伴山峪一帶之荒山約計二十方里，原為山東振興動植物公司所經營，因故自民國二十三年十二月接管，復改名山東復興森林公司，當即投入鉅資辦理造林事業，共計之用經費達二萬餘元，每年播種胡桃、櫟、欒、柞、栗子、特種樹木，及栽植松柏、洋槐等樹，已成活者約計十餘萬株……不意于民國二十九年三月間該長山縣境西鄉發現匪軍，竟將敝公司林場佔據聲稱代管，敝公司派在林場內之工頭張景華、王延德二名當場被劫擄，迄今張景華尚無下落。敝所有之牲畜、糧食、什物均遭搶掠，房舍任意毀壞，樹木隨便砍伐，迄今已將四年。文彬前以該處治安未復，官府政令不達，只得隱忍未敢據實呈報。今聞該處匪軍業已肅清，治安

¹¹ 〈山東振華森林公司致山東省保安隊司令部函〉，1944 年 2 月 1 日，山東省檔案館（藏），《民國檔案》，檔號 J102-16-0007-009，「為振華森林公司呈請懲辦毀林犯保護林場等情形與歷城、長清公署等的訓令、批等」。

亦漸恢復，只有附近村莊之無賴遊民仍假冒名義佔據林場，變賣果食等物以圖私利。切念敝公司自民國二十三年接辦後，不惜鉅資獨立經營，每年養苗播種栽植刈草管理等等，時費極大心力……詎又遭逢此次意外，被匪佔據毀害者三年有餘，實為林業前途之發展深致危懼。¹²

由於戰爭的關係，林場遭到游擊隊佔領長達 4 年，其後又面臨無業流氓等滋擾，甚至是管理員也下落不明，可見戰爭對於森林的破壞。嗣後山東省公署要求地方政府嚴加保護森林，並派員巡察。¹³

再者，河北在戰後也進行戰爭破壞的調查，清苑縣的許多村莊也將樹林遭罰列為戰爭損失。¹⁴整體而論，中日戰爭期間的森林，由於砲火轟擊、火災焚燬，或是各項防禦工事及建設所需衍生的大量掠奪，乃至於一般人民因生活所需而恣意砍伐，受到戰火波及的省分，雖有苗圃也因被毀或缺乏經費而無法維持，森林受到直接破壞有 21 省，間接破壞則是全國 26 省都受到影響。估計戰爭損失的森林蓄積量達到全國 10% 以上，¹⁵特別是受災最重的華北地區，原本森林已有限，經此大劫更為困頓。

戰爭期間華北地區由於戰時重建工作增加，木材供應更見緊缺，因此木材免稅進口量提高，特別是由日本輸入的木材數量大幅提高。據統計，中日戰爭期間華北地區木材輸入數額，均為每年輸入前五位的貨品，其中 1939 年更一度達到第 2 位，佔近 10% 的比例，反映木材嚴重不足的現象。同時，由於森林對環境的重要性，地方民眾也有主動保護森林者，如前述汶南普例森林公司的舊林場，即由寧陽縣當地民眾組織委員會管理，雖然已經遭到嚴重破壞，不過亦可看出其變化。1941 年華北政務委員會實業部濟南工務局的包商企圖在

¹² 〈為呈請出示保護私有林場以便積極籌畫造林事〉，1943 年 5 月，山東省檔案館（藏），《民國檔案》，檔號 J102-16-0006-010，「為長山鶴伴山峪山東復興森林公司呈請保護及派員赴林場視察情形給長山、淄川縣公署的訓令及該李的批」。

¹³ 〈山東省公署給長山縣、淄川縣公署的訓令〉，1943 年 5 月，山東省檔案館（藏），《民國檔案》，檔號 J102-16-0006-010，「為長山鶴伴山峪山東復興森林公司呈請保護及派員赴林場視察情形給長山、淄川縣公署的訓令及該李的批」。

¹⁴ 〈關於調查對日作戰農業破壞損失情形〉，1947 年，河北省檔案館（藏），《民國檔案》，檔號 618-2-1389。這份檔案按照縣—村的方式填報，彙整各縣各村的損失，不過並不完全，僅有少數幾個縣回報，殊為可惜。

¹⁵ 行政院新聞局編，《林業》（南京：行政院新聞局，1947），頁 88-89。

濟南市郊的王官莊山坡地進行石料開採，由於開採同時也破壞原本的森林，所以當地居民出面干涉，並以保護森林爲由向山東省公署請願。¹⁶最終省公署頒佈禁止砍伐森林的公告，並協調工務局另覓地方開採石料。雖然戰爭帶來嚴重的森林破壞，不過森林對於環境民生仍有相當重要作用，鑑於此，日本佔領區當局也在展開森林調查，並進行造林試驗，在華北地區推動造林工作。

第三節 戰時之延續

1940 年代興亞院政務部曾針對華北木材問題進行調查，《華北蒙疆の森林と樹木竝に造林に關する基礎的考察》這份報告中談到華北地區木材自給需求問題，指出 1940 年興亞院華北聯絡部、滿鐵北支事務局調查部，參考華北木材需求量與現有面積產量、人均木材需求、森林面積比例、治水需要等資料估算，認爲華北森林現有面積約只有需求面積的 27%，尚需大範圍造林。¹⁷此一資料顯示兩個意義：（1）儘管國民政府曾大力進行荒地造林，然而華北地區待完成的工作依然相當艱鉅；以及（2）考量華北人口眾多且人均木材量低落，面臨缺乏森林的生態惡化問題更是相當驚人。

戰爭初期，日本學者也注意到佔領區木材需求量大增的問題，爲了避免過渡依賴自美國進口木材，遂提出管制木材的主張，並鼓吹造林事業。¹⁸1930 年代末期至 40 年代，日本佔領區的華北政務委員會實業部在華北地區推動造林工作，除了由北平實驗林場進行造林試驗外，也組織許多團體推動造林運動。如華北產業試驗所北京、濟南試驗場進行造林試驗，¹⁹並出版華北地區（主

¹⁶ 〈為請求保護森林懇請恩准頒發給嚴禁佈告以維民艱由〉，1941 年 5 月 21 日，山東省檔案館（藏），《民國檔案》，檔號 J102-16-0006-009，「為濟南王官莊民眾代表孫金聲呈請保護森林頒發嚴禁砍伐林木佈告等情形與建設總署濟南工程局等的來往文件」。

¹⁷ 興亞院政務部編，《華北蒙疆の森林と樹木竝に造林に關する基礎的考察》，頁 331-334。

¹⁸ 渡邊全，〈支那事變と木材業〉，《日本林學會誌》20:12（東京：1938.12）：8-15。

¹⁹ 見華北產業科學研究所，《昭和十四年度業務功程》（北京：華北產業科學研究所，1940），頁 18-25、42-43。

要是沿黃河地區及山東地區兩類)造林樹種的調查報告。²⁰而 1944 年成立的華北造林會,更以「綠化華北」為該會宗旨。²¹此外,日本林業學者也注意土壤調查的工作。²²

細論日本在華北佔領區的造林工作,早在 1938 年山東政府已頒訂推廣林業辦法,並且選定造林數種:(1)平原及山麓用種—包括胡桃、泡桐、楸、槐、榆、栗、椿、軟棗、青楊、側柏、櫟、櫟、櫟、刺楸、大楊(本地楊樹)、銀杏、檜柏、皂莢、柳、五角楓、平柳、刺槐、美國楊(加拿大白楊)等;(2)山地種—包括側柏、櫟、櫟、櫟、黑松、赤松、檜柏、栗、山楊等;(3)低濕地用種—包括胡桃楸、青楊、榆、大楊、平柳、赤楊、柳、杞柳等;(4)碱地用種—包括紫穗槐、檉柳。該辦法並規定各縣設立的縣有苗圃所養樹苗,除了本縣公共種植外,應該要無償分給各鄉農民栽植。各縣荒山荒地無論國有公有私,有均由縣知事督飭林業技術員詳細勘查,將地址面積土宜水源及所有者姓名住址繪圖,並積極從事造林工作。²³同年也頒佈河道護堤植樹辦法,規定沿河堤岸由各縣知事督促沿線的沿各鄉鎮長劃分區段,按照村鎮大小按戶均派人負責植樹造林,所需要的苗木由各縣苗圃供給。河堤上的保安林若有樹木已達成年年齡,需呈請縣公署核准才能砍伐。²⁴上述兩個規定與 1930 年代初期的辦法有不少相似之處,譬如監督辦法、造林方式等。

1941 年起負責木材統制工作的華北木材輸入配給組合(以下簡稱華木組)於華北進行造林工作,²⁵華木組先是於北平西山進行造林試驗,隨後又在冀

²⁰ 《北支の造林樹木》(北京:華北產業科學研究所,1942)。

²¹ 〈華北造林會章程〉,山東省檔案館(藏),《民國檔案》,檔號 J102-16-004-008。

²² 芝本武夫,〈華北・蒙疆地方の黃土と其の造林學的性質〉,《日本林學會誌》25:5(東京:1943.05):1-12;芝本武夫,〈河北省に於ける二三造林地の土壤性質に就て〉,《日本林學會誌》25:6(東京:1943.06):1-9。

²³ 〈山東省推廣林業辦法〉,1938 年,山東省檔案館(藏),《民國檔案》,檔號 J102-16-0312-005。

²⁴ 〈山東全省河道植樹護堤辦法〉,1938 年,山東省檔案館(藏),《民國檔案》,檔號 J102-16-0312-006。

²⁵ 根據華北木材輸入組合與華北政務委員會實業部的契約,華木組在造林時享有免繳納地租的優惠,不過在造林結束之後,華木組僅能伐採 80% 的樹木,其餘五分之一需保留完整林地供繁殖與保安之用。見〈華北木材輸入配給組合契約〉,1942 年 8 月 11 日,華木組合第八八號,山東省檔案館(藏),《民國檔案》,檔號 J102-01-220-013。

東、河南等各處進行造林工作。1942 年 7 月，華木組計畫在山東進行造林工作，去函山東省公署表示：

本組合鑑於華北華北綠化之緊要性得北京日本帝國大使館之承認去年著手實施造林，又承日本大使館及中國指導諸機關對於造林旨趣之贊同，並於事業進行上予以多方之援助及指導，目下得以在北京近郊、冀東道、河南等華北各處實施造林事業。此次更擬於貴管下山東省內進展事業……特鑑於造林事業之重要性，擬借用該處山地實施造林。²⁶

這次的造林計畫預定有兩處：（1）在濟南市西南方腊山一帶，其面積約 3 千 2 百畝腊山地勢南北連互孤立，山地差高 100 公尺左右，傾斜頗緩，但是在山腳與山腰地區已被開發為耕田，且山頂部岩石裸露，表土淺薄，栽植困難。自耕地上緣邊起至上部岩石地之間為良好造林地帶，表土約為 30 至 60 公釐，其中混有大小岩片，基石為石炭岩，地表狀況東西兩斜面均良好，但目前荒任放牧中；（2）以及泰山黑龍潭上流的泰山山腰地帶，面積約 800 畝，此區為泰山黑龍潭上流北部至東部互長之斜面，山腰以上岩骨屹立，且泰山一帶為花岡岩，由當地岩石生成的原生土之性質適於林木生長，山腰以下為風化土堆積，表土深厚呈南及西南斜面，植物生長良好。基於地勢與土質，華木組計畫在腊山栽植側柏，在泰山栽植側柏、松，另外於沿溪谷區域種植洋槐。預定側柏 50 年、松 30 年、洋槐 20 年伐採。另外在於濟南郊外及泰山麓設置苗圃二處，每處約 80 畝，同時這一區也是華木組在山東地區的造林基地，於濟南及泰安二處設置永久事務所，常駐日籍及華籍技術人員。²⁷

日本當局也相當重視造林防水的問題，²⁸1943 年華北造林會成立，該組織接受華北政務委員會補助，具有官方色彩，最主要的任務是在華北進行造林工作。²⁹華北造林會計畫在山東大汶河兩岸的砂質栽植楊柳等樹以防山洪爆發之

²⁶ 〈山東省有山地借用實施林業申請書〉，1942 年 7 月 21 日，華木組合第八八號，山東省檔案館（藏），《民國檔案》，檔號 J102-01-046-001。

²⁷ 〈山東省有山地借用實施林業申請書〉，1942 年 7 月 21 日，華木組合第八八號，山東省檔案館（藏），《民國檔案》，檔號 J102-01-046-001。

²⁸ 鈴木丙馬，〈華北建設の基本對策として見たる華北治水策の實施計畫要領〉，《日本林學會誌》26:6（東京：1944.06）：16-18。

²⁹ 見華北造林會章程第 3 條、第 5 條、第 21 條。〈華北造林會章程〉，1944 年，山

患。³⁰嗣後華北造林會預定以泰安為基地開設苗圃，訓練人員：

本會具有綠化華北之使命，值此華北建設開始之際，造林事業當需同時推進……本會擬在泰安舉辦造就林業技術人才及開設苗圃兩項事業，關於林業技術員養成所每次招考學員五十名，以初中畢業者為及格，現正在籌備中，一俟籌辦妥協即行開班授課。尤其關於開設苗圃一事，現已選定地點，在泰安城東小井村，因今年秋季造林適期業經過半，必須急速推進。³¹

除此之外，華北造林會也擬具在山東省造林的十年計畫：

表 4-4 華北造林會造林十年次計畫			
種目 年份	造林面積		預定地
	公頃（陌）	官畝	
1944	3,000	48,000	山東泰安縣大汶河流域
1949	16,000	256,000	山東濟寧附近湖沼地沿岸流域
1950	20,000	320,000	同上
1951	25,000	400,000	津浦線沿線荒地一帶
1952	30,000	480,000	同上
1953	35,000	560,000	同上

資料來源：〈華北造林會公函〉，濟字第一號，1943 年 11 月 13 日，山東省檔案館（藏），《民國檔案》，檔號 J102-16-0015-004，「為華北造林會擬在泰安開設苗圃等計畫與省公署等的來往便函、電等」。

除上述所列的造林地之外，在山東還有幾處附屬的造林事業，如泰安大汶口興

東省檔案館（藏），《民國檔案》，檔號 J102-16-004-008。

³⁰ 〈華北造林會函山東省公署〉，1943 年，山東省檔案館（藏），《民國檔案》，檔號 J102-16-015-003，「為華北造林會派員在汶河兩岸造林即視察沙荒並試驗造林請協助等與該會的來往訓令、公函等」。

³¹ 〈華北造林會公函〉，濟字第一號，1943 年 11 月 13 日，山東省檔案館（藏），《民國檔案》，檔號 J102-16-0015-004，「為華北造林會擬在泰安開設苗圃等計畫與省公署等的來往便函、電等」。

農防風林（30 公頃）、歷城縣萬德山林地（40 公頃）、濟寧區濕地鹼地及砂地林（50 公頃）。當然，事後而論這個計畫施行隔年日本戰敗，此計畫也就無疾而終。不過從這裡也可以看出造林的重要性，儘管此時已是戰爭末期，日本自 1942 年起以對華北實施木材統制，戰爭物資缺乏的情形下，華北地區更需要自給自足。³²

除了上述華北木材輸入配給組合及華北造林會兩個團體在山東、河南、河北各處進行造林外，另外各省也有機關負責進行造林推廣。如河北省保定區勸農模範林場，曾編寫一系列造林手冊，並條列各種樹木種子的形狀、適宜的土質氣候、以及栽植方法等資料。³³

事實上，戰爭除了帶來對樹林直接破壞，阻礙了造林運動之外，同時也破壞了農村副業產品的貿易網絡，³⁴滿鐵調查資料指出，戰時華北農村的衰落，與農家副業的衰落有密切的關係，原本的土布業拿去廟會市集可以換得 15-30 圓的收入，對農村來說不無小補。但是戰爭發生之後，由於治安敗壞，人口流離，且物價高昂，一般農家轉向糧食生產自給化，也因此副業流通受到嚴重打擊。³⁵儘管造林也是農村自給經濟的一環，不過在編柳、養雞、木工藝品的副業流通均停頓，使得造林的價值僅僅剩下樹木本身木材價值，亦即，樹林的目的除了保安之外，就是砍伐木材做器具。因此在治安敗壞、物資缺乏的情形下，地痞流氓會如第二節所看到的那些例子，嘯聚林場並強盜樹木。雖然在局面稍稍穩定之後，華北政務委員會也開始進行造林工作，不過在農村困境經濟問題尚未解決的情形下，1940 年代初期的造林工作恐怕有限。

³² 杉本壽，〈枕木並に鑛木材需給の研究〉，《日本林學會誌》24:1（東京：1942.01）：41-46；〈北支開發の躍進的現況国防經濟の核心北支の重要性愈々増大〉，《大阪朝日新聞》，1942 年 6 月 27 日。神戶大學附屬圖書館，《新聞記事文庫》：<http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/SearchServlet>。

³³ 〈河北省造林須知〉、〈河北省主要樹木造林編〉、〈河北省林木調查表〉，1944 年，河北省檔案館（藏），《民國檔案》，檔號 618-2-1645，「保定勸農模範場土壤辦法、各種作物栽培法及糧食種子消毒法、植樹造林法」。

³⁴ 史建云，〈論近代中國農村手工業的興衰問題〉，《近代史研究》1996 年 3 期（北京，1996.03）：25-43。

³⁵ 北之經濟調查所編《事變下の北支農村》（出版地不詳：滿鐵調查部，出版年不詳），滿鐵調查研究資料第 56 編（北支調查資料第 29 輯），頁 88-92。

總而言之，造林工作雖然對於經濟及環境有相當的助益，但是本質上仍然是投資生產的事業，當投資風險過大、所得利潤不足時，造林工作進展仍屬有限。不過正因為造林工作對環境有超經濟的意義，因此無論國民政府或是日本當局，經營華北平原時都致力於造林工作。儘管造林工作在戰時曾一度遭到嚴重破壞，依然有推動之必要。戰時破壞與延續的事實，正顯示造林工作對環境經營保護的重要意義。



結論

儘管 1930 年代經歷了經濟大蕭條對農村的衝擊，¹但是國民政府以及華北民眾們的造林事業仍然進行著，雖然至 1930 年代中期冀魯豫擁有人工林 1,013 萬 1,240 畝，不過只約佔三省總面積的 1.3%。這種成績當然不能說十分亮眼，但是考量到時局動亂、財政困難等因素，此一時期之造林事業仍然值得予以肯定。

造林之功能，如同本文在第 1 章所討論，1930 年代的林業學者們指出林業可以視為是一種利用土地，藉此達到生產的產業，那麼，造林在本質上與栽種棉花、大豆乃至於煙草、花生等經濟作物存在著共同之處。同時林業學者們也提出，林業這種經營工作需要適當的規畫與執行，才能確保投資回收及永續經營。除了栽種糧食作物、可以出售的經濟作物外，亦可以利用土地進行造林，藉此獲得木材生產、減少災害、以及改善環境等利益。分析林業本身的優勢，森林與其他農作物的生產環境有更強的互補作用，森林可以在缺乏灌溉的山頂，也可以在排水不易的河邊泥沼生長，另外，也不像其他作物般需要針對單位面積投入密集勞力。但林業與其他作物相比，也有投資回收期限長的缺點，「不合於今人急功近利之心理」。

民國時期的農業生產，面臨長時間環境惡化導致單位面積生產下滑的問題，解決此一問題對中國政府來說極為重要。造成此一問題，也是當時最主要農業災害是來自於水旱災的侵襲，因此加強水利建設、改善水患是恢復農業生

¹ 如David Faure及城山智子等人所指出的，經濟大蕭條不僅僅影響的中國工商部門，對傳統農業部門也帶來嚴重影響。見David Faure, *The rural economy of pre-liberation China : trade expansion and peasant livelihood in Jiangsu and Guangdong, 1870 to 1937*, (Hong Kong ; New York : Oxford University Press, 1989), pp. 202-204; Tomoko Shiroyama, *China during the Great Depression : market, state, and the world economy, 1929-1937*, (Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2008), pp.92-94.

產之基礎。²實際上，造林工作亦被視為是解決水患的手段之一，並且推動造林之成本相較其他水利工程是較為低廉。因此，回顧 20 世紀初期的林業理論可以看到，經營森林被賦予防止災害之作用，同時也代表著一種經營致富的生產事業。造林工作代表了此時各界對防災致富的盼望，無論是建設事業、日常民生、環境經營等，都希望藉由造林來實現。但是造林工作亦受限於政府財力，所以 1929 年 9 月由農礦部召開林政會議，為全國範圍造林政策進行準備工作。結合民眾力量的造林事業逐步展開，希望恢復原本荒廢的土地，進而創造更大利益。

在此一背景下，政府採取開放公有荒地，鼓勵民眾進行造林的政策。本文第 2 章的分析指出，國民政府希望經由造林事業，一方面是恢復土地生產力，另一方面則是希望通過造林能減少災害，進一步減少支出，創造生產。為了達到這個目的，國民政府一方面進行組織調整，確立中央—省—縣的三級制度，分層負責，中央政策由實業部林墾署制訂林業政策，同時實業部擁有北平模範林場、山東（長清）模範林場等兩處直轄模範林場。此外，尚有建設委員會通過中央模範林區管理局之設立，進行造林推廣工作。省一級的單位主要是建設廳、實業廳或農墾廳，負責監督工作。另外負責造林工作的地方行政組織，於廳下另設有分區林務局或農林局，河北共有 5 處林務局，山東分為 4 個林區事務所，河南則分為 5 個農林局。比較特別的是，河南省農林局同時辦理農業改良與林業推廣的業務。地區分局依照各地地理環境等區分，以利造林或農業推廣的進行。除了各區分局外，縣級的單位主要是各縣公有苗圃，提供縣內造林所需。

除了行政組織外，國民政府也進行造林宣傳。中央舉辦規模盛大的植樹造林紀念活動，由第 2 章的表 2-5 可知除了森林一般常識宣傳外，森林與建國是一項宣傳的重點。而森林防旱防水的作用，同樣屢次被強調。此類宣傳資料也顯示造林工作除了作為保安意義的林業之外，也是一項從事經濟生產積極建國的事業。除了中央單位舉辦的造林宣傳工作之外，各省也辦理地方性的造林紀

² Lillian M. Li, *Fighting Famine in North China: State, Market, and Environmental Decline, 1690s-1990s*, (California: Stanford University Press, 2007), pp. 307-308.

念活動。各地的紀念植樹活動大多稱爲中山紀念林，由省府提供苗木場地，通過植樹儀式進行造林，總計 1930 至 1934 年的植樹節活動，共栽植全國共栽植近 3 千萬株樹苗。同時，國民政府也修訂森林法，制訂荒地承領辦法，並訂定坡地、堤防等處的造林辦法，規範林業行政人員的考核標準，提供造林事業之法規依循。此時華北三省的林業機關佔申請考核的林業機關數量之 6 成，其送交考核人員佔全體的 58.6%，甲等人員佔 43.1%、乙等人員佔 65.3%、丙等人員佔 78.3%，乙等與丙等人員合計達 279 人，如此高的比例，顯示華北地區的林業技術人員代表國民政府推動造林事業的中堅力量。

爲了順利進行造林事業，國民政府除進行法組織調整及法規制訂外，也進行各類調查。1934 年實業部公布近代中國最大規模的全國森林調查，調查顯示華北的森林覆蓋率甚低，僅佔全省面積的 0.6% 至 0.9%，與全國森林面積比例的 8.15% 相去甚遠。再者，由林地面積與宜林面積的比例來看，全國的宜林面積約佔整體林地面積的 79.28%，但冀魯豫三省宜林地面積比例均超過 9 成 5，顯示可造林的土地極多。20 世紀初華北平原的經濟活動仍舊以農業爲主，缺乏森林造成自然災害增加、生活環境不佳的問題更爲嚴重。值得一提的是，多數荒地乃是由荒山、岩石地形乃至鹽鹼地構成，這種情形如同「絕對林地」與「相對林地」的情形一樣，這些不宜於農耕的荒地，往往也是生態脆弱的土地。總而言之，行政工作的準備，包括了組織調整與造林宣傳、法規制訂，以及各種造林條件樹種的調查，爲造林工作提供執行的基礎。國民政府在推動造林運動中，也扮演了積極的角色，值得給予肯定。

由實際上造林的例子來看，如本文第 3 章所分析天然林與人工林分佈的空間概況，可以發現山東、河南、河北三省天然林主要分佈在丘陵地區，河北省主要分佈於西側的太行山麓，山東省主要分佈在中部的泰山山區及東部的嶗山地區，而河南省則分佈在豫北的太行山麓及豫西的伏牛山嵩山一帶。另外在林地所有權方面，華北平原三個省分的包含天然林與人工林林地多數爲私有，加上社團有的林地，逾九成是私有林。由所有權來看，私人或社團經營的林地，在華北有著絕對重要的地位。其次，由人工林的比例來看，人工林的比例佔約 55%，天然林佔 45%，此一比例顯示華北平原的人工造林有其重要性。分析

公私有林在天然及人工林方面的比例可以發現，公有林之中的天然林，除了極少數國有林地，主要的省有天然林地面積約為全部天然林地面積之 6.36%，公有人工林的部分則約為全部人工林面積之 9.76%，顯示在林地所有權方面，天然林有更高的比例是由私人經營。

華北平原自河南以下的黃河沿岸，大致上都有林地分佈，反而在太行山麓、泰山南麓、豫省中西部等區域林地分佈顯得比較稀疏，這也反映雖然極少數的天然林分佈在平原周圍的山區，但是海拔較低的淺丘地區卻存在著開發嚴重、林地缺乏等問題。可以發現到的是，人均森林面積比較豐富的縣除了如前述分佈在平原周圍山區，如太行山麓、泰山地區、豫西山外，黃河沿線也呈現較高的人均林地面積，沿黃河各縣大約起自開封以下，經三省交界的冀南數縣，延伸到濟南為止，呈現一小段林地較為豐富的地帶。但是在黃河以北的冀魯交界各縣，以及黃河出海口等位置，林地資源顯得非常不足。另外，豫西南的淮河流域是林地資源極為不足的地區，甚至在上游各縣都面臨林地不足的問題，或許也反映淮河在這段時間災害頻仍、多次溢出堤防的問題。另外沿黃河在濟南以西的各縣，也是呈現除了山區以外較高的森林分佈，且主要由人工林構成。另外河北在平原地區的幾個縣也有較高的人工林分佈。這種情形與公有林互相對照，可以發現公有林分佈其實並不平均，遠不如私有林般遍佈各處，這也顯示在華北的造林事業，除了部分政府提倡外，主要還是私人參與的努力。不過，同樣的沿黃河各縣、大運河各縣等，擁有比較高的公有林地，這些林地可能肩負防止河水氾濫、鞏固堤防等作用，作為保安林收歸公有。

整體而言，儘管第 3 章的分析似乎呈現某些地區擁有較高的林地資源，但是除了膠東、豫西等少數地區外，仍然是森林資源嚴重缺乏的狀況，山東造林業在 1930 年代黃河下游地區顯得較為活躍。總而言之，由華北平原的林地分佈看來，天然林分佈呈現較為集中的情形，而人工林則零碎地散佈在廣大的平原及丘陵地區。主要林地分佈，除了太行山麓、泰山山區、膠東山區以及豫西山外，在豫北魯西等沿黃河各縣均有比較豐富的林地資源，河北省的林地則主要分佈在冀西的丘陵地帶，冀魯交界的平原及黃河河口附近是林地資源缺乏的區域，河南省東南淮河流域各縣也是林地資源極度缺乏。另外，山區外圍的

丘陵區，與第 2 章圖 2-3 的荒地分佈圖配合來看，可以發現華北平原多數荒山集中於平原到山區中間的淺丘地帶，這也印證許多調查報告乃至有識之士不斷呼籲華北地區荒山連綿、童山濯濯的情形。由荒山的土質來看，丘陵地區許多荒山是石質地，不宜農作，這類土地也成爲林業發展的有利區域。此外，在黃河出海口則由於是鹽鹼地帶，也是荒地密集，缺乏林地的區域。

華北平原的造林事業的目標多是爲了環境效益，無論是保護堤防、防止水患、防止風沙、或是水土保持保護路基等，都具有一定的保安目的。但是，除了保安目的外，經營森林取得利益也是一大考量，特別是在無法進行農耕的山頂、水濱沙灘、堤防等區域，造林更是一舉兩得的事業。也因爲如此，政府在這些絕對林地大多鼓勵造林，提供荒地並通過給予免稅的方式進行獎勵，「防災致富」可說是造林工作的主要目標。像張道源、汪崇屏等人，其造林目的也是基於防水、防風等保護農業生產的考量，以及利用閒置荒地恢復生產的目的。

由第 3 章造林的支出分析，倘若專職進行造林，人事費、養護費方面都所費不貲，然而若是農林合營，運用農閒時的勞力經營林業，便可以省下不小的成本。這一點也顯示農林之間密切關係。放在農業經濟的脈絡中，造林能發揮防災以及生產的作用，正是「防災致富」一次解決經濟與環境問題的途徑。不過受限於木材本身運輸不便的特性，加上 1930 年代苛捐雜稅的阻礙，以及木材產量不大等等因素，使得國民政府希望將木材當成貿易商品，進而自給自足的目標並未達成。由天津進口的數量來看，1935 年以後甚至進口量更加擴大，所佔的貨物比重越高。所以在經濟面上，造林希望以國產木材替代進口木材的期望，可說是完全落空。但是，造林及木材生產的效益，並非在大宗貿易上，以華北的例子來看，造林其實發揮很大的自給效益。此外，造林帶來的農村副業亦不容小覷，除了兼營木匠、開設木材廠、從事木材工藝製作外，造林也帶來如編柳、養雞等藉由樹林形成的附帶利益，對農家收入不無小補。另外，造林帶來較爲充足的柴薪亦可以改善環境衛生，由實際樹種來看，諸如楊、柳等材質較軟的樹木，都是柴薪的良好燃料，同時也是栽植最廣泛的樹種，顯示取得柴薪亦爲造林之重要考量。故可知造林除了木材本身的利益外，附帶效益相當可觀。

儘管如此，第 4 章對造林事業進行檢討可以發現，造林事業成效有限，陳嶸也指出造林工作對土地所有權有著不確定的問題，在土地私有制度下，承領之荒地其土地所有權、地上物所有權不似私有土地那般明確，使得民眾望之卻步。雖然承領荒地時政府特別注重有無邊界糾紛等問題，不過恐怕難以完全避免。此外，限制造林事業最大的因素，還是在於時局不寧，長時間投資本身即具有高風險，而事實上中日戰爭的爆發，也導致像汝南普利森林公司那樣血本無歸的慘境。不過雖然如此，造林工作對於農業經濟仍然有重要的互補意義，木材供給對於建設發展也至相當重要，所以戰時華北當局同樣進行森林調查、從事造林試驗並大力推廣荒地造林。

由戰時的例子來看，實際上 1930 年代的造林事業雖因戰爭而中斷，但長期而言可說是延續進行著。總而言之，造林工作雖然對於經濟及環境有相當的助益，但是本質上仍然是投資生產的事業，當投資風險過大、所得利潤不足時，造林工作進展仍屬有限。不過正因為造林工作對環境有超經濟的意義，因此無論國民政府或是日本當局，經營華北平原時都致力於造林工作。儘管造林工作在戰時曾一度遭到嚴重破壞，依然有推動之必要。戰時破壞與延續的事實，正顯示造林工作對環境經營保護的重要意義。

總而言之，經由本文之研究與分析可以發現，從造林的施行與效益來看，一般民眾參與承領荒地造林可以增加副業，獲得日常用材、出售木材等實質利益，將原本無生產力的荒地賦予經濟價值，故參與荒地承領造林，有現實經濟意義。環境方面，此時國民政府宣傳造林防水防旱的功能，並希望通過造林達到防沙固堤的效果，民眾通過承領荒地，亦可積極參與改善環境。通過環境改善，又保障農業活動、生命財產安全等經濟利益，造林、經濟、環境三者乃相依互存的關係。因此，經濟與環境，可說是瞭解政府推動、民間參與造林運動的重要線索。

如同緒論所言，造林事業乃至環境變遷，主要探討的課題是一跨學科的課題，由歷史學跨越到自然科學如生態學等領域，實為一大挑戰。然晚近中國史學界逐漸重視環境變遷之研究，所以在環境史研究中佔有一席之地的森林史研究及對造林事業進行探討，是探討中國環境變遷、經濟發展重要的課題。特別

是對中國而言，農村經濟佔有重要的地位，故本文探討的農村森林，在農業經濟的脈絡中理解造林事業，是探討中國農業活動與環境和諧共存的一個思考方向，值得進一步探究農民們對環境變遷的對策。日本的農業學者也曾注意到 1950 年代中共當局在華北農村林業（平原森林）之經營，更能顯示本文探討課題的延續性。³由此一方面著手，探討造林所反映出來政府與民眾因應環境問題之對策，俾瞭解十年建設期間環境問題、經濟問題，希望對農業經濟乃至環境經營方面有所貢獻。

在此一課題的基礎上，或許亦可進一步探究 20 世紀出其中國農村的生活環境，研究建材取得、燃料取得等課題，都與農村森林有密切的關係。再者，對於農村聚落的林地分佈，其呈現的空間變化亦可窺見農村衛生、居住場域等變化。同時，農村經濟活動與環境變遷息息相關，造林治水，是傳統中國經營農業環境的重要途徑，亦是值得進一步探討的課題。

「十年樹木」一詞，一般用於教育上，代表對人才成長茁壯的殷殷期待。不過回顧國民政府在 1930 年代的十年之間，一般民眾進行造林工作，卻也同樣是對森林抱著無限的期許，殷殷期待藉此改善環境、改善生活。這種期待呵護的態度，由戰時振華森林公司、復興森林公司等負責人控訴森林遭劫的書信中，可以略窺一二。林駢在書中表示「故植林事業如長期之儲金，而育林又如育子也」⁴，差不多也是反映這種心情。回到 1930 年代的歷史時空中，造林對當時的人而言代表解決困境的希望。而這一點，在面臨地球環境劇烈變遷的今日社會，又何嘗不是如此呢？

³ 陳大夫，〈中国平原林業地区における木材市場の展開〉，《日本林學會誌》77:4（東京：1995.04）：345-352。

⁴ 林駢，《林業淺說》，頁 28。

附錄

一、各省荒地清查資料

第 2 章第 3 節對各省荒地分析之數據，本文以《中國經濟年鑑》及河北省實業廳視察處編的《河北省實業統計》為主要參考資料，《中國經濟年鑑》中山東省荒地回報數據較為完整，共有 48 縣之資料，其次為河南 37 縣，河北僅有 26 縣，另外《河北省實業統計》當中對於河北省得資料較為詳盡，計有 61 縣之資料。各縣數據如下表：

（一） 《中國經濟年鑑》荒地清查數據：

1. 河南省荒地總計（市畝）

縣別	種類	荒地所有權別			共計
		官荒	公荒	私荒	
蘭封	山荒				497
	平荒			497	
	濕荒				
新鄭	山荒		220	775	1408
	平荒		68	345	
	濕荒				
寧陵	山荒				66960
	平荒	22030		44930	
	濕荒				
扶溝	山荒				42906
	平荒				
	濕荒			42906	

南陽	山荒	5700			5700
	平荒				
	濕荒				
方城	山荒	12240	5230	1850	59180
	平荒	520	1360	730	
	濕荒	32000	4330	920	
舞陽	山荒	1357		9231	10588
	平荒				
	濕荒				
確山	山荒		32552	211588.5	244140.5
	平荒				
	濕荒				
西平	山荒	68.3		214.8	361.2
	平荒			78.1	
	濕荒				
遂平	山荒				5886.3
	平荒				
	濕荒	10.7	179	5696.6	
宜陽	山荒		120.5	19404.9	19898
	平荒		26		
	濕荒			346.6	
澠池	山荒		1520	15640	20356
	平荒	37	984	2175	
	濕荒				
陝	山荒	70050		1250	75500
	平荒	500	700	1800	
	濕荒			1200	
靈寶	山荒			100894	100894
	平荒				
	濕荒				

盧氏	山荒		1007		1240
	平荒				
	濕荒			233	
臨汝	山荒	500	1000	156000	159500
	平荒			200	
	濕荒	300		1500	
林	山荒	200		100000	101300
	平荒	100		1000	
	濕荒				
內黃	山荒				10770
	平荒	10770			
	濕荒				
汲	山荒		899.9	50678	53276
	平荒	1297.8	180.6		
	濕荒	219.7			
輝	山荒			81000	106000
	平荒			25000	
	濕荒				
延津	山荒				442000
	平荒	442000			
	濕荒				
博愛	山荒		130	56	186
	平荒				
	濕荒				
禹	山荒			65340	65340
	平荒				
	濕荒				
虞城	山荒				4768.78
	平荒	862.53			
	濕荒		3906.25		

民權	山荒				123562.65
	平荒			70947.27	
	濕荒	49552		3063.38	
襄城	山荒	3904			3992
	平荒				
	濕荒	88			
南召	山荒	7.32	506.81	10156.25	27806.61
	平荒	13.83	358.07	11555.99	
	濕荒	325.52	976.56	3906.26	
桐柏	山荒			3000	5000
	平荒			2000	
	濕荒				
鄧	山荒			520	305000
	平荒			302350	
	濕荒			2130	
葉	山荒	34000			47000
	平荒			11000	
	濕荒			2000	
汝南	山荒				35
	平荒		35		
	濕荒				
固始	山荒			12000	21500
	平荒			9000	
	濕荒			500	
商城	山荒			3570	3890
	平荒			320	
	濕荒				
寶豐	山荒	80	175	960	1649
	平荒				
	濕荒		64	370	

新鄉	山荒				167
	平荒	32			
	濕荒		23	112	
滑	山荒				480000
	平荒	130000			
	濕荒	350000			
濟源	山荒			3464	3464
	平荒				
	濕荒				
總計	山荒	128106.62	43361.21	847592.45	1019060.28
	平荒	608163.16	3711.67	483928.36	1095803.19
	濕荒	432495.92	9478.81	64883.84	506858.57

2. 山東省荒地總計（市畝）

縣別	種類	荒地所有權別			共計
		官荒	公荒	私荒	
安邱	山荒		67000		134000
	平荒				
	濕荒				
蒙陰	山荒	17903.6	3255.2	6510.4	49804.4
	平荒		488.2		
	濕荒				
章邱	山荒	415566			831132
	平荒				
	濕荒				
費	山荒	210000	5000	160000	590000
	平荒				
	濕荒				
汶上	山荒	1680			3360
	平荒				

	濕荒				
益都	山荒	2173500			4347000
	平荒				
	濕荒				
東平	山荒	2690			5380
	平荒				
	濕荒				
邱	山荒				2146
	平荒			2146	
	濕荒				
茌平	山荒				12000
	平荒	6000			
	濕荒				
曹	山荒				8000
	平荒				
	濕荒	4000			
壽光	山荒				61656
	平荒	23540		7992	
	濕荒	2617		1350	
德平	山荒				4089999.4
	平荒				
	濕荒	2044999.7			
恩	山荒				16090.4
	平荒				
	濕荒	7845.2		400	
齊河	山荒				20000
	平荒			20000	
	濕荒				
霑化	山荒				3780000
	平荒	1470000			

	濕荒	420000			
臨沂	山荒		14000	11000	129800
	平荒				
	濕荒	400	45000		
平原	山荒				4000
	平荒	2000			
	濕荒				
陵	山荒				8000
	平荒	4000			
	濕荒				
濟南	山荒	230	4340.2	21701.4	35140.4
	平荒	39	434	1085	
	濕荒	48.8	542.5	1085	
昌邑	山荒	110			579100
	平荒	289440			
	濕荒				
鄒平	山荒	140400			280800
	平荒				
	濕荒				
萊蕪	山荒	165240	6480		343440
	平荒				
	濕荒				
臨淄	山荒	3797.7			7595.4
	平荒				
	濕荒				
單	山荒				100000
	平荒	50000			
	濕荒				
寧陽	山荒	702000			1657000
	平荒	126500			

	濕荒				
利津	山荒				1945274
	平荒	972637			
	濕荒				
齊東	山荒				1102
	平荒			1102	
	濕荒				
海陽	山荒		40000	380000	635000
	平荒		10000	150000	
	濕荒			5000	
新泰	山荒	80000			160000
	平荒				
	濕荒				
歷城	山荒	2600	400	204	9279
	平荒	1000	100	50	
	濕荒			825	
長山	山荒	3600			7200
	平荒				
	濕荒				
肥城	山荒	408380	58340	116680	1050120
	平荒				
	濕荒				
惠民	山荒				100000
	平荒	50000			
	濕荒				
濱	山荒				40200
	平荒		7600		
	濕荒		12500		
蒲台	山荒				241200
	平荒		114600		

	濕荒		6000		
滕	山荒	1652600			3305200
	平荒				
	濕荒				
魚台	山荒	22500			45000
	平荒				
	濕荒				
郟城	山荒				5200
	平荒			5200	
	濕荒				
沂水	山荒	265000	36200	180000	1052100
	平荒	82500	13000	49500	
	濕荒		5400	18400	
鉅野	山荒				14000
	平荒	2000			
	濕荒	5000			
臨清	山荒				1100
	平荒			830	
	濕荒			270	
東河	山荒	32552.1			65104.2
	平荒				
	濕荒				
棲霞	山荒	7000	3900	7395	29195
	平荒				
	濕荒				
即墨	山荒	70000		12000	200000
	平荒				
	濕荒	20000		8000	
廣饒	山荒				677220
	平荒	222710			

	濕荒	115900			
臨朐	山荒			200590	235590
	平荒			35000	
	濕荒				
長清	山荒	92230.9			184461.8
	平荒				
	濕荒				
諸城	山荒				320
	平荒				
	濕荒		120	80	
總計	山荒	6469580.3	238915.4	1096080.8	7804576.5
	平荒	3302366	146222.2	272905	3721493.2
	濕荒	2620810.7	69562.5	35410	2725783.2

3. 河南北荒地總計（市畝）

縣別	種類	荒地所有權別			共計
		官荒	公荒	私荒	
豐潤	山荒				28
	平荒		28		
	濕荒				
樂亭	山荒				50000
	平荒	20000	20000	10000	
	濕荒				
天津	山荒				29821
	平荒			29821	
	濕荒				
阜城	山荒				122
	平荒	122			
	濕荒				
內邱	山荒	16439.6		34587.2	54923.7

	平荒		813.9	3083	
	濕荒				
井陘	山荒	4547389			4547389
	平荒				
	濕荒				
三河	山荒	2500			2500
	平荒				
	濕荒				
靈壽	山荒			1074.2	1664.2
	平荒			590	
	濕荒				
盧龍	山荒	220000		120000	400000
	平荒				
	濕荒			60000	
密雲	山荒	200		400	700
	平荒				
	濕荒			100	
宛平	山荒			11000	17900
	平荒			4500	
	濕荒			2400	
良鄉	山荒		320		2636
	平荒		500	1816	
	濕荒				
薊	山荒			100000	100000
	平荒				
	濕荒				
固安	山荒				10800
	平荒			10800	
	濕荒				
鹽山	山荒				25000

	平荒	15000		10000	
	濕荒				
遷安	山荒	54600		36400	130000
	平荒	7800		5200	
	濕荒	15600		10400	
遵化	山荒	500000	200000	88500	788500
	平荒				
	濕荒				
滿城	山荒	171073.8			171073.8
	平荒				
	濕荒				
獲鹿	山荒	20000		210000	230000
	平荒				
	濕荒				
贊皇	山荒		7900	445300	453200
	平荒				
	濕荒				
晉	山荒				16250.9
	平荒			16250.9	
	濕荒				
沙河	山荒			1500	1500
	平荒				
	濕荒				
磁	山荒		190	4470	6675
	平荒			2015	
	濕荒				
冀	山荒				30000
	平荒			30000	
	濕荒				
臨城	山荒			110000	147480

	平荒			37480	
	濕荒				
興隆	山荒	16825.9			47260.4
	平荒	30434.5			
	濕荒				
總計	山荒	5549028.3	208410	1163231.4	6920669.7
	平荒	73356.5	21341.9	161555.9	256254.3
	濕荒	15600	0	72900	88500

(二) 《河北省實業統計》荒地清查數據(市畝)

	荒山			荒地		
縣別	座落	土質	面積	座落	土質	面積
大名				黃河故道	流沙	216000
阜城				千頃窪	流沙	400
新樂				神道灘	沙土	64800
靈壽	文山	黏土	1080000			
靈壽	魯柏山	黏土				
靈壽	秋山	黏土				
靈壽	王母觀	黏土				
靈壽	墨黑陀山	黏土				
天津				各地	城質	233170
深澤				杜家莊	白沙	80
深澤				西橋頭村	白沙	70
良鄉				任家營村	沙礫	700
盧龍	五連山	黏板岩	21600			
盧龍	九泉山	黏板岩				
盧龍	洞山	黏板岩				
盧龍	螞蟻山	黏板岩				
盧龍	于山	石礫				
盧龍	廟嶺山	石礫				

盧龍	鳳凰山	石礫				
曲陽	嘉禾山	沙土	54000			
曲陽	黃山	礫土	64800			
曲陽	摘星樓山	沙土	135000			
曲陽	香岩山	石灰土	108000			
曲陽	摩天嶺	沙土	216000			
武強				小營村	鹽城	30000
雞澤				城東南	城性	16800
灤縣	橫山	石礫	20000	海邊	城性	300000
灤縣	岩山	石礫				
灤縣	青龍	石礫				
灤縣	白雲山	石礫				
灤縣	唐山	石礫				
灤縣	鐵石山	石礫				
五田	縣北部	岩石	27000			
豐潤	縣北部	黃土	270000			
滄縣				岐口附近	鹽城	1200
阜平	縣境各處	壤土及流沙	108000			
房山	煤龍峪	石沙	?			
房山	小腸峪	石沙	?			
薊縣	盤山	石岩	81000			
薊縣	翠屏山	石岩	86400			
薊縣	鐵嶺山	石岩	972000			
磁縣	鳳凰山	石兼壤土	1100	牛河灘	砂	?
磁縣	金頂山	礫土	6000			
沙河	二區	黃土夾石	350			
鉅鹿	縣西北二區	鹽城	300000			
獲鹿	縣南西二區	沙土	108000			
平山				東昆村	礫土	200
平山				黃壁村	砂質	300

平山				白家岸村	礫土	100
無極				北河庄	沙土	?
易縣	縣西北境	砂石	270000	中易水兩岸	砂石	216000
任縣				北家坡	黏土	7500
遵化	縣境北部	石岩兼土沙	1728000			
徐水	縣西部	石質	16200			
臨城	三峰山	沙礫	27000			
臨城	青龍寨	沙土	4860			
臨城	白雲山	沙土	101540			
臨城	天台山	青石及壤質	162000			
臨城	馬山	沙土	27000			
黎昌	野狐山	黃沙	25	沿海一帶	城質	1000
黎昌	龍山	黃沙	300			
撫寧	北口	岩石沙	2160000			
衡水				鹽河	城質	24000
衡水				城場	城質	40000
衡水				沙地	砂質	20000
宛平	太行山脈	沙礫	?			
昌平	縣西北部	石質	500000	城東	砂質	2700
完縣	縣北西二部	石質	300000			
堯山	縣西北諸山	石礫	26000	縣西南寺莊窪	黏土沙礫	50000
涞源	大小南背	黑沙土	2700			
涞源	白石山前陽	黑土	10800			
涞源	大小馬綜	黃沙土	5940			
涞源	風涼溝	黑土	21600			
涞源	北窩溝	黑土	2700			
涞源	正水溝西水溝	黑土	8100			
涞源	黑石頭嶺	黑土	18900			
平鄉				城南	鹽城	25
元氏	封龍山	沙土	48600			

平谷	三區上營莊	砂質	900			
贊皇	五馬山	砂石	1000			
贊皇	四望山	砂石	800			
贊皇	黃家嶺	砂石	1500			
贊皇	段家嶺	砂石	2000			
三河	長山	礫質	4000			
三河	靈山	礫質	300			
三河	堡山	礫質	30000			
順義	牛欄山	岩板	100			
順義	狐奴山	岩板	100			
武邑				只平河	斥鹵	2000
武邑				粉張村	斥鹵	1500
唐縣	縣西北二部	砂石	?			
密雲	錐山	砂石	15120			
密雲	黍谷山	砂石	5400			
密雲	冶仙山	砂石	8100			
滿城	城西北	含有鐵質	108000			
邢台	營頭崗	石礫	100			
晉縣				沙壓地	白沙土	21600
晉縣				滹沱河佔地	淤沙	1600
成安				河溝沙灘	沙土	3000
涿水	縣西北荒山	原生土	?			
鹽山				沙窪	流沙	5400
鹽山				黑城場	碱性	12000
樂亭				城南海邊	碱性	400000
肥鄉				漳河故道	流沙質	2300
冀縣				1245 各區	鹽城	100000
內邱	太子巖	石沙	54000			
內邱	牛王岩	石沙				
內邱	虎頭山	石沙				

內邱	菩薩嶺	石沙				
內邱	頭佛岩	石沙				
內邱	夜宴嶺	石沙				
永年	聰明山	紅黏土	540			
永年	婁山	青塊石	220			
永年	兔山	沙土	270			
永年	紅山	紅黏土	180			
懷柔	紅螺山	砂質	21600			
懷柔	口髻山	岩石	21600			
懷柔	黑坨山	黃土	54000			
興隆		石岩沙礫	1620000			
井陘		石質	?	南峪村	沙土	200
井陘				河西村	沙土	500
井陘				石橋頭	沙土	400
井陘				井陘公開灘	沙土	100
			11051345			1775645

二、各省林地面積統計

第3章第1節分析之各省林地面積統計，係採用1935年實業部進行的調查統計，其中山東省填報105縣的林地資料，河北省缺少冀東各縣，因此僅有69縣的資料，各縣資料是以市畝統計。河南省共計填報102縣，各縣資料以公畝統計。為了便於分析，第3章各表均將河南省統計資料換算為市畝。各縣資料詳見下表：

(一) 山東省林地面積（市畝）

縣別	現有樹木面積合計					天然林					人工林				
	總計	國有	省有	社團有	私有	總計	國有	省有	社團有	私有	總計	國有	省有	社團有	私有

歷城	1690	0	1690	0	0	0		0	0	0	1690	0	1690	0	0
章邱	30868	0	21566	6629	2673	0					30868		21566	6629	2673
鄒平	57517	0	4545	52972	0	0					57517		4545	52972	
淄川	5000	0	2300	2000	700	0					5000		2300	2000	700
長山	3200	0	3200	0	0	0					3200		3200		
桓台	417	0	202	0	215	0					417		202		215
齊河	4331	0	4331	0	0	0					4331		4331		
齊東	12288	0	12288	0	0	0					12288		12288		
濟陽	247	0	247	0	0	0					247		247		
長清	9136	0	9136	0	0	0					9136		9136		
泰安	3285	0	565	0	2720	0					3285		565		2720
新泰	3518	0	3077	0	441	0					3518		3077		441
萊蕪	33594	0	5171	28423	0	0					33594		5171	28423	
肥城	1270	0	1070	200	0	0					1270		1070	200	
惠民	1100	0	150	500	450	0					1100		150	500	450
陽信	110	0	110	0	0	0					110		110		
無棣	492	0	492	0	0	0					492		492		
濱縣	141	0	141	0	0	0					141		141		
利津	90	0	90	0	0	0					90		90		
樂陵	10100	0	420	0	9680	0					10100		420		9680
蒲台	467	0	467	0	0	0					467		467		
商河	2901	0	136	2765	0	0					2901		136	2765	
青城	445	0	445	0	0	0					445		445		
博興	8792	0	1792	0	7000	0					8792		1792		7000
高苑	1081	0	1081	0	0	0					1081		1081		
博山	10799	0	1522	61	9216	3072			3072	7727		1522	61	6144	
濟寧	3069	0	2905	0	164	0					3069		2905		164
滋陽	510	0	510	0	0	0					510		510		
曲阜	9830	0	9830	0	0	0					9830		9830		
寧陽	228492	0	3708	0	224784	0					228492		3708		224784
鄒縣	54242	0	40971	13271	0	0					54242		40971	13271	

滕縣	5808	0	5119	0	689	0					5808		5119		689
泗水	1075	0	1075	0	0	0					1075		1075		
汶上	4746	0	4746	0	0	0					4746		4746		
嶧縣	1969	0	1767	0	202	0					1969		1767		202
金鄉	16996	0	13310	3686	0	0					16996		13310	3686	
嘉祥	138640	0	117658	12995	7987	0					138640		117658	12995	7987
魚台	1751	0	215	1229	307	0					1751		215	1229	307
臨沂	6556	0	694	246	5616	0					6556		694	246	5616
郯縣	1051	0	1051	0	0	0					1051		1051		
費縣	87241	0	72039	122	15080	69917		69795	122		17324		2244		15080
蒙陰	63000	0	42000	3000	18000	12000		12000			51000		30000	3000	18000
莒縣	4890	0	2173	0	2717	0					4890		2173		2717
沂水	404455	0	45695	66000	292760	0					404455		45695	66000	292760
荷澤	12276	0	12276	0	0	0					12276		12276		
曹縣	1203	0	1203	0	0	0					1203		1203		
單縣	9298	0	7372	0	1926	0					9298		7372		1926
成武	92	0	92	0	0	0					92		92		
定陶	5548	0	5548	0	0	0					5548		5548		
鉅野	1488	0	259	1229	0	0					1488		259	1229	
鄆城	43920	0	720	1200	42000	0					43920		720	1200	42000
聊城	1417	0	1417	0	0	0					1417		1417		
堂邑	300	0	300	0	0	0					300		300		
博平	221245	0	61	0	221184	0					221245		61		221184
茌平	1120	0	0	0	1120	0					1120				1120
清平	3400	0	3400	0	0	0					3400		3400		
莘縣	438	0	438	0	0	0					438		438		
冠縣	8620	0	1388	160	7072	0					8620		1388	160	7072
館陶	701	0	591	0	110	0					701		591		110
高唐	86	0	86	0	0	0					86		86		
恩縣	48475	0	275	48200	0	0					48475		275	48200	
臨清	1850	0	1530	320	0	0					1850		1530	320	

武城	35365	0	35365	0	0	0					35365		35365		
夏津	698	0	698	0	0	0					698		698		
邱縣	1022	0	1022	0	0	0					1022		1022		
德縣	1309	0	1309	0	0	0					1309		1309		
德平	399	0	399	0	0	0					399		399		
平原	1044	0	1044	0	0	0					1044		1044		
陵縣	33224	0	29030	0	4194	0					33224		29030		4194
臨邑	133359	0	92326	7474	33559	0					133359		92326	7474	33559
禹城	6880	0	122	0	6758	0					6880		122		6758
東平	10843	0	10843	0	0	983		983			9860		9860		
東阿	6150	0	6150	0	0	0					6150		6150		
平陰	20573	0	20573	0	0	0					20573		20573		
陽穀	1200	0	1200	0	0	0					1200		1200		
壽張	1900	0	1900	0	0	0					1900		1900		
朝城	697	0	295	0	402	0					697		295		402
觀城	626	0	626	0	0	0					626		626		
范縣	194777	0	369	0	194408	0					194777		369		194408
福山	45680	0	480	0	45200	0					45680		480		45200
蓬萊	4787264	0	2764	0	4784500	4784500				4784500	2764		2764		
黃縣	5720	0	110	0	5610	1850				1850	3870		110		3760
棲霞	245432	0	18432	0	227000	0					245432		18432		227000
招遠	27921	0	671	0	27250	15375		125		15250	12546		546		12000
萊陽	615	0	289	0	326	0					615		289		326
牟平	3387	0	73	0	3314	0					3387		73		3314
文登	120036	0	36	0	120000	0					120036		36		120000
榮成	9057	0	8135	0	922	0					9057		8135		922
海陽	926296	0	26296	300000	600000	0					926296		26296	300000	600000
腋縣	120846	0	846	0	120000	0					120846		846		120000
平度	44438	0	1496	3072	39870	0					44438		1496	3072	39870
昌邑	1954	0	1544	410	0	0					1954		1544	410	
膠縣	2865	0	825	215	1825	1263				1263	1602		825	215	562

高密	428	0	428	0	0	0					428		428		
即墨	866	0	866	0	0	0					866		866		
益都	64140	0	33140	0	31000	0					64140		33140		31000
臨淄	230	0	80	0	150	0					230		80		150
廣饒	1455	0	1455	0	0	0					1455		1455		
壽光	14615	0	357	0	14258	0					14615		357		14258
昌樂	13040	0	13040	0	0	0					13040		13040		
臨朐	2620	0	2320	0	300	2000		2000			620		320		300
安邱	2458	0	1790	0	668	0					2458		1790		668
諸城	5641	0	789	652	4200	0					5641		789	652	4200
日照	571	0	98	0	473	0					571		98		473
鄧城	15382	0	682	7200	7500	0					15382		682	7200	7500
合計	8511700	0	798969	564231	7148500	4890960	0	84903	122	4805935	3620740	0	714066	564109	2342565

(二) 河南省林地面積(公畝)

縣別	現有樹木面積合計					天然林					人工林				
	總計	國有	省有	社團有	私有	總計	國有	省有	社團有	私有	總計	國有	省有	社團有	私有
開封	588702	0	38620	866	549216	0					588702		38620	866	549216
陳留	10681	0	3240	0	7441	0					10681		3240		7441
杞縣	64250	0	480	170	63600	0					64250		480	170	63600
通許	8068	0	965	250	6853	6290			250	6040	1778		965		813
尉氏	8817	0	7988	291	538	0					8817		7988	291	538
洧川	10534	0	2288	834	7412	0					10534		2288	834	7412
鄆陵	5279	0	5150	0	129	0					5279		5150		129
中牟	5028	0	4752	0	276	0					5028		4752		276
禹縣	2832	0	547	0	2285	0					2832		547		2285
密縣	6460	0	1276	172	5012	0					6460		1276	172	5012
夏邑	1018	0	538	101	379	0					1018		538	101	379
虞城	8630	0	8630	0	0	0					8630		8630		
睢縣	35756	0	4756	0	31000	0					35756		4756		31000

民權	25026	0	1599	115	23312	0					25026		1599	115	23312
考城	3809	0	3809	0	0	0					3809		3809		
淮陽	716	0	259	295	162	0					716		259	295	162
商水	2624	0	264	200	2160	0					2624		264	200	2160
西華	838	0	838	0	0	0					838		838		
項城	216	0	216	0	0	0					216		216		
沈邱	192	0	174	0	18	0					192		174		18
太康	9697	0	6956	330	2411	0					9697		6956	330	2411
扶溝	52700	0	2000	700	50000	0					52700		2000	700	50000
許昌	7862	0	1985	0	5877	0					7862		1985		5877
臨潁	4168	0	266	2190	1712	3590			1950	1640	578		266	240	72
襄城	30312	0	7972	0	22340	9840				9840	20472		7972		12500
鄆城	47960	0	23500	4800	19660	0					47960		23500	4800	19660
長葛	1996600	0	276480	0	1720120	0					1996600		276480		1720120
鄭縣	3318	0	369	633	2316	0					3318		369	633	2316
繁陽	112	0	112	0	0	0					112		112		
舞陽	21905	0	6345	0	15560	0					21905		6345		15560
葉縣	12620	0	3970	200	8450	0					12620		3970	200	8450
上蔡	9182	0	5700	82	3400	0					9182		5700	82	3400
西平	60240	0	60240	0	0	60000			60000		240		240		
鹿邑	6600	0	6600	0	0	0					6600		6600		
新鄭	60210	0	5529	0	54681	0					60210		5529		54681
甯陵	96000	0	6000	0	90000	0					96000		6000		90000
信陽	1419096	3000	8896	0	1407200	307200				307200	1111896	3000	8896		1100000
汝南	538	0	538	0	0	0					538		538		
正陽	86	0	86	0	0	0					86		86		
新蔡	3095	0	2307	101	687	0					3095		2307	101	687
遂平	3626	0	480	137	3009	135			6	129	3491		480	131	2880
確山	164600	12600	3600	0	148400	98800				98800	65800	12600	3600		49600
羅山	46694	0	0	0	46694	46694				46694	0				

潢川	695	0	0	0	695	0					695				695
經扶	12600	0	0	0	12600	12600				12600	0				
息縣	159	0	98	18	43	0					159		98	18	43
南陽	3369699	0	56457	0	3313242	345678				345678	3024021		56457		2967564
南召	10934	0	42	16	10876	10800				10800	134		42	16	76
鎮平	118880	0	102690	2880	13310	0					118880		102690	2880	13310
唐河	105657	0	777	3800	101080	0					105657		777	3800	101080
泌陽	2365	0	2027	0	338	0					2365		2027		338
桐柏	984552	0	0	0	984552	983900				983900	652				652
鄧縣	957316	0	1250	14421	941645	940079			13669	926410	17237		1250	752	15235
內鄉	8894040	0	0	483840	8410200	8400000				8400000	494040			483840	10200
方城	1691510	0	370550	583680	737280	1413120		307200	491520	614400	278390		63350	92160	122880
淅川	19906	0	123	0	19783	11182				11182	8724		123		8601
汨水	4765	0	145	5	4615	0					4765		145	5	4615
洛陽	10530	3000	2030	2000	3500	2000	2000				8530	1000	2030	2000	3500
陝縣	990348	0	987108	0	3240	972000		972000			18348		15108		3240
偃師	1079	0	146	843	90	0					1079		146	843	90
鞏縣	26142	0	26142	0	0	25944		25944			198		198		
孟津	17741	0	17741	0	0	0					17741		17741		
宜陽	55757	0	461	24576	30720	55296			24576	30720	461		461		
登封	46637	0	44718	0	1919	36410		35210		1200	10227		9508		719
洛甯	984	0	36	258	690	690				690	294		36	258	
嵩縣	307815	0	15	800	307000	300000				300000	7815		15	800	7000
靈寶	19575	0	2604	8054	8917	0					19575		2604	8054	8917
閿鄉	2763	0	2763	0	0	0					2763		2763		
盧氏	61837	0	287	1800	59750	55600			1800	53800	6237		287		5950
臨汝	6740	0	840	0	5900	3520		120		3400	3220		720		2500
魯山	103035	0	35	0	103000	3000				3000	100035		35		100000
郟縣	3859	0	3859	0	0	0					3859		3859		
寶豐	128304	0	464	9550	118290	21000			1000	20000	107304		464	8550	98290

伊陽	172	0	172	0	0	0					172		172		
伊川	440361	0	45	1876	438440	0					440361		45	1876	438440
新安	8531	0	8531	0	0	8100		8100			431		431		
澠池	80500	0	80500	0	0	0					80500		80500		
汲縣	55704	0	433	113	55158	0					55704		433	113	55158
武陟	48435	15144	22060	3382	7849	0					48435	15144	22060	3382	7849
安陽	5362	2800	2403	34	125	0					5362	2800	2403	34	125
湯陰	4998	0	4280	173	545	0					4998		4280	173	545
臨漳	43275	0	37482	0	5793	0					43275		37482		5793
林縣	6180762	0	69666	13596	6097500	6109716			12216	6097500	71046		69666	1380	
內黃	34580	0	1380	0	33200	0					34580		1380		33200
武安	1337	0	198	550	589	0					1337		198	550	589
涉縣	2720	0	1420	1300	0	1300			1300		1420		1420		
新鄉	40580	0	1080	27000	12500	0					40580		1080	27000	12500
獲嘉	1536	0	1536	0	0	0					1536		1536		
淇縣	16300	0	9000	300	7000	0					16300		9000	300	7000
輝縣	360843	0	33979	0	326864	290999		999		290000	69844		32980		36864
延津	74657	0	1460	10959	62238	57427			8759	48668	17230		1460	2200	13570
濬縣	59500	0	48100	1500	9900	0					59500		48100	1500	9900
滑縣	288742	0	2412	11050	275280	0					288742		2412	11050	275280
封邱	653519	0	796	651264	1459	0					653519		796	651264	1459
沁陽	14900	14000	900	0	0	0					14900	14000	900		
博愛	13614	2580	3534	500	7000	2500		2500			11114	2580	1034	500	7000
濟源	300384	0	5724	753	293907	271230				271230	29154		5724	753	22677
原武	22557	0	1012	6269	15276	12707			3907	8800	9850		1012	2362	6476
修武	16782	0	322	860	15600	0					16782		322	860	15600
孟縣	59866	0	1616	650	57600	0					59866		1616	650	57600
溫縣	1443	0	116	105	1222	0					1443		116	105	1222
陽武	672	0	342	330	0	0					672		342	330	
合計	31635553	53124	2480227	1881572	27220630	20879347	2000	1412073	560953	18904321	10756206	51124	1068154	1320619	8316309

(三) 河北省林地面積(市畝)

縣別	現有樹木面積(公畝)合計					天然林					人工林				
	總計	國有	省有	社團有	私有	總計	國有	省有	社團有	私有	總計	國有	省有	社團有	私有
宛平	52000	0	16000	0	36000	0					52000		16000		36000
良鄉	2229	0	28	20	2181	0					2229		28	20	2181
固安	1389312	0	123	96	1389093	0					1389312		123	96	1389093
永清	6800	0	50	750	6000	0					6800		50	750	6000
霸縣	199066	0	0	0	199066	0					199066				199066
涿縣	646	0	202	0	444	67		11		56	579		191		388
武清	25	0	25	0	0	0					25		25		
房山	4290	0	0	90	4200	0					4290			90	4200
天津	2076	0	233	0	1843	0					2076		233		1843
慶雲	35	0	35	0	0	0					35		35		
靜海	7000	0	37	135	6828	0					7000		37	135	6828
獻縣	127287	0	74	0	127213	0					127287		74		127213
任丘	3640	0	640	0	3000	0					3640		640		3000
交河	37	0	37	0	0	0					37		37		
吳橋	7374	0	0	0	7374	0					7374				7374
故城	10499	0	63	0	10436	0					10499		63		10436
東光	4343	0	1843	0	2500	0					4343		1843		2500
大城	34020	0	3144	0	30876	0					34020		3144		30876
新鎮	538	0	60	20	458	0					538		60	20	458
滿城	6599	0	424	5376	799	0					6599		424	5376	799
徐水	12250	0	250	0	12000	0					12250		250		12000
唐縣	380	0	20	0	360	360				360	20		20		
望都	580	0	580	0	0	0					580		580		
容城	6000	0	0	0	6000	0					6000				6000
完縣	173	0	173	0	0	0					173		173		
蠡縣	1000	0	50	0	950	0					1000		50		950

深縣	213820	0	71270	0	142550	0					213820		71270		142550
安國	40834	0	208	11366	29260	0					40834		208	11366	29260
束鹿	1500	0	0	0	1500	0					1500				1500
正定	58060	0	0	58060	0	0					58060			58060	
獲鹿	4669	0	4669	0	0	0					4669		4669		
井陘	1599	0	34	0	1565	0					1599		34		1565
藁城	55	0	55	0	0	0					55		55		
行唐	270500	0	500	0	270000	0					270500		500		270000
靈壽	16590	0	1100	0	15490	9350				9350	7240		1100		6140
元氏	5702	0	5702	0	0	0					5702		5702		
贊皇	460456	0	123	0	460333	5974				5974	454482		123		454359
無極	600	0	0	0	600	0					600				600
涞源	12444	0	300	84	12060	60				60	12384		300	84	12000
曲陽	310777	0	284	0	310493	0					310777		284		310493
深澤	180	0	180	0	0	0					180		180		
南樂	1643	0	233	0	1410	0					1643		233		1410
清豐	368540	0	120	0	368420	0					368540		120		368420
東明	23800	0	1000	0	22800	0					23800		1000		22800
濮陽	23777	0	387	0	23390	0					23777		387		23390
長桓	1020	0	60	840	120	0					1020		60	840	120
邢台	574095	750	2525	0	570820	78600	600			78000	495495	150	2525		492820
沙河	15753	0	153	0	15600	0					15753		153		15600
南和	6487	0	220	0	6267	0					6487		220		6267
堯山	1872	0	52	0	1820	0					1872		52		1820
內邱	65	0	65	0	0	0					65		65		
永年	52054	0	260	0	51794	0					52054		260		51794
曲周	92	0	92	0	0	0					92		92		
肥鄉	3900	0	92	0	3808	0					3900		92		3808
雞澤	15000	0	200	0	14800	0					15000		200		14800
廣平	1220	0	20	0	1200	0					1220		20		1200

成安	30120	0	120	0	30000	0					30120		120		30000
威縣	190800	0	800	0	190000	0					190800		800		190000
磁縣	54646	360	1296	18830	34160	0					54646	360	1296	18830	34160
冀縣	24000	0	0	0	24000	0					24000				24000
衡水	12687	0	399	0	12288	0					12687		399		12288
新河	116871	0	4277	0	112594	0					116871		4277		112594
棗強	89143	0	1143	0	88000	0					89143		1143		88000
柏鄉	3920	0	80	40	3800	1800				1800	2120		80	40	2000
隆平	205083	0	313	0	204770	0					205083		313		204770
臨城	256748	0	233748	0	23000	233748		233748			23000				23000
高邑	610	0	75	0	535	0					610		75		535
寧晉	55296	0	0	0	55296	0					55296				55296
肅寧	2549	0	31	0	2518	0					2549		31		2518
合計	5407776	1110	356277	95707	4954682	329959	600	233759	0	95600	5077817	510	122518	95707	4859082

三、各省林地、面積與人口資料

第3章第1節各圖，是將附錄二的各縣資料利用地理資訊系統繪製而成，另外依照山東、河南、河北各縣的人口、面積，計算每百人均林地以及每平方公里平均森林面積。林地資料參照附錄二，各縣的人口及面積資料，山東省參考1934年實業部編的《中國實業誌（山東省）》，河南與河北兩省參考東亞研究所1940年編的《省別に見たる黃河流域地誌其ノ二：河北省》以及《省別に見たる黃河流域地誌其ノ三：河南省》等資料。各縣詳細資料見下表：

（一） 河北省林地、面積與人口資料

縣別	公有林 (畝)	私有林 (畝)	天然林 (畝)	人工林 (畝)	總計(畝)	人口	每千人均森林	土地面積 (平方公里)	人口密度	每平方公里森 林比例
宛平	16000	36000	0	0	52000	232827	223	2218	105	23

固安	123	1389189	0	1389312	1389312	158623	8759	734	216	1893
良鄉	28	2201	0	2229	2229	76842	29	331	232	7
永清	50	6750	0	6800	6800	148897	46	725	205	9
霸縣	0	199066	0	199066	199066	151659	1313	624	243	319
涿縣	202	444	67	579	646	201973	3	916	220	1
武清	25	0	0	25	25	366727	0	1626	226	0
房山	0	4290	0	4290	4290	183182	23	1579	116	3
天津	233	1843	0	2076	2076	476871	4	1560	306	1
慶雲	35	0	0	35	35	154974	0	515	301	0
靜海	37	6963	0	7000	7000	231216	30	1886	123	4
獻縣	74	127213	0	127287	127287	347679	366	1626	214	78
任邱	640	3000	0	3640	3640	259326	14	1140	227	3
交河	37	0	0	37	37	243538	0	1042	234	0
吳橋	0	7374	0	7374	7374	202518	36	697	291	11
故城	63	10436	0	10499	10499	127903	82	501	255	21
東光	1843	2500	0	4343	4343	272878	16	891	306	5
大城	3144	30876	0	34020	34020	169179	201	790	214	43
新鎮	60	478	0	538	538	17663	30	93	190	6
滿城	424	6175	0	6599	6599	131661	50	467	282	14
徐水	250	12000	0	12250	12250	226039	54	712	317	17
唐縣	20	360	360	20	380	188456	2	1292	146	0
望都	580	0	0	580	580	82256	7	355	232	2
容城	0	6000	0	6000	6000	85089	71	249	342	24
完縣	173	0	0	173	173	152150	1	625	243	0
蠡縣	50	950	0	1000	1000	216209	5	702	308	1
深縣	71270	142550	0	213820	213820	362144	590	1236	293	173
安國	208	40626	0	40834	40834	104027	393	473	220	86
束鹿	0	1500	0	1500	1500	358101	4	923	388	2
正定	0	58060	0	58060	58060	263993	220	581	454	100
獲鹿	4669	0	0	4669	4669	285430	16	639	447	7

井陘	34	1565	0	1599	1599	197963	8	1798	110	1
搞城	55	0	0	55	55	243538	0	834	292	0
行唐	500	270000	0	270500	270500	160639	1684	957	168	283
靈壽	1100	15490	9350	7240	16590	121863	136	993	123	17
元氏	5702	0	0	5702	5702	151179	38	750	202	8
贊皇	123	460333	5974	454482	460456	88630	5195	984	90	468
無極	0	600	0	600	600	173025	3	2857	61	0
涞源	300	12144	60	12384	12444	112968	110	2353	48	5
曲陽	284	310493	0	310777	310777	163245	1904	978	167	318
深澤	180	0	0	180	180	107010	2	300	357	1
南樂	233	1410	0	1643	1643	219124	7	314	698	5
清豐	120	368420	0	368540	368540	331858	1111	468	709	787
東明	1000	22800	0	23800	23800	162978	146	1104	148	22
濮陽	387	23390	0	23777	23777	505375	47	1690	299	14
長桓	60	960	0	1020	1020	294788	3	1295	228	1
邢台	3275	570820	78600	495495	574095	294145	1952	2024	145	284
沙河	153	15600	0	15753	15753	145372	108	1182	123	13
南和	220	6267	0	6487	6487	111640	58	395	283	16
堯山	52	1820	0	1872	1872	76403	25	303	252	6
內邱	65	0	0	65	65	112049	1	890	126	0
永年	260	51794	0	52054	52054	281543	185	972	290	54
曲周	92	0	0	92	92	208875	0	1016	206	0
肥鄉	92	3808	0	3900	3900	131029	30	636	206	6
雞澤	200	14800	0	15000	15000	89732	167	340	264	44
廣平	20	1200	0	1220	1220	85605	14	314	273	4
成安	120	30000	0	30120	30120	92583	325	404	229	75
威縣	800	190000	0	190800	190800	192035	994	474	405	403
磁縣	1656	52990	0	54646	54646	300742	182	1776	169	31
冀縣	0	24000	0	24000	24000	280000	86	957	293	25
衡水	399	12288	0	12687	12687	144919	88	575	252	22

新河	4277	112594	0	116871	116871	94186	1241	386	244	303
棗強	1143	88000	0	89143	89143	280397	318	920	305	97
柏鄉	80	3840	1800	2120	3920	60995	64	263	232	15
隆平	313	204770	0	205083	205083	131281	1562	466	282	440
臨城	233748	23000	233748	23000	256748	80235	3200	900	89	285
高邑	75	535	0	610	610	64458	9	238	271	3
晉寧	0	55296	0	55296	55296	321901	172	1061	303	52
肅寧	31	2518	0	2549	2549	153981	17	468	329	5

(二) 河南省林地、面積與人口資料

縣別	公有林 (畝)	私有林 (畝)	天然林 (畝)	人工林 (畝)	總計(畝)	人口	每千人均森林	土地面積 (平方公里)	人口密度	每平方公里 森林比例
開封	5793	82512	0	88305	88305	456867	193	1956	234	45
陳留	486	1116	0	1602	1602	124277	13	451	276	4
杞縣	72	9565	0	9637	9637	421877	23	1241	340	8
通許	145	1065	943	267	1210	239606	5	567	423	2
尉氏	1198	124	0	1323	1322	297416	4	726	410	2
洧川	343	1237	0	1580	1580	187153	8	392	477	4
鄴陵	772	19	0	792	791	273983	3	1000	274	1
中牟	713	41	0	754	754	204598	4	1317	155	1
禹縣	82	343	0	425	425	527565	1	1758	300	0
密縣	191	778	0	969	969	311032	3	1308	238	1
夏邑	81	72	0	153	153	282027	1	586	481	0
虞城	1294	0	0	1294	1294	170852	8	880	194	1
睢縣	713	4650	0	5363	5363	332173	16	925	359	6
民權	240	3514	0	3754	3754	144850	26	761	190	5
考城	571	0	0	571	571	165591	3	400	414	1
淮陽	39	69	0	107	108	741332	0	3135	236	0
商水	40	354	0	394	394	267309	1	763	350	1
西華	126	0	0	126	126	420519	0	1339	314	0

項城	32	0	0	32	32	305635	0	1573	194	0
沈邱	26	3	0	29	29	254335	0	1143	223	0
太康	1043	411	0	1455	1454	536945	3	2180	246	1
扶溝	300	7605	0	7905	7905	311044	25	1045	298	8
許昌	298	882	0	1179	1180	454228	3	1232	369	1
臨潁	40	585	538	87	625	334121	2	797	419	1
襄城	1196	3351	1476	3071	4547	342147	13	966	354	5
鄆城	3525	3669	0	7194	7194	447200	16	992	451	7
長葛	41472	258017	0	299489	299489	237918	1259	514	463	583
鄭縣	55	442	0	498	497	329635	2	912	361	1
滎陽	17	0	0	17	17	206830	0	567	365	0
汜水	22	693	0	715	715	148833	5	324	459	2
汲縣	65	8291	0	8356	8356	188073	44	879	214	10
武陟	5581	1685	0	7265	7266	334446	22	814	411	9
安陽	780	24	0	804	804	669498	1	1610	416	0
湯陰	642	108	0	750	750	237054	3	896	265	1
臨漳	5622	869	0	6491	6491	195546	33	278	703	23
林縣	10450	916660	916453	10657	927110	404693	2291	1462	277	634
內黃	207	4980	5187	0	5187	216496	24	764	283	7
武安	30	171	0	201	201	371854	1	1423	261	0
涉縣	213	195	195	213	408	125306	3	1246	101	0
新鄉	162	5925	0	6087	6087	251091	24	472	532	13
獲嘉	230	0	0	230	230	171790	1	441	390	1
淇縣	1350	1095	0	2445	2445	102770	24	577	178	4
輝縣	5097	49029	43650	10477	54126	277528	195	1202	231	45
延津	219	10979	8614	2584	11198	128006	87	692	185	16
濬縣	7215	1710	0	8925	8925	316292	28	939	337	10
滑縣	362	42949	0	43311	43311	505005	86	2075	243	21
封邱	119	97908	0	98027	98027	137485	713	511	269	192
沁陽	2235	0	0	2235	2235	301693	7	1407	214	2

博愛	917	1125	375	1667	2042	268429	8	935	287	2
濟源	859	44199	40684	4373	45058	330076	137	2014	164	22
原武	152	3232	1906	1477	3384	66017	51	274	241	12
修武	48	2469	0	2517	2517	235538	11	923	255	3
孟縣	242	8737	0	8980	8979	253486	35	605	419	15
溫縣	17	199	0	216	216	188594	1	472	400	0
陽武	51	49	0	101	100	131801	1	803	164	0
洛陽	754	825	300	1279	1579	533746	3	1363	392	1
陝縣	148065	486	145799	2752	148551	180909	821	2011	90	74
偃師	22	140	0	162	162	258759	1	736	352	0
鞏縣	3921	0	3892	30	3921	359224	11	1294	278	3
孟津	2661	0	0	2661	2661	145719	18	519	281	5
宜陽	69	8294	8294	69	8363	194672	43	965	202	9
登封	6708	288	5461	1534	6996	236929	30	909	261	8
洛寧	5	142	103	44	147	204268	1	3001	68	0
嵩縣	2	46170	45000	1172	46172	357369	129	3689	97	13
靈寶	391	2546	0	2936	2937	166213	18	2155	77	1
閿鄉	414	0	0	414	414	69574	6	1083	64	0
盧氏	43	9232	8340	936	9275	130406	71	4835	27	2
臨汝	126	885	528	483	1011	379429	3	1699	223	1
魯山	5	15450	450	15005	15455	274845	56	1929	142	8
郟縣	579	0	0	579	579	234992	2	863	272	1
寶豐	70	19176	3150	16096	19246	195581	98	876	223	22
伊陽	26	0	0	26	26	160138	0	1785	90	0
伊川	7	66047	0	66054	66054	276677	239	1429	194	46
信陽	1784	211079	46080	166784	212863	374931	568	3572	105	60
南陽	8469	496984	51851	453601	505453	737782	685	3033	243	167
南召	6	1634	1620	20	1640	198379	8	1987	100	1
鎮平	15403	2428	0	17832	17831	394786	45	2127	186	8
唐河	117	15732	0	15848	15849	560201	28	3197	175	5

泌陽	304	51	0	355	355	316902	1	2992	106	0
桐柏	0	147682	147584	98	147682	106668	1385	2128	50	69
鄧縣	187	143409	141011	2586	143596	568519	253	2904	196	49
內鄉	0	1334099	1259994	74106	1334099	481176	2773	5989	80	223
方城	55582	198143	211967	41758	253725	391919	647	2689	146	94
舞陽	952	2334	0	3286	3286	460806	7	1563	295	2
葉縣	595	1297	0	1893	1892	351550	5	1487	236	1
汝南	81	0	0	81	81	679031	0	2518	270	0
正陽	13	0	0	13	13	308324	0	1809	170	0
上蔡	855	522	0	1377	1377	477143	3	1392	343	1
新蔡	346	118	0	464	464	353464	1	1356	261	0
西平	9036	0	9000	36	9036	336503	27	965	349	9
遂平	72	472	20	524	544	308891	2	1269	243	0
確山	2430	22260	14820	9870	24690	313633	79	1665	188	15
羅山	0	7004	7004	0	7004	319802	22	2014	159	3
潢川	0	104	0	104	104	379746	0	1642	231	0
淅川	18	2967	1677	1309	2985	279586	11	3086	91	1
經扶	0	1890	1890	0	1890	79048	24	1816	44	1
鹿邑	990	0	0	990	990	602603	2	2241	269	0
新野	0	0	0	0	0	247945	0	1475	168	0
澠池	12075	0	0	0	12075	127078	95	1359	94	9
新安	1280	0	1215	65	1280	137121	9	1103	124	1
新鄭	829	8202	0	9031	9031	231892	39	836	277	11
寧陵	900	13500	0	14400	14400	163641	88	636	257	23
息縣	15	9	0	24	24	357417	0	2394	149	0

(三) 山東省林地、面積與人口資料

縣別	公有林 (畝)	私有林 (畝)	天然林 (畝)	人工林 (畝)	總計(畝)	人口	每千人均森林	土地面積 (平方公里)	人口密度	每平方公里森 林比例
歷城	1690	0	0	1690	1690	377866	4	1710	221	1

章邱	21566	9302	0	30868	30868	530712	58	1656	320	19
鄒平	4545	52972	0	57517	57517	155768	369	546	285	105
淄川	2300	2700	0	5000	5000	340852	15	957	356	5
長山	3200	0	0	3200	3200	271350	12	516	526	6
桓台	202	215	0	417	417	278425	1	545	511	1
齊河	4331	0	0	4331	4331	299440	14	1050	285	4
齊東	12288	0	0	12288	12288	131266	94	496	265	25
濟陽	247	0	0	247	247	284891	1	1059	269	0
長清	9136	0	0	9136	9136	405465	23	1627	249	6
泰安	565	2720	0	3285	3285	904585	4	3169	285	1
新泰	3077	441	0	3518	3518	227317	15	1120	203	3
萊蕪	5171	28423	0	33594	33594	403448	83	2060	196	16
肥城	1070	200	0	1270	1270	306131	4	1060	289	1
惠民	150	950	0	1100	1100	330609	3	1138	291	1
陽信	110	0	0	110	110	243946	0	751	325	0
無棣	492	0	0	492	492	269325	2	2029	133	0
濱縣	141	0	0	141	141	291780	0	973	300	0
利津	90	0	0	90	90	184279	0	2932	63	0
樂陵	420	9680	0	10100	10100	313555	32	927	338	11
蒲台	467	0	0	467	467	140500	3	478	294	1
商河	136	2765	0	2901	2901	330544	9	1158	285	3
青城	445	0	0	445	445	55000	8	222	248	2
高苑	1081	0	0	1081	1081	79600	14	306	260	4
博興	1792	7000	0	8792	8792	253283	35	8040	32	1
博山	1522	9227	3072	7727	10749	184134	58	810	227	13
濟寧	2905	164	0	3069	3069	418279	7	1286	325	2
滋陽	510	0	0	510	510	209731	2	585	359	1
曲阜	9830	0	0	9830	9830	207206	47	563	368	17
寧陽	3708	224784	0	228492	228492	311894	733	1022	305	224
鄒縣	40971	13271	0	54242	54242	383038	142	1719	223	32

滕縣	5119	689	0	5808	5808	551200	11	2710	203	2
泗水	1075	0	0	1075	1075	180849	6	866	209	1
汶上	4746	0	0	4746	4746	421035	11	1388	303	3
嶧縣	1767	202	0	1969	1969	423587	5	2171	195	1
金鄉	13310	3686	0	16996	16996	263082	65	777	339	22
嘉祥	117658	20982	0	138640	138640	145185	955	437	332	317
魚台	215	1536	0	1751	1751	207749	8	1009	206	2
鄒縣	1051	0	0	1051	1051	433959	2	1751	248	1
臨沂	694	5862	0	6556	6556	800000	8	3351	239	2
費縣	72039	15202	69917	17324	87241	446526	195	3744	119	23
蒙陰	42000	21000	12000	51000	63000	167000	377	2148	78	29
沂水	45695	358760	0	404455	404455	600000	674	4483	134	90
莒縣	2173	2717	0	4890	4890	896185	5	4679	192	1
荷澤	12276	0	0	12276	12276	398277	31	1483	269	8
曹縣	1203	0	0	1203	1203	517002	2	1781	290	1
單縣	7372	1926	0	9298	9298	452605	21	1405	322	7
城武	92	0	0	92	92	222810	0	790	282	0
定陶	5548	0	0	5548	5548	217449	26	649	335	9
鉅野	259	1229	0	1488	1488	370142	4	1290	287	1
鄆城	720	43200	0	43920	43920	466293	94	1377	339	32
聊城	1417	0	0	1417	1417	221800	6	764	290	2
堂邑	300	0	0	300	300	255060	1	589	433	1
博平	61	221184	0	221245	221245	169180	1308	511	331	433
茌平	0	1120	0	1120	1120	209086	5	740	283	2
清平	3400	0	0	3400	3400	177554	19	545	326	6
莘縣	438	0	0	438	438	135744	3	453	300	1
冠縣	1388	7232	0	8620	8620	204928	42	693	296	12
館陶	591	110	0	701	701	224051	3	534	420	1
高唐	86	0	0	86	86	199683	0	754	265	0
恩縣	275	48200	0	48475	48475	270892	179	892	304	54

臨清	1530	320	0	1850	1850	235692	8	944	250	2
武城	35365	0	0	35365	35365	180554	196	586	308	60
夏津	698	0	0	698	698	199213	4	699	285	1
邱縣	1022	0	0	1022	1022	81904	12	395	207	3
德縣	1309	0	0	1309	1309	291850	4	1062	275	1
德平	399	0	0	399	399	252000	2	774	326	1
平原	1044	0	0	1044	1044	184366	6	777	237	1
陵縣	29030	4194	0	33224	33224	148664	223	488	305	68
臨邑	92326	41033	0	133359	133359	147807	902	522	283	255
禹城	122	6758	0	6880	6880	231140	30	780	296	9
東平	10843	0	983	9860	10843	413725	26	1313	315	8
東阿	6150	0	0	6150	6150	190495	32	895	213	7
平陰	20573	0	0	20573	20573	181308	113	607	299	34
陽穀	1200	0	0	1200	1200	329443	4	877	376	1
壽張	1900	0	0	1900	1900	233705	8	742	315	3
朝城	295	402	0	697	697	174984	4	576	304	1
觀城	626	0	0	0	626	75425	8	212	356	3
范縣	369	194408	0	194777	194777	147161	1324	464	317	420
福山	408	45200	0	45680	45608	215689	211	788	274	58
蓬萊	2764	4784500	4784500	2764	4787264	318630	15025	1288	247	3717
黃縣	110	5610	1850	3870	5720	470814	12	526	895	11
棲霞	18432	227000	0	245432	245432	340143	722	2108	161	116
招遠	671	27250	15375	12546	27921	372631	75	1374	271	20
萊陽	289	326	0	615	615	908707	1	3066	296	0
牟平	73	3314	0	3387	3387	633067	5	3171	200	1
文登	36	120000	0	120036	120036	493177	243	1686	293	71
榮成	8135	922	0	9057	9057	293159	31	1176	249	8
海陽	26296	900000	0	926296	926296	533094	1738	2324	229	399
掖縣	846	120000	0	120846	120846	756168	160	1747	433	69
平度	1496	42942	0	44438	44438	868317	51	2988	291	15

昌邑	1544	410	0	1954	1954	526777	4	1963	268	1
膠縣	824	2040	1263	1602	2864	599530	5	2300	261	1
高密	428	0	0	428	428	504143	1	1489	339	0
即墨	866	0	0	866	866	719643	1	2668	270	0
益都	33140	31000	0	64140	64140	425300	151	1561	272	41
臨淄	80	150	0	230	230	174364	1	515	339	0
廣饒	1455	0	0	1455	1455	318952	5	1998	160	1
壽光	357	14258	0	14615	14615	552078	26	2326	237	6
昌樂	13040	0	0	13040	13040	229248	57	823	279	16
臨朐	2320	300	2000	620	2620	411000	6	2103	195	1
安邱	1790	668	0	2458	2458	515830	5	1687	306	1
諸城	789	4852	0	5641	5641	816577	7	3153	259	2
日照	98	473	0	571	571	496828	1	2387	208	0
鄆城	14700	0	0	15382	14700	283796	52	2263	125	6

四、山東省森林公司一覽

山東建設廳鑑於荒地造林計畫成效有限，為整頓森林，推動強制造林政策，要求有承領荒地山照之森林公司需要進行造林並檢附計畫，經建設廳調查境內登記承領荒地造林之林場，並於 1935 年製表呈報實業部。由建設廳的報告來看，一共統計 39 處承領荒地造林之森林公司或私人林場，其中已停辦或註銷的一共 14 處。森林公司總計 15 處，停辦者 5 處，規模最大的是勞山森林公司。以林業合作社、公會承領的林場有 5 處，停辦者共 1 處，規模最大的是昆崙造林會社。個人承領方面一共 11 案，其中不再經營者 4 案。這份調查總計林場面積 717,477 公畝，造林面積 625,493 公畝，造林面積佔林場總面積 87.18 %。詳細資料見下表：

位置	名稱	林場面積	造林面積	主要樹種	成活株數	進行情況	備考
歷城	振華森林公司	419 畝				1934 年春栽種柏一萬兩	

						千株，活二千株，夏播 元棗七萬穴	
	黃稚卿	155 畝	520 公畝	刺槐	1000		擬加整頓，正在計畫中
	王官莊林場	128 畝		側柏	15000	1934 夏栽種八千株	
	大成森林公司	4 方里	100 公畝		1000	闢苗圃千畝	
	豐業森林公司						已停辦多年
	藥山森林公司						無從調查
	金馬林園公司						久經停辦
牟平	崑崙造林會社	97 方里	42600 畝	松柞	3680000	1934 年造林 243 畝，栽 植馬尾松，柞十八萬株， 成活十六萬株	按計畫進行，1938 年造齊
即墨	勞山森林公司	84 方里	37800 畝	馬尾松，柞，平柳	14520000	1933、1934 兩年造林 3800 畝，播種松一百萬 株栽松柞平柳 52 萬株	成績優良，仍按計畫逐年 推行
長清	崔大祥	3 方里又 300 畝	325 畝	柏椿榆槲杏	15800		繼續補造，期於五年內造 竣
	吳成章	68 畝		胡桃			擬於 1935 年春繼續播種
	蓮台林業工會		320 畝	山茶，棗，柏杏			擬次第造林
	黃稚卿		4 畝	梨葡萄	650		保護廢弛，發育不旺
	振華森林公司	19 方里 57 畝	1029 畝	柏刺槐棗	100000		已造林部分樹株極稀且欠 整理
	幼田農園						無從調查
長山	振興動植公司	22 方里	2300 畝	梨楊柳桃葡萄	100000		擬每年最少種植五萬株
泰安	欄住山林場						承領後未實施造林，現歸 第二林區林務局林場
	張廷柱				10800	1934 栽楊柳榆槲一千 株，活七百株	擬按照計畫繼續經營
	泰山林業公司	4 方里	540 畝	柏胡桃楊梨	90200	1934 栽植 11200 株，活 7900 株	原計畫 1934 栽植三萬株
臨沂	厚生森林公司	2567 畝	2567 畝	青楊柳蠟條	90000	已栽齊	行間距太遠，樹欠整枝

	開源林場	975 畝	240 畝	柳	3000		未呈計畫正集資整頓
	富源林場	500 畝	250 畝	柳	3000		擬招股東討論辦法
	務本森林公司	1474 畝	800 畝	青楊柳蠟條	10000		擬招股東討論辦法
	殖業林場						聲明放棄
	蔚雲公司						聲明放棄
萊蕪	韓詩彥	6 方里		白楊柞柏杏	3300	1934 植柞杏二百餘株	未詳呈計畫，擬於最近幾年內全栽柏樹
	廣生林業公會						呈請註銷
	馬廠林業公會						聲明放棄
安邱	振興森林公司	80 畝		柳檉	8000		被水侵種，減小二分之一，承領人他去，已無人經管
章邱	五塔森林公司	3 方里 405 畝	180 畝	柏花椒桃山查	21000		已呈計畫
昌樂	柞蠶同利場	4 方里					已放棄
掖縣	林顯臣			杞柳	1000		被水沖沙壓侵種，僅餘原領十之一。擬補栽杞柳
	林修竹						已呈請註銷
寧陽	簸箕山林場	626 畝	626 畝			已栽齊	
	汶南森林公司	5858 畝	3000 畝	楊柳榆	99000		現正籌畫補領
泗水	孔照禮						承領人病故，無成績
	曹士愚						承領人病故，無成績
	王徽柔						承領人外出謀生，無成績
茌平	漯河森林合作社	1760 畝	1150 畝	柳白楊	96000		所餘 610 畝正積極造林

參考書目

一、中文資料

(一) 檔案史料

1. 中國國民黨黨史館藏
 - (1) 00.1/113, 9b〈中國國民黨中央執行委員會政治委員會第 164 次會議速記錄〉(民國 17 年 11 月 21 日),《中央政治委員會速記錄》(4)。
2. 國史館藏
 - (1) 〈蔣中正電各省指示水災善後〉,1935 年 8 月 08 日,《蔣中正總統文物》,縮影 109-1765。
 - (2) 〈全國造林運動辦理情形〉,《國民政府檔案》,檔號:001111210003。
 - (3) 〈林業考成暫行辦法暨特種林業監督辦法〉,《國民政府檔案》,縮影 268-0001/pp. 24-28。
 - (4) 〈農林漁畜牧業保護與發展(一)〉,《國民政府檔案》,檔號 001-11100-001, pp. 917-922。
 - (5) 〈林政改革建議〉,《國民政府檔案》,縮影 270-0543/pp. 560-562。
3. 中央研究院近代史研究所檔案館藏
 - (1) 〈全國鐵路電信事業需用木材狀況調查表〉,《實業部》,檔號

17-20-044-04。

- (2) 〈森林調查〉，《實業部》，檔號 17-20-031-03。
- (3) 〈河南省第三區農林局二十六年度作業總報告〉，《實業部》，檔號 17-20-018-01。
- (4) 〈各省造林承領荒地〉，《實業部》，檔號 17-20-020-03。
- (5) 〈鄒縣鳧右林業公會謝鵬舉請領獨山等地造林〉，《實業部》，檔號 17-20-021-04。
- (6) 〈江蘇蕭縣盛繼春等領白茅山山荒造林〉，《實業部》，檔號 17-20-023-02。
- (7) 〈造林〉，《實業部》，檔號 17-20-017-02。
- (8) 〈造林〉，《實業部》，檔號 17-20-017-03。
- (9) 〈各省林區林業林地及蓄材量〉，《實業部》，檔號 17-20-037-02。
- (10) 〈山東實業廳擬定強制已領部照之森林公司造林辦法請備案〉，《實業部》，檔號 17-20-021-01。
- (11) 〈山東林業團體承領〉，《實業部》，檔號 17-20-021-03。
- (12) 〈和興森林公司〉，《實業部》，檔號 17-23-01-02-01-001。
- (13) 〈汝南普利森林公司〉，《實業部》，檔號 17-23-01-02-01-002。
- (14) 〈振華森林公司〉，《實業部》，檔號 17-23-01-02-01-003。
- (15) 〈東沅實業社菓園公司〉，《實業部》，檔號 17-23-01-02-01-004。
- (16) 〈河北易縣汪崇屏領荒造林〉，《實業部》，檔號 17-20-023-06。

4. 中國第二歷史檔案館藏

- (1) 〈1929 年林政會議決議案〉，《行政院檔案》，檔號：2-3573/16J-1198。
- (2) 〈河北興隆縣史煥章等控訴隆記包商盜砍林區木料〉，《行政院檔案》，檔號 2-3589 16J-1198。
- (3) 〈河北省第一林墾局籌設組織規程〉，《行政院檔案》，檔號 2-3594 16J-1198。

5. 山東省檔案館藏

- (1) 〈為天津王墨莊函查寧陽縣汶難普利森林公司林場事項與寧陽縣公署等的來往呈、便函等〉，《民國檔案》，檔號 J102-16-0020-001。
- (2) 〈為振華森林公司李占雲呈請保護林場前後情形與常興縣公署等的代電、批等〉，《民國檔案》，檔號 J102-16-0007-007。
- (3) 〈為振華森林公司呈請懲辦毀林犯保護林場等情形與歷城、長清公署等的訓令、批等〉，《民國檔案》，檔號 J102-16-0007-009。
- (4) 〈為長山鶴伴山峪山東復興森林公司呈請保護及派員赴林場視察情形給長山、淄川縣公署的訓令及該李的批〉，《民國檔案》，檔號 J102-16-0006-010。
- (5) 〈為濟南王官莊民眾代表孫金聲呈請保護森林頒發嚴禁砍伐林木佈告等情形與建設總署濟南工程局等的來往文件〉，《民國檔案》，檔號 J102-16-0006-009。
- (6) 〈華北造林會章程〉，《民國檔案》，檔號 J102-16-004-008。
- (7) 〈山東省推廣林業辦法〉，《民國檔案》，檔號 J102-16-0312-005。
- (8) 〈山東全省河道植樹護堤辦法〉，《民國檔案》，檔號 J102-16-0312-006。
- (9) 〈華北木材輸入配給組合契約〉，華木組合第八八號，《民國檔案》，檔號 J102-01-220-013。
- (10) 〈山東省有山地借用實施林業申請書〉，華木組合第八八號，《民國檔案》，檔號 J102-01-046-001。
- (11) 〈華北造林會章程〉，《民國檔案》，檔號 J102-16-004-008。
- (12) 〈為華北造林會派員在汶河兩岸造林即視察沙荒並試驗造林請協助等與該會的來往訓令、公函等〉，《民國檔案》，檔號 J102-16-015-003。
- (13) 〈為華北造林會擬在泰安開設苗圃等計畫與省公署等的來往便函、電等〉，濟字第一號，《民國檔案》，檔號 J102-16-0015-004。

6. 河北省檔案館藏

- (1) 〈關於調查對日作戰農業破壞損失情形〉，《民國檔案》，檔號 618-2-1389。
- (2) 〈保定勸農模範場土壤辦法、各種作物栽培法及糧食種子消毒法、植樹造林法〉，《民國檔案》，檔號 618-2-1645。

(二) 年鑑、統計資料、方志

1. 《十年來之中國經濟建設》，臺北：學海出版社，1971 年。
2. 《中國經濟年鑑》，上海：商務印書館，1934 年。
3. 《中國經濟年鑑續編》，上海：商務印書館，1935 年。
4. 《中華民國海關華洋貿易總冊》，臺北：國史館，1982 年。
5. 《固安縣志》，北京：中國人事出版社，1998 年。
6. 《河南通志》，上海：上海古籍出版社，1987 年。
7. 《河南新志（民國十八年）》，開封：河南省地方志編纂委員會整理重印，1988 年。
8. 中國第二歷史檔案館、中國海關總署辦公廳編，《中國舊海關史料（1859-1948）》，北京，京華出版社，2001 年。
9. 河北省實業廳視察處編，《河北省實業統計》，天津：河北省實業廳視察處，1931 年。
10. 張世文，《定縣農村工業調查》，定縣：中華民族教育促進會，1936 年。
11. 張玉法主編，《民國山東通志》臺北：山東文獻雜誌社，2002 年。
12. 實業部統計處編，《各省市經濟建設一覽》，南京：實業部，1937 年。
13. 實業部編，《中國實業誌（山東省）》，上海：實業部國際貿易局，1934 年。

(三) 公報、報紙

1. 《申報》，1928 至 1937 年。
2. 《中央日報》，1928 至 1937 年。
3. 《國民政府公報》，1928 至 1937 年。
4. 《民國日報》，1930 年。

(四) 專書

1. 《中國農村經濟論文》，上海：中華書局，1936 年。
2. 《國父全集》，臺北：中華民國各界紀念國父百年誕辰籌備委會，1965 年。
3. 《實業計畫》，臺北：中央文物供應社印行，1954 年。
4. 王長富，《中國林業經濟史》，哈爾濱：東北林業大學出版社，1990 年。
5. 吉田義次著，周建侯譯，《植物與環境》，上海：商務印書館，1935 年。
6. 行政院新聞局編，《林業》，南京：行政院新聞局，1947 年。
7. 吳中倫主編，《中國森林》，北京，中國林業出版社，1997 年。
8. 吳金贊，《中華民國林業法制史》，臺北：正中書局，1991 年。
9. 李洛之、聶湯谷編，《天津的經濟地位》，天津：經濟部冀熱察綏區特派員辦公處結束辦事處駐津辦事分處，1948 年。
10. 李慶逵、李連捷譯，《中國之土壤》，出版地不詳：實業部地質調查所、北平研究院地質學研究所印行，1936 年。
11. 李學通選編，《科學與工業化—翁文灝文存》，北京，中華書局，2009 年。
12. 林駸，《林業淺說》，上海：商務印書館，1924 年。
13. 芮麟著，芮少麟編，《神州遊記（1925-1937）》，上海：上海古籍出版社，2005 年。
14. 南京林業大學森林遺產研究室主編，《中國近代林業史》，北京：中

國林業出版社，1989年。

15. 凌道揚，《中國農業之經濟觀》，上海：商務印書館，1926年。
16. 崔士傑，《黃河富源之利用》，出版地不詳：出版者不詳，1935年。
17. 張玉法，《中國現代化的區域研究：山東省（1869-1916）》，臺北：中央研究院近代史研究所，1982年。
18. 張利民，《華北城市經濟近代化研究》，天津：天津社會科學院，2004年。
19. 張瑞德，《平漢鐵路與華北經濟的發展（1905-1937）》，臺北：中央研究院近代史研究所，1987年。
20. 郭貴儒、戴建兵主編，《河北經濟史》，北京：人民出版社，2003年。
21. 陳植，《造林要義》，上海：商務印書館，1927年初版，1935年再版。
22. 陳嶸，《中國森林史料》，北京：中國林業出版社，1934年版，1982年影印版。
23. 黃興濤、夏明方主編，《清末民國社會調查與現代社會科學興起》，福州：福建教育出版社，2008年。
24. 焦國模，《中國林業史》，臺北：渤海堂，1999年。
25. 焦國模，《林業政策與林業行政》，臺北：紅葉文化事業，2005年。
26. 榮升、皮作瓊，《造林須知》，南京：首都造林運動委員會，1935年。
27. 翟中齊，《中國林業地理概論—佈局與區劃理論》，北京：中國林業出版社，2002年。
28. 翟克，《中國農村問題之研究》，廣州：廣州中山大學出版部，1933年。
29. 趙岡、陳鍾毅，《中國農業經濟史》，臺北：幼獅，1989年。
30. 趙岡等編著，《清代糧食畝產量研究》，北京：中國農業出版社，1995年。
31. 劉翠蓉、伊可懋編，《積漸所至—中國環境史論文集》，臺北：中研院經濟所，1995年。
32. 樊寶敏，《中國林業思想與政策史（1644-2008）》，北京：科學出版

社，2009 年。

33. 鄭肇經，《中國水利史》，臺北：商務印書館，1986 年。
34. 鄧雲特，《中國救荒史》，北京：商務印書館，1937 版，1993 年影印版。
35. 錢曉鴻，《生態環境與明清社會經濟》，合肥：黃山書社，2004 年。
36. 龔厥民，《造林法》，上海：商務印書館，1933 年。

(五) 期刊論文、學位論文

1. 〈河北荒山荒地造林辦法〉，《林學》3（南京，1930.4）：61-64。
2. 王相驥，〈造林和水旱〉，《林學》5（南京，1936.07）：41-50。
3. 王業鍵，〈近代中國農業的成長及危機〉，《中央研究院近代史研究所集刊》，7（臺北，1978.06）：355。
4. 史建云，〈論近代中國農村手工業的興衰問題〉，《近代史研究》1996 年 3 期（北京，1996.03）：25-43。
5. 任承統，〈森林與保土防塌〉，《林學》5（南京，1936.07）：35-40。
6. 成章，〈對於我國鐵路枕木之研究〉，《中華農學會報》129/130（南京，1934.11）：78-109。
7. 朱會芳、陸志鴻，〈中國中部木材之強度試驗〉，《中華農學會報》129/130（南京，1934.11）：78-109。
8. 李力庸，〈中央農業實驗所對中國農業科學化的推動(1931-1950)〉，國立政治大學歷史學系碩士論文，1989 年。
9. 李代芳，〈膠濟鐵路林場造林計畫書草案〉，《林學》6（南京，1936.12）：65-74。
10. 李寅恭，〈森林與農業之關係〉，《科學》4:1（上海，科學社，1918）：43-47。
11. 林志晟〈中央林業實驗所與 1940 年代的中國林業建設〉，臺北：國立政治大學歷史學系碩士論文，2009 年。

12. 周楨，〈飛機在林業上之價值〉，《中華農學會報》104（南京：1932.09）：22-29。
13. 凌道揚，〈論近日各省水災之劇烈缺乏森林實爲一大原因〉，《東方雜誌》，14.11（上海，1917.11）：183-184。
14. 徐秀麗，〈中國近代糧食畝產的估計——以華北平原爲例〉，《近代史研究》1996年1期（北京，1996.01）：165-181。
15. 高秉坊，〈抵制外柴與造林運動〉，《林學》3（南京，1930.04）：1-12。
16. 高秉坊，〈森林與科捐雜稅〉，《林業》5（南京，1936.07）：21-25。
17. 張問政，〈造林與治黃〉，《林學》5（南京，1936.07）：27-33。
18. 張瑞德，〈中國近代農村經濟的發展與危機——晚近一些議題的評述〉，收入中國近代研究所編，《近代中國農村經濟史論文集》，臺北：中研院近代史所，1989年，頁719-744。
19. 梁希，〈松脂試驗〉，《中華農學會報》129/130（南京，1934.11）：124-178。
20. 陳慈玉，〈1930年代中國農家副業——以江南蠶絲業和華北爲例織布業〉，收入中國近代研究所編《近代中國農村經濟史論文集》，臺北：中央研究院近代史研究所，1989年，頁577-604。
21. 陳嶸，〈中國造林事業之商榷〉，《中華農學會報》153（南京，1936.10）：67-72。
22. 陳嶸，〈造林上引用外來樹種之問題〉，《林學》5（南京，1936.07）：4-10。
23. 陳蘊茜，〈植樹節與孫中山崇拜〉，《南京大學學報》2006年5期（南京，2006.10）：76-90。
24. 趙復興，〈固安編柳〉，收入《河北文史集粹·經濟卷》，河北：河北人民出版社，1991年，頁60-71。
25. 樊寶敏，〈中國清代以來之森林政策〉，北京：北京林業大學博士論文，2002年。
26. 嚴宙耕，〈江埔老山林木生長量之調查〉，《林學》6（南京，1936.12）：

137-151。

二、外文資料

(一) 報紙

1. 《滿州日報》，1935 年。
2. 《大阪朝日新聞》，1942 年。

(二) 專書

1. David Faure, *The rural economy of pre-liberation China : trade expansion and peasant livelihood in Jiangsu and Guangdong, 1870 to 1937*, Hong Kong ; New York : Oxford University Press, 1989.
2. Lillian M. Li, *Fighting Famine in North China: State, Market, and Environmental Decline, 1690s-1990s*, California: Stanford University Press, 2007.
3. Mark Elvin& Liu Ts'ui-jung ed., *Sediments of time : environment and society in Chinese history*, Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1998.
4. Peter C. Perdue, *Exhausting the earth: state and peasant in Hunan, 1500-1850*, Harvard University Press, 1987.
5. Philip C.C. Huang, *The peasant economy and social change in North China*, Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1985.
6. Pomeranz Kenneth, *The making of a hinterland: state, society, and*

- economy in inland North China, 1853-1937*, Berkeley, Calif.: University of California Press, 1993.
7. Ramon H. Myers, *the Chinese peasant economy: agricultural development in Hopei and Shantung, 1890-1949*, 臺北:虹橋書店, 1973 年。
 8. Shepard Krech III, J.R. McNeill, Carolyn Merchant, eds., *Encyclopedia of world environmental history*, vol.1, New York: Routledge, , 2004.
 9. Tomoko Shiroyama, *China during the Great Depression : market, state, and the world economy, 1929-1937*, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2008.
 10. 《上海東亞同文書院大旅行記錄》，東京：新人物往來社，1991 年。
 11. 《上海東亞同文書院中國調查旅行記錄》第二卷『中國を歩く』，東京：大明堂，1995 年。
 12. 《北支の造林樹木》，北京：華北產業科學研究所，1942 年。
 13. 《北支那に於ける棉作地農村事情：河北省通縣小街村》，南滿洲鐵道株式會社天津事務所調查課，1936 年。
 14. 《北支通覽》，東京：東洋情事研究會，1937 年。
 15. 《省別に見たる黃河流域地誌其ノ一：山東省》，東京：東亞研究所，1940 年。
 16. 《省別に見たる黃河流域地誌其ノ二：河北省》，東京：東亞研究所，1940 年。
 17. 《省別に見たる黃河流域地誌其ノ三：河南省》，東京：東亞研究所，1940 年。
 18. 王蔭槐著，高木長京譯，《北京木材業ノ沿革》，北京：華北產業科學研究所 1940 年。
 19. 北之經濟調查所編，《事變下の北支農村》，出版地不詳：滿鐵調查部，出版年不詳，滿鐵調查研究資料第 56 編（北支調查資料第 29 輯）。

20. 佐藤敬二等著，《造林學》，東京：朝倉書店，1965 年。
21. 服部希信，《林業經濟研究》，東京：地球出版社，1939 年版，1967 年復刊。
22. 東亞研究所第五調查委員會編，《支那農業基礎統計資料》，東京：東亞研究所，1940 年。
23. 曾根俊虎，《北支那紀行》，收入小島晉治監修，《幕末明治中國見聞錄集成》，東京：ゆまに書房，1997 年。
24. 華北產業科學研究所，《昭和十四年度業務功程》，北京：華北產業科學研究所，1940 年。
25. 興亞院政務部編，《華北蒙疆の森林と樹木並に造林に關する基礎的考察》，東京：興亞院，1941 年。
26. 遲塚麗水，《山東通路》，收入於小島晉治監修，《大正中国見聞錄集成》，東京：ゆまに書房，1999 年。

(三) 期刊論文、學位論文

1. Mao-Hong Bao, "Environmental History in China," *Environmental and History* 10(2004):475-499.
2. Mark Elvin, "The Environmental History of China: An Agenda of Ideas," *Asian Studies Review* 14:2 (1990): 39-53.
3. Mark Elvin, "Three Thousand Years of Unsustainable Growth: China's Environment from Archaic Times to the Present," *East Asian History* 6 (1993):7-46.
4. James Thorp 著，坪田廉譯，〈中國の土壤侵蝕〉，《日本林學會誌》22:1（東京，1940.01）:39-50。
5. 佐藤敬二，〈華北蒙疆造林考〉，《日本林學會誌》22:5（東京，1940.05）:1-24。
6. 芝本武夫，〈華北・蒙疆地方の黃土と其の造林學的性質〉，《日本林

- 學會誌》25:5（東京：1943.05）:1-12。
7. 芝本武夫，〈河北省に於ける二三造林地の土壤性質に就て〉，《日本林學會誌》25:6（東京：1943.06）:1-9。
 8. 杉本壽，〈華北に於ける Forststandort の研究〉，《日本林學會誌》20:10（東京，1940.10），頁 39-45。
 9. 杉本壽，〈華北林業概論（第一稿）〉，《日本林學會誌》22:5（東京，1940.05）:7-14。
 10. 杉本壽，〈中華民國特に華北地方に於ける森林植物の生育並に生態〉，《日本林學會誌》22:5（東京，1940.05）:45-47。
 11. 杉本壽，〈枕木並に鑛木材需給の研究〉，《日本林學會誌》24:1（東京：1942.01）:41-46。
 12. 渡邊全，〈支那事變と木材業〉，《日本林學會誌》20:12（東京：1938.12）:8-15。
 13. 鈴木丙馬，〈華北建設の基本對策として見たる華北治水策の實施計畫要領〉，《日本林學會誌》26:6（東京：1944.06）:16-18。
 14. 陳大夫，〈中国平原林業地区における木材市場の展開〉，《日本林學會誌》77:4（東京：1995.04）:345-352。